率的变化：

$$-5\%=3\%-2\Delta u$$

$$2\Delta u=8\%$$

$$\Delta u=4\%$$

于是，在短期，产出下降5%导致失业率上升4个百分点。在长期，产出和失业率都回到其充分就业水平。于是，在长期失业率没有变化。

d. 国民储蓄是$S=Y-C-G$。当Y下降时，由于边际消费倾向小于1，所以S下降。图10－10显示，这导致实际利率上升。当Y回到其初始均衡水平时，实际利率也回到其初始均衡水平。

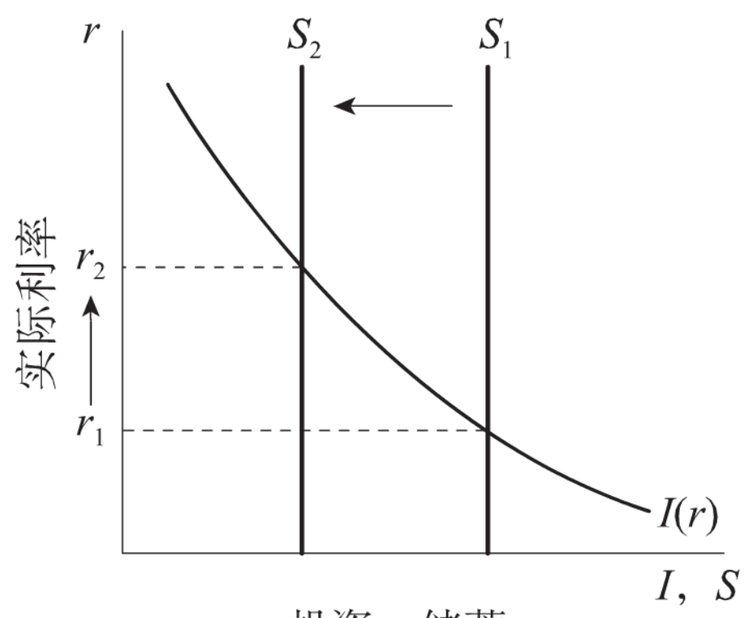


图 10－10

3. 让我们来考察美联储的目标如何影响它对冲击的反应。假定在情景A中美联储只关心维持价格水平的稳定，而在情景B中美联储只关心把产出与就业维持在其自然水平。解释在每种情景中美联储将如何对下列情况作出反应。

a. 货币流通速度的外生下降。

b. 石油价格的外生提高。

答：a. 货币流通速度的外生下降导致总需求曲线向下移动，如图10－11所示。在短期，价格是固定的，因此产出下降。

如果美联储想把产出和就业保持在其自然水平，那么它必须通过增加货币供给来增加总需求。这使得价格水平和产出都保持在A点的初始均衡值。

如果美联储想保持价格稳定，那么它就要避免价格在长期调整到图10－11中更低水

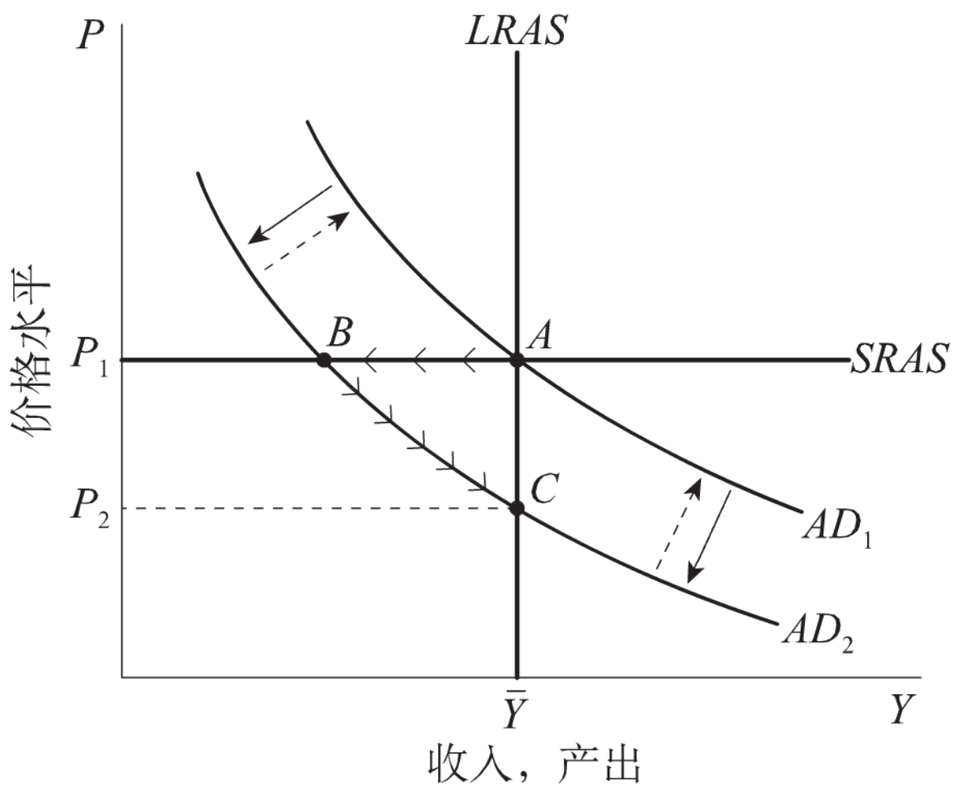


图 10－11

平的C点。因此，它应该增加货币供给，使总需求曲线向上移动，从而恢复到A点的初始均衡。

因此，对于这两种情景，美联储对需求冲击的政策反应相同。

b. 石油价格的外生提高是一次不利的供给冲击，它导致短期总供给曲线向上移动，如图10－12所示。

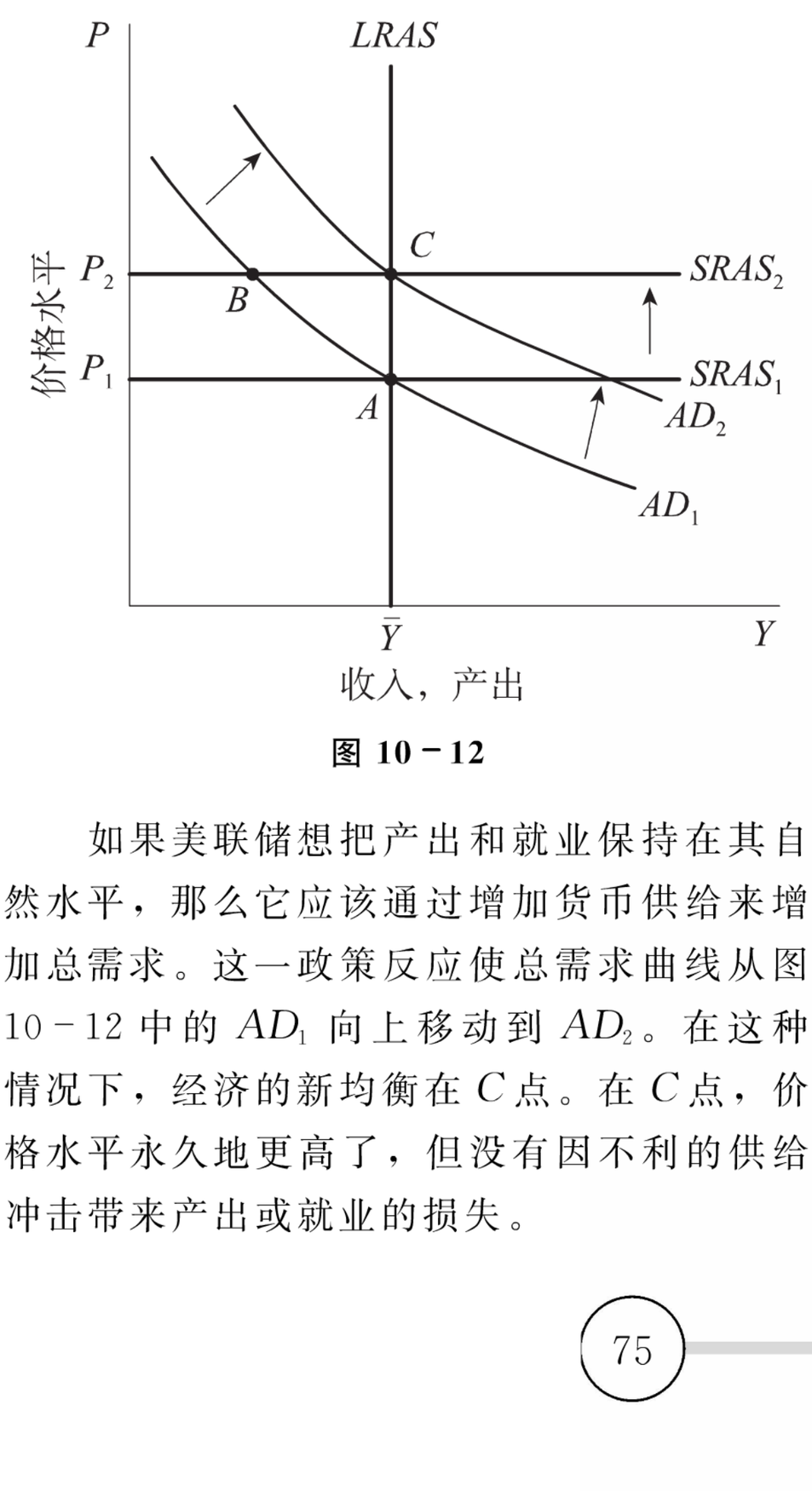


图 10－12

如果美联储想把产出和就业保持在其自然水平，那么它应该通过增加货币供给来增加总需求。这一政策反应使总需求曲线从图10－12中的AD_1向上移动到AD_2。在这种情况下，经济的新均衡在C点。在C点，价格水平永久地更高了，但没有因不利的供给冲击带来产出或就业的损失。

如果美联储想保持价格稳定，那么它没有什么政策措施可以实施。在短期，供给冲击推动价格水平上升至 P_2。美联储可以为了在短期使价格水平回到 P_1 而减少货币供给，但是这将恶化衰退，导致价格水平在长期下降。因此，美联储的最佳选项是不改变货币供给，等待价格水平在长期回到其初始水平 P_1 和恢复充分就业，其代价是经济衰退。

4. 衰退何时开始和何时结束的官方裁决者是国家经济研究局，一个非营利性经济研究组织。访问 NBER 的网站（www.nber.org），找到最新的经济周期转折点。它是什么时候发生的？是从扩张到紧缩，还是反过来？列出在你有生以来所发生的所有衰退（紧缩）以及它们开始和结束的时间。

答：最近的经济周期转折点在 2009 年 6 月，经济从紧缩转向扩张。之前的衰退（紧缩）包括 2007 年 12 月—2009 年 6 月，2001 年 3 月—2001 年 11 月，1990 年 7 月—1991 年 3 月，1981 年 7 月—1982 年 11 月，1980 年 1 月—1980 年 7 月，1973 年 11 月—1975 年 3 月。

第 11 章

总需求Ⅰ：建立 *IS*－*LM* 模型

复习题

1. 用凯恩斯交叉解释为什么财政政策对国民收入有乘数效应。

答：凯恩斯交叉模型告诉我们财政政策对收入有乘数效应。理由是，根据消费函数，更高的收入导致更高的消费。例如，政府购买增加 ΔG 会增加支出从而收入提高了 ΔG。收入的这一增加导致消费上升了 $MPC\times\Delta G$，其中 MPC 为边际消费倾向。消费的这一增加使支出和收入进一步增加。这种从消费到收入的反馈无限期地继续。因此，在凯恩斯交叉模型中，政府支出增加 1 美元导致收入增加超过 1 美元：增加量为 $1/(1-MPC)$ 美元。

2. 用流动性偏好理论解释为什么货币供给增加降低了利率。这种解释对价格水平作出了什么假设？

答：流动性偏好理论解释了实际货币余额的供给和需求如何决定利率。该理论假设中央银行选择了固定的货币供给 M。价格水平 P 在短期是固定的，因此中央银行决定了实际货币余额的供给 M/P。实际货币余额的需求取决于利率，而利率是持有货币的机会成本。在更高的利率水平，由于持有货币的机会成本——放弃的生息资产的回报——更高，所以人们持有的货币更少。相反，在更低的利率水平，由于机会成本更低，所以人们持有的货币更多。图 11－1 画出了实际货币余额的供给和需求。利率调整使供给和需求达到均衡。

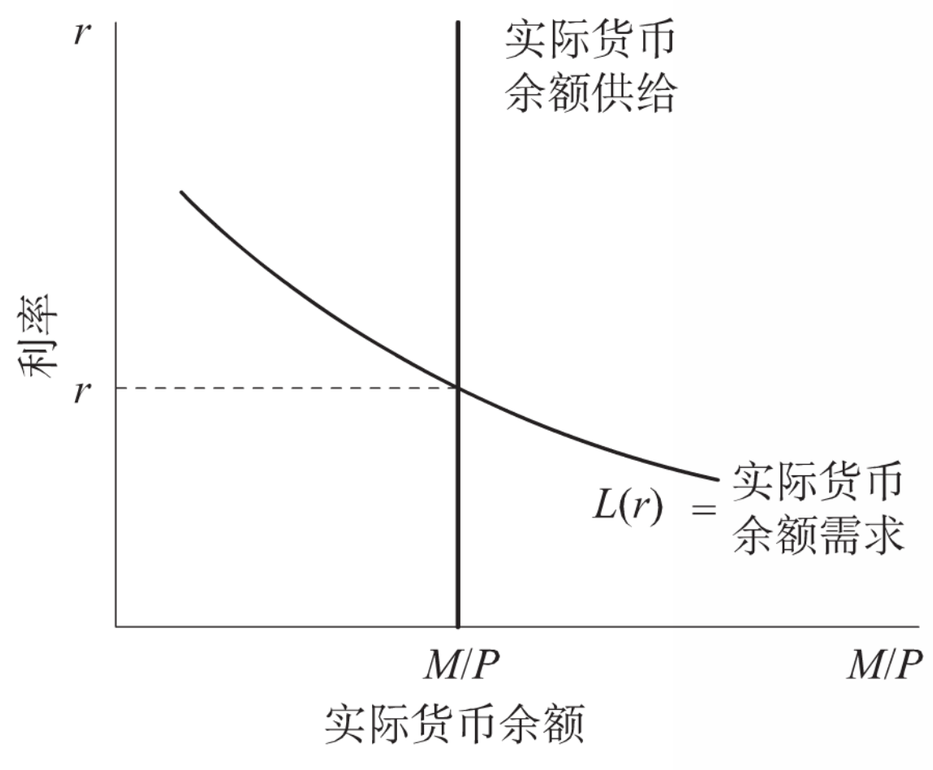


图 11－1

为什么货币供给的增加降低了利率？考虑当中央银行将货币供给从 M_1 增加到 M_2 时会发生什么。由于价格水平 P 固定，货币供给的这一增加使实际货币余额供给 M/P 向右移动，如图 11－2 所示。

在原来的利率 r_1，货币供给超过货币需求，因此利率下降到 r_2 以使供给和需求达到均衡。

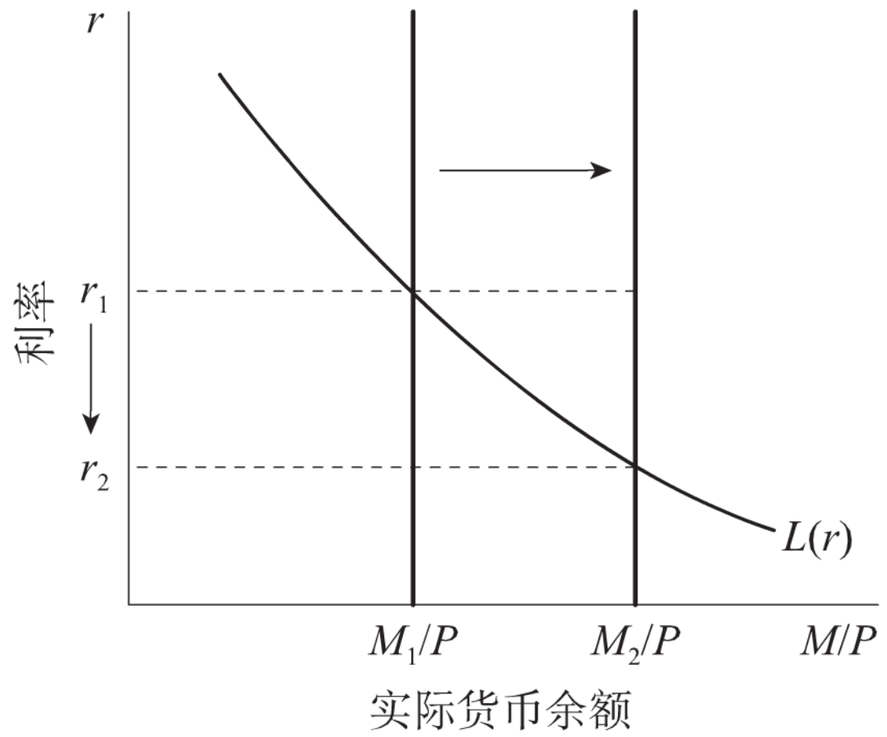


图 11－2

3．为什么 IS 曲线向右下方倾斜？

答： IS 曲线概括了产生于产品与服务市场均衡的利率和收入水平之间的关系。投资与利率负相关。如图 11－3 所示，如果利率从 r_1 上升到 r_2，那么计划投资的水平从 I_1 下降到 I_2。

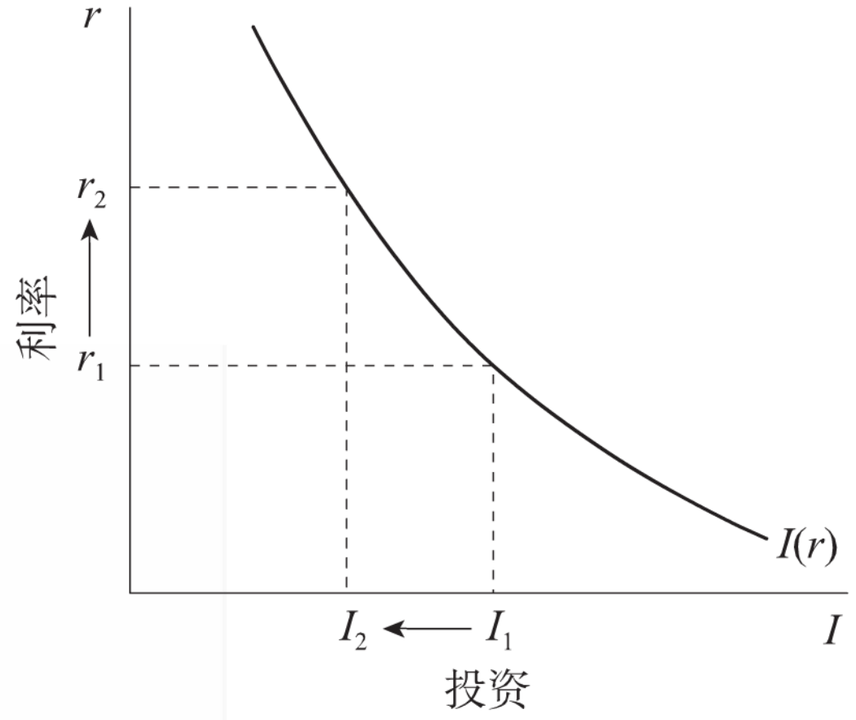


图 11－3

凯恩斯交叉告诉我们，计划投资的减少使支出函数向下移动并减少了国民收入，如图 11－4（a）所示。

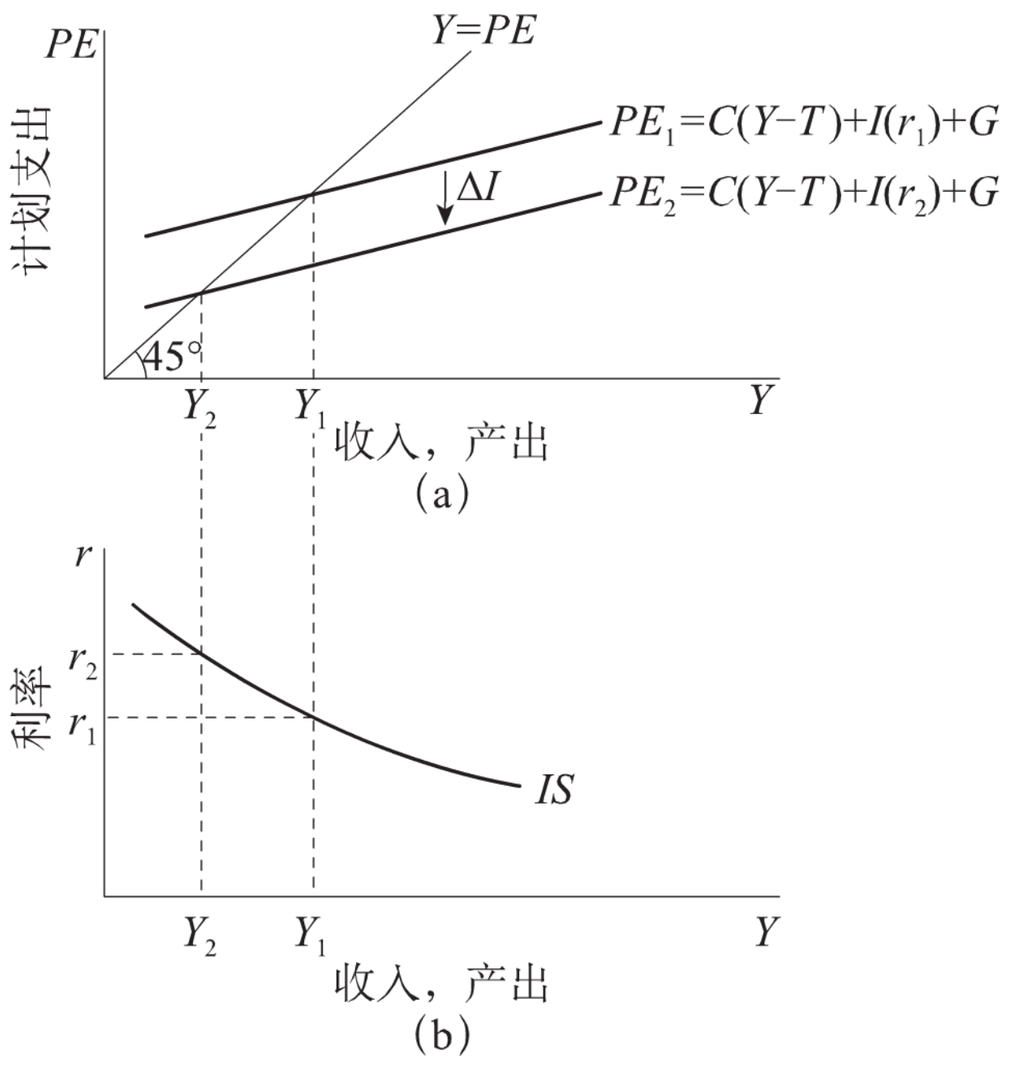


图 11－4

于是，如图 11－4（b）所示，更高的利率导致更低的国民收入水平：IS 曲线向右下方倾斜。

4．为什么 LM 曲线向右上方倾斜？

答： LM 曲线概括了产生于实际货币余额市场均衡的利率和收入水平之间的关系。它告诉我们对于任何给定的收入水平使货币市场达到均衡的利率。流动性偏好理论解释了为什么 LM 曲线向右上方倾斜。这一理论假设实际货币余额需求 $L(r, Y)$ 与利率负相关（由于利率是持有货币的机会成本），与收入水平正相关。价格水平在短期是固定的，因此中央银行决定了实际货币余额供给 M/P。如图 11－5（a）所示，对于给定的收入水平，利率使实际货币余额的供给和需求达到均衡。

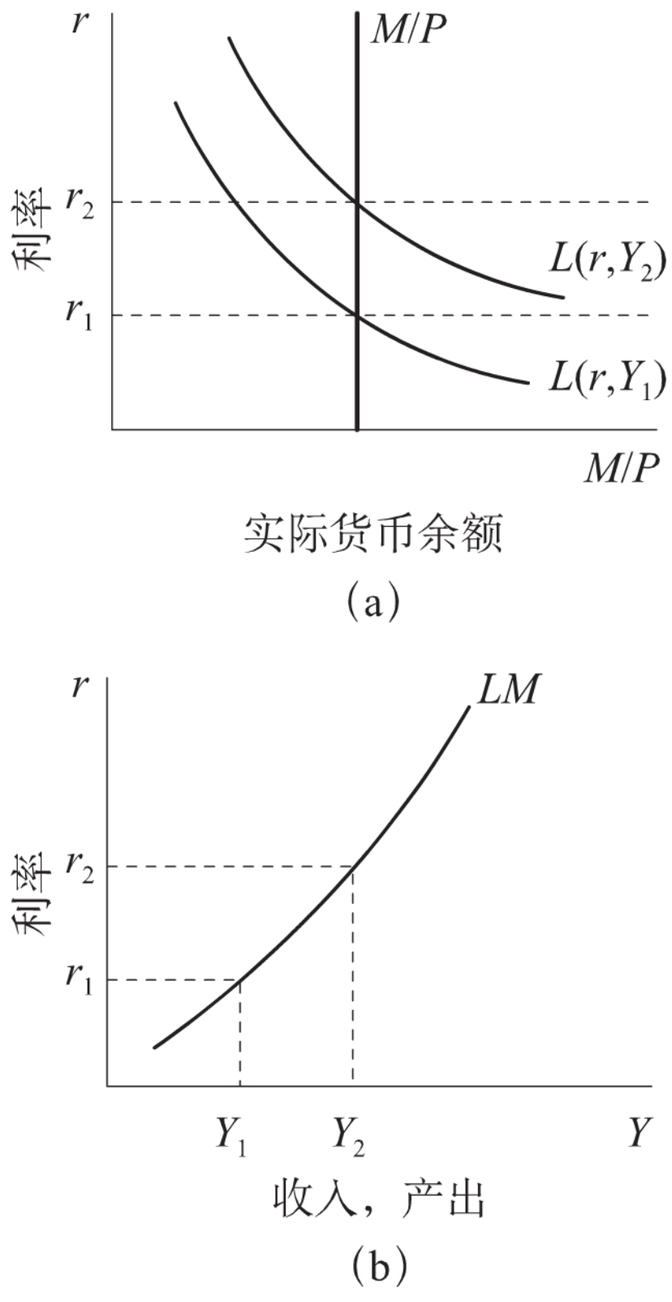


图 11－5

现在考虑当收入水平从 Y_1 增加到 Y_2 时利率会发生什么变化。收入的增加使货币需求曲线向上移动。在原来的利率 r_1 下，实际货币余额需求现在超过了供给。利率必须上升以平衡供给和需求。因此，如图 11－5（b）所示，更高的收入水平导致更高的利率：LM 曲线向右上方倾斜。

问题与应用

1. 用凯恩斯交叉预测以下事件对均衡 GDP 的影响。对于每种情况，指出变动的方向，并用公式表示影响的大小。

a. 政府购买增加。

b. 税收增加。

c. 政府购买与税收等量增加。

答：a. 凯恩斯交叉绘制了经济的计划支出函数 $PE=C(Y-T)+I+G$ 和实际支出等于计划支出 $Y=PE$ 这一均衡条件，如图 11－6 所示。

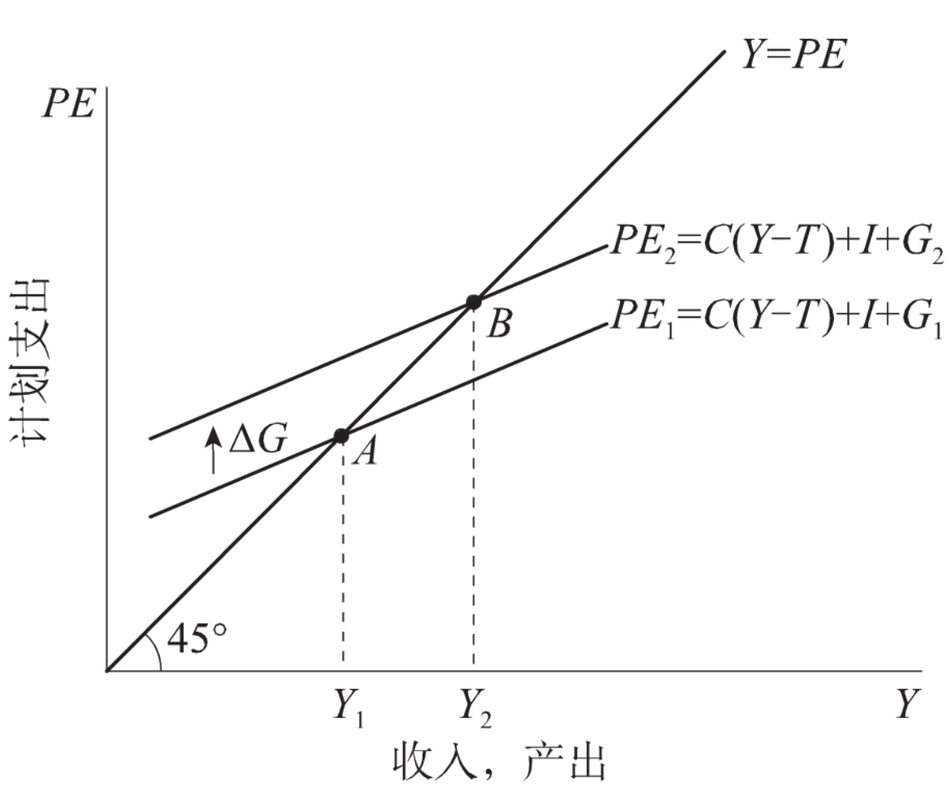


图 11－6

政府购买增加 ΔG 使计划支出函数向上移动。新均衡在 B 点。均衡 GDP(Y)的变化量等于政府购买乘数与政府支出变化之积：$\Delta Y=[1/(1-MPC)]\Delta G$。由于边际消费倾向 MPC 小于 1，所以这个表达式告诉我们，G 增加 1 单位导致 Y 增加超过 1 单位。

b. 政府税收增加 ΔT 使可支配收入减少 ΔT，从而消费减少 $MPC\times\Delta T$。对于任何给定的收入水平 Y，计划支出下降。在凯恩斯交叉中，这一税收增加使得计划支出函数向下移动 $MPC\times\Delta T$ 的距离，如图 11－7 所示。

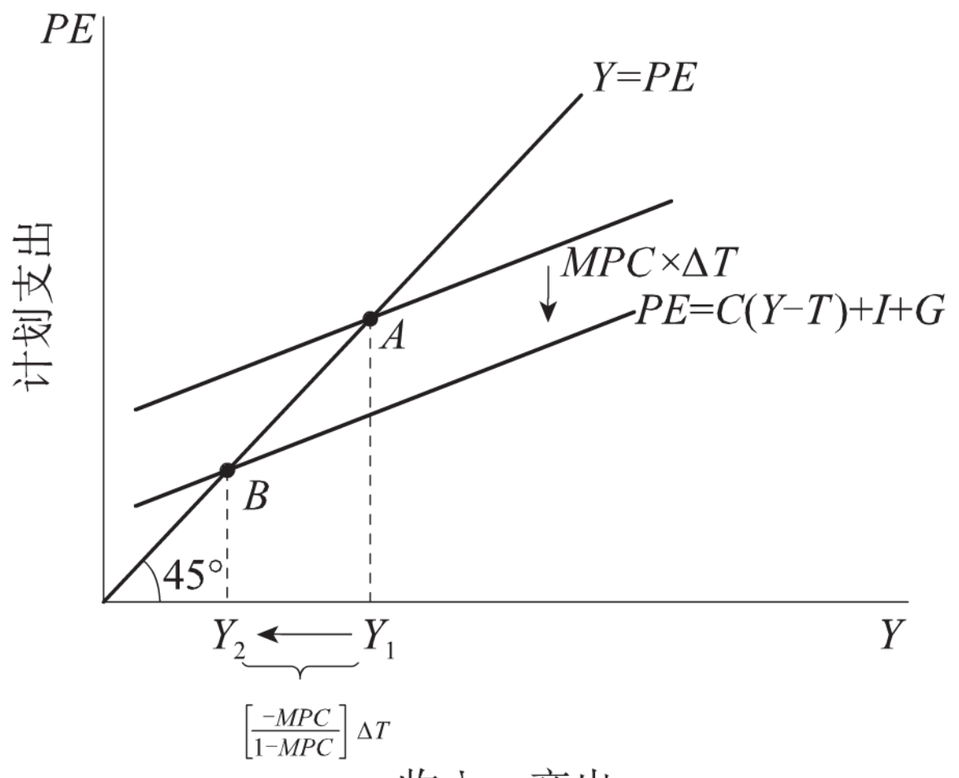


图 11－7

均衡 GDP 的变化量等于税收乘数与税收变化之积：$\Delta Y=[-MPC/(1-MPC)]\Delta T$。

c. 我们可以通过加总 a 小问和 b 小问的乘数效应来计算政府购买和税收增加的影响：

$$\begin{aligned}\Delta Y &= [1/(1-MPC)]\Delta G \\ &\quad +[-MPC/(1-MPC)]\Delta T\end{aligned}$$

政府购买和税收等量增加，$\Delta G=\Delta T$。因此，我们可以将上面的方程改写为

$$\begin{aligned}\Delta Y &= [1/(1-MPC) \\ &\quad -MPC/(1-MPC)]\Delta G \\ &= \Delta G\end{aligned}$$

这个表达式告诉我们，政府购买和税收等量增加使 Y 的增加量等于 G 的增加量。也就是说，平衡预算乘数正好为 1。

2. （Work It Out）在凯恩斯交叉模型中，假设消费函数为：

$$C=120+0.8(Y-T)$$

计划投资是 200；政府购买和税收都是 400。

a. 绘出作为收入函数的计划支出。

b. 均衡收入是多少？

c. 如果政府购买增加到 420，新的均衡收入是多少？政府购买乘数是多少？

d. 为了达到 2 400 的收入，需要的政府购买水平是多少？（税收仍为 400。）

e. 为了达到 2 400 的收入，需要的税收

水平是多少？（政府购买仍为 400。）

答：a. 计划支出是

$$PE = C(Y - T) + I + G$$

把消费函数和投资 I、政府购买 G 以及税收的数值 T 代入，总计划支出为

$$PE = 120 + 0.8(Y - 400) + 200 + 400$$
$$= 0.80Y + 400$$

图 11－8 绘出了该方程。

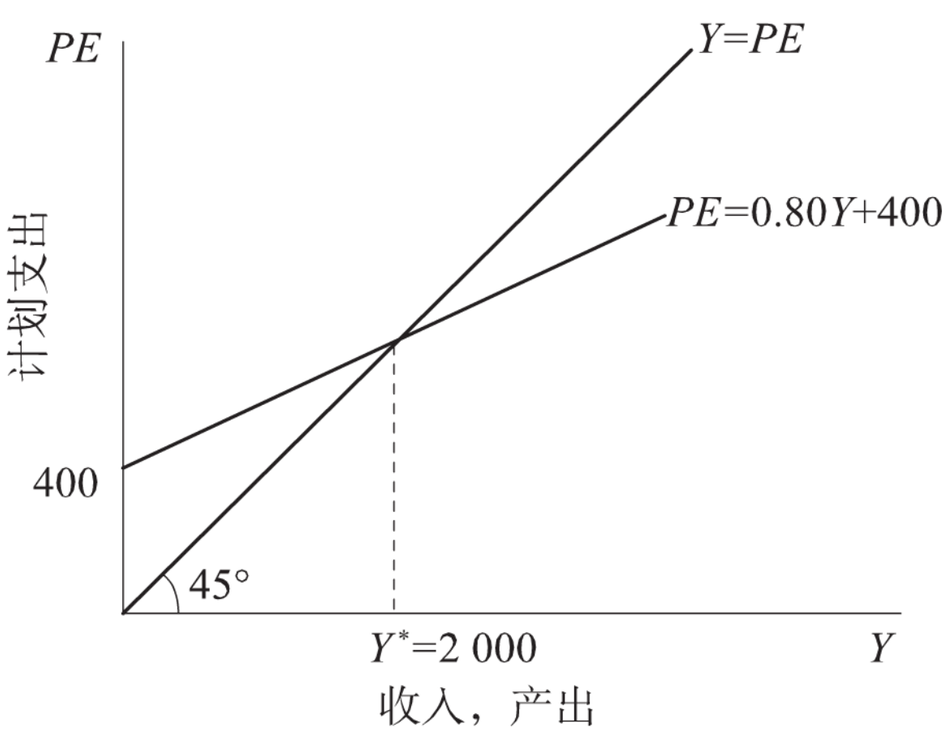


图 11－8

b. 为了找到均衡收入水平，我们把 a 小问得到的计划支出方程与均衡条件 $Y = PE$ 联合：

$$Y = 0.80Y + 400$$
$$0.2Y = 400$$
$$Y = 2\ 000$$

均衡收入水平为 2 000，如图 11－8 所标记出来的那样。

c. 如果政府购买增加到 420，那么计划支出变为 $PE = 0.80Y + 420$，均衡收入增加到 $Y = 2\ 100$。因此，政府购买增加 20 使得收入增加了 100。这符合预期，因为政府购买乘数为 $1/(1 - MPC) = 1/(1 - 0.8) = 5$。

d. 收入水平 2 400 比初始收入水平增加了 400。政府购买乘数为 5。这意味着政府购买必须增加 80，即增加到 480。

e. 收入水平 2 400 比初始收入水平增加了 400。税收乘数为 $-MPC/(1 - MPC) = -0.8/(1 - 0.8) = -4$。这意味着税收必须减少 100，即减少到 300。

3. 虽然我们在本章建立凯恩斯交叉模型时假设税收是一个固定量，但是大多数国家征收的税收中有些随着国民收入自动上升。（美国的例子包括所得税和工资税。）让我们通过将税收收入表示为下式来代表税制：

$$T = \overline{T} + tY$$

式中，$\overline{T}$ 和 t 为税法的参数。参数 $\overline{T}$ 是一次性总付税（或一次性总转移支付，如果为负的话）。参数 t 是边际税率：如果收入上升 1 美元，税收上升 t 美元。

a. 这种税制如何改变消费对 GDP 变动作出反应的方式？

b. 在凯恩斯交叉中，这种税制如何改变政府购买乘数？

c. 在 $IS-LM$ 模型中，这种税制如何改变 IS 曲线的斜率？

答：a. 当税收不依赖于收入时，收入增加 1 美元使可支配收入增加 1 美元，消费增加 MPC 美元。当税收依赖于收入时，收入增加 1 美元使可支配收入增加 $1-t$ 美元，消费增加 $(1-t)MPC$ 美元，其中 t 为收入的税率。由于可支配收入的变动小于总收入的变动，因此，对消费的影响更小。

b. 回忆一下，当税收固定时政府购买乘数为 $\Delta Y/\Delta G = 1/(1 - MPC)$。我们是通过考虑政府购买增加 ΔG 得到这个乘数的。现在考虑当税收依赖于收入时的同样效果。由于 $\Delta I = 0$，产品市场出清要求

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta G$$
$$\Delta Y = (1 - t)MPC\Delta Y + \Delta G$$
$$[1 - (1 - t)MPC]\Delta Y = \Delta G$$
$$\Delta Y = [1 - (1 - t)MPC]\Delta G$$
$$\Delta Y/\Delta G = 1/[1 - (1 - t)MPC]$$

于是，政府购买乘数为 $1/[1-(1-t)MPC]$，当 $t=0$ 时该表达式简化为原来的乘数。随着 t 增加，该乘数下降。例如，如果边际消费倾向为 $MPC = 3/4$，税率为 $t = 1/3$，那么该乘数从 $1/(1-3/4) = 4$ 下降到 $1/[1-(1-1/3)\ (3/4)] = 2$。

c. IS 曲线的斜率是 $\Delta r/\Delta Y$。考虑实际利率变化 Δr。假定这导致计划投资变化 ΔI。投资的这一变化与政府购买的变化有着相同

的乘数效应，因此，

$$\Delta Y = [1-(1-t)MPC]\Delta I$$

随着 t 的增加，该乘数下降，因此 Y 也下降。这又导致 $\Delta r/\Delta Y$ 的绝对值上升，因此，IS 曲线变得更陡峭。直觉上，如果税率提高，那么由于乘数更小，任何给定的利率变化对产出的影响都更小。

4. 考虑凯恩斯交叉模型中节俭程度提高的影响。假定消费函数是：

$$C = \overline{C} + c(Y-T)$$

式中，$\overline{C}$ 为一个被称为自主消费（autonomous consumption）的参数，它代表对消费的外生影响；c 为边际消费倾向。

a. 当社会变得更加节俭——表现为 $\overline{C}$ 的下降——时，均衡收入会发生什么变动？

b. 均衡储蓄会发生什么变动？

c. 你认为为什么这一结果被称为节俭悖论（paradox of thrift）？

d. 这种悖论在第 3 章的古典模型中会产生吗？为什么？

答：a. 如果社会变得更加节俭——意思是消费函数向下移动，那么计划支出曲线向下移动，如图 11－9 所示，图中 $\overline{C}_1 > \overline{C}_2$。均衡收入从 Y_1 下降到 Y_2。

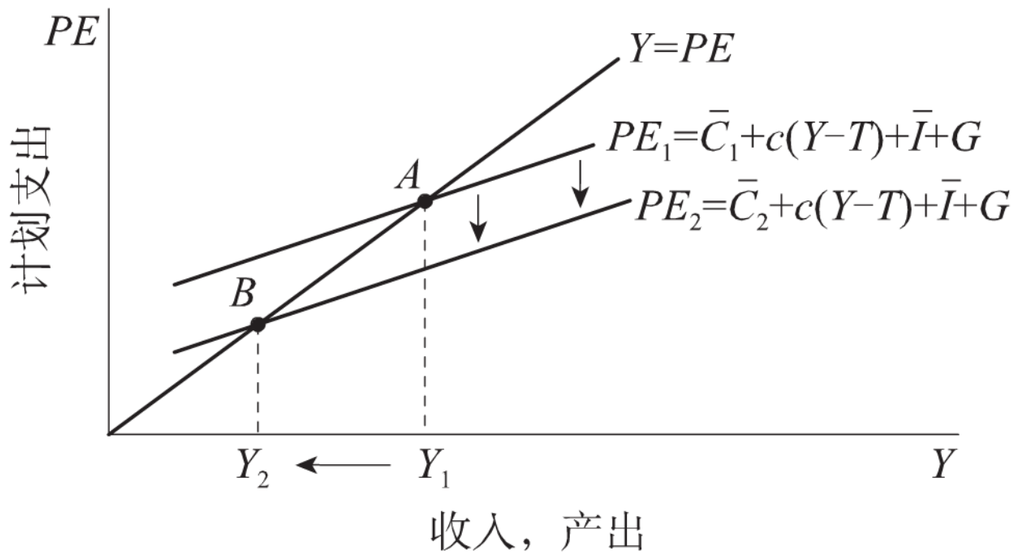


图 11－9

b. 均衡储蓄保持不变。国民收入核算恒等式告诉我们，储蓄等于投资（$S=I$）。在凯恩斯交叉模型中，计划投资是固定的。这意味着新均衡中的投资与原来的均衡相同。因此，储蓄也保持不变。

c. 节俭悖论是指尽管节俭程度增大，但储蓄不受影响。节俭程度增大只是导致收入下降。对个人来说，我们通常认为节俭是美德。但是，从凯恩斯交叉模型所代表的整个经济的角度来看，节俭是缺点。

d. 在第 3 章的古典模型中，节俭悖论不会产生。在该模型中，产出由生产要素和生产技术固定，通过调整利率以平衡储蓄和投资，其中投资取决于利率。对于任何产出水平，节俭程度的增大减少了消费和增加了投资；由于产出固定，储蓄曲线向右移动，如图 11－10 所示。在新均衡处，利率更低，投资和储蓄更高。

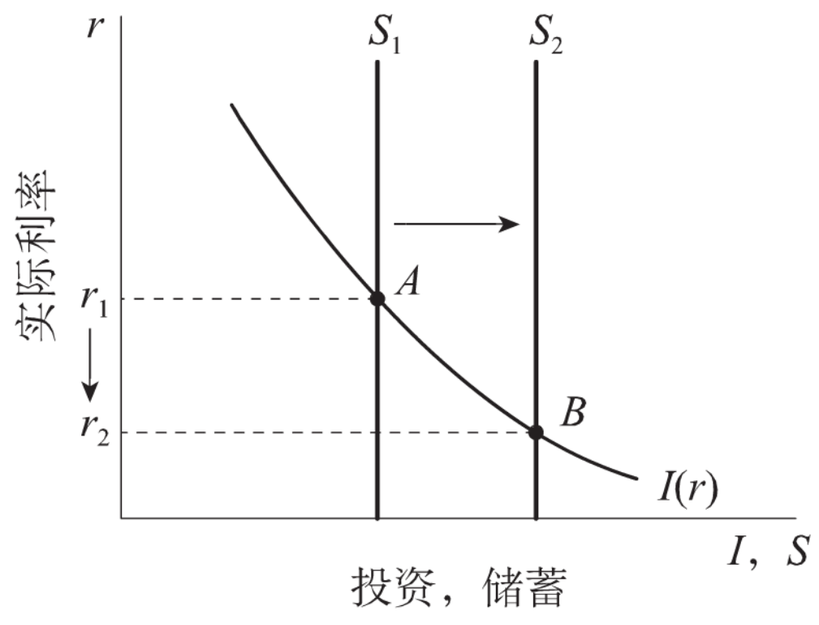


图 11－10

因此，在古典模型中，节俭悖论不存在。

5.（Work It Out）假定货币需求函数是：

$$(M/P)^d = 800 - 50r$$

式中，r 为以百分之一为单位表示的利率。货币供给 M 是 2 000，价格水平 P 固定在 5。

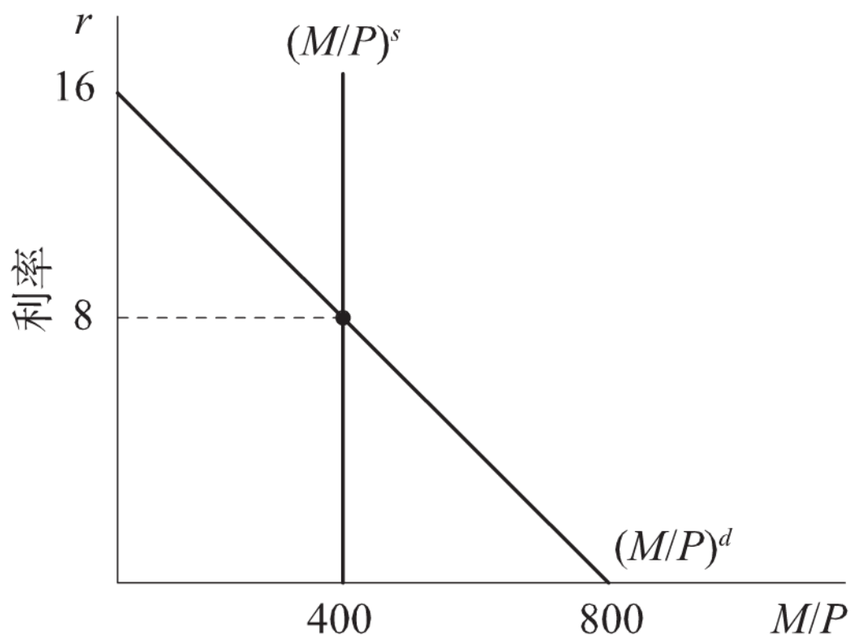
a. 画出实际货币余额的供给与需求。

b. 均衡利率是多少？

c. 如果货币供给从 2 000 减少到 1 500，均衡利率会发生什么变动？

d. 如果中央银行希望利率为 4%，它应该将货币供给设定为多少？

答：a. 图 11－11 中向下倾斜的直线代表货币需求函数 $(M/P)^d = 800-50r$。给定 $M=2\ 000$ 和 $P=5$，实际货币供给为 $(M/P)^s = 400$。实际货币供给独立于利率，因此，在图 11－11 中由垂线代表。



实际货币余额

图 11-11

b. 我们可以通过令实际货币余额的供给等于需求来求出均衡利率：

$$400=800-50r$$

$$50r=400$$

$$r=8$$

因此，均衡实际利率等于 8%。

c. 如果价格水平仍然固定为 5，货币供给从 2 000 减少到 1 500，那么新的实际货币余额供给为 $(M/P)^s=300$。我们可以通过令 $(M/P)^s=(M/P)^d$ 来求出新的均衡利率：

$$300=800-50r$$

$$50r=500$$

$$r=10$$

于是，货币供给从 2 000 减少到 1 500 导致均衡利率从 8%上升到 10%。

d. 为了确定利率为 4%的货币供给，我们令 $(M/P)^s=(M/P)^d$，然后将 $P=5$ 和 $r=4$ 代入：

$$M/P=800-50r$$

$$M/5=800-50\times4$$

$$M=3\ 000$$

所以，如果美联储想将利率从 8%降低到 4%，那么它必须将货币供给从 2 000 增加到 3 000。

6. （Work It Out）某经济由如下方程描述：

$$Y=C+I+G, C=50+0.75(Y-T)$$

$$I=150-10r, (M/P)^d=Y-50r$$

$$G=250, T=200, M=3\ 000, P=4$$

a. 指出每个变量并简单解释其含义。

b. 利用以上方程中相关的方程推导出 IS 曲线。绘图表示 IS 曲线。

c. 利用以上方程中相关的方程推导出 LM 曲线。在 b 部分绘出的图中画出 LM 曲线。

d. 均衡收入水平和均衡利率是多少？

答：a. 变量 Y 代表实际产出或实际收入。我们从第 2 章知道，生产出来的产品和服务的价值（实际产出）必须等于在这些产品和服务的生产中赚取的收入的价值（实际收入）。变量 C 代表产品和服务的消费。变量 I 代表企业的投资。当企业购买新资本品时，它被计入投资。当企业的存货变动时，它也被计入 GDP 中投资这一组成部分。变量 G 代表政府在新生产出来的产品和服务上的支出。变量 T 代表一次性总付税，$Y-T$ 代表可支配收入。变量 M 代表名义货币供给，P 代表价格水平，M/P 代表实际货币余额供给。变量 r 代表实际利率。变量 $(M/P)^d$ 代表实际货币余额需求。消费与可支配收入正相关，投资与实际利率负相关，实际货币需求与实际收入正相关，与实际利率负相关。

b. IS 曲线代表使产品市场处于均衡的实际利率 r 和实际产出 Y 的所有组合。可以这样推导 IS 曲线的方程：

$$Y=C+I+G$$

$$Y=[50+0.75(Y-T)]+(150-10r)+250$$

$$Y=[50+0.75(Y-200)]+(150-10r)+250$$

$$Y=300+0.75Y-10r$$

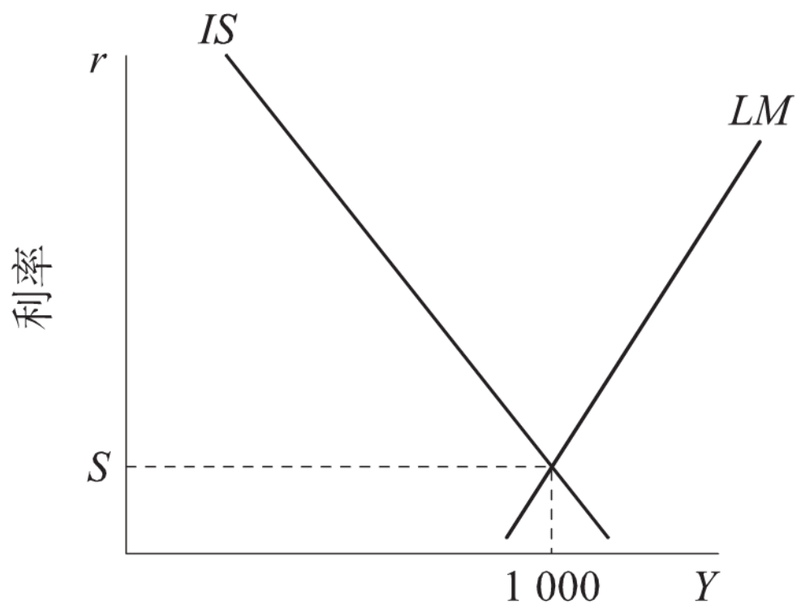
$$0.25Y=300-10r$$

$$Y=1\ 200-40r$$

图 11-12 绘出了 IS 曲线。

c. LM 曲线代表使货币市场处于均衡的实际利率 r 和实际产出 Y 的所有组合。可以这样推导 LM 曲线的方程：

$$\left(\frac{M}{P}\right)^d=\frac{M}{P}$$



收入，产出

图 11－12

$$Y-50r=\frac{3\ 000}{4}$$

$$Y=750+50r$$

图 11－12 绘出了 LM 曲线。

d. 为了求出均衡利率和均衡收入水平，我们令 IS 曲线的方程等于 LM 曲线的方程并求出 r：

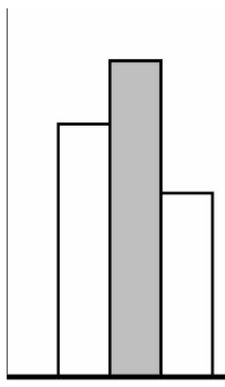
$$1\ 200-40r=750+50r$$

$$90r=450$$

$$r=5$$

然后把 $r=5$ 代入 IS 曲线或 LM 曲线的方程，得到 $Y=1\ 000$。因此，均衡利率为 5%，均衡产出为 1 000。

第 12 章



总需求Ⅱ：应用 *IS*－*LM* 模型

复习题

1. 解释总需求曲线向右下方倾斜的原因。

答：总需求曲线代表价格水平和国民收入水平之间的负相关关系。在第 10 章，我们考察了一个基于货币数量论的简化的总需求理论。在本章，我们探究了 *IS*－*LM* 模型如何提供了一个更加全面的总需求理论。通过考虑价格水平变化时 *IS*－*LM* 模型会发生什么，我们可以理解为什么总需求曲线向右下方倾斜。如图 12－1（a）所示，对于给定的货币供给，由于价格水平从 P_1 上升至 P_2 使得实际货币余额减少，因此使 *LM* 曲线向上移动；这使收入从 Y_1 减少到 Y_2。图 12－1（b）中的总需求曲线总结了从 *IS*－*LM* 模型得到的价格水平和收入之间的这种关系。

2. 税收增加对利率、收入、消费和投资的影响是什么？

答：凯恩斯交叉模型中的税收乘数告诉我们，对于任何给定的利率，税收增加导致收入变动 $\Delta T \times [-MPC/(1-MPC)]$。*IS* 曲线向左移动这么多距离，如图 12－2 所示。经济的均衡从 *A* 点运动到 *B* 点。税收增加使利率从 r_1 下降到 r_2，国民收入从 Y_1 下降到 Y_2。由于可支配收入下降，所以消费下降；由于利率下降，所以投资上升。

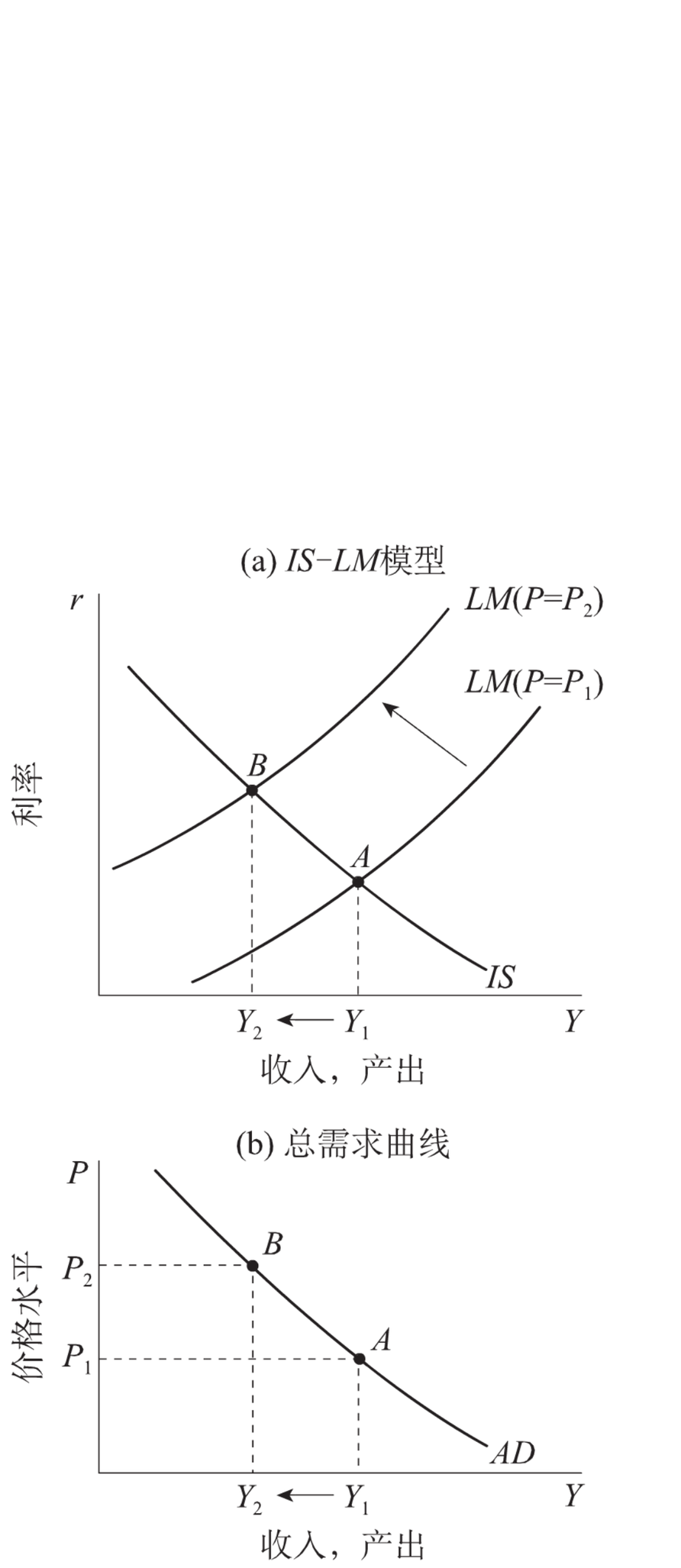


图 12－1

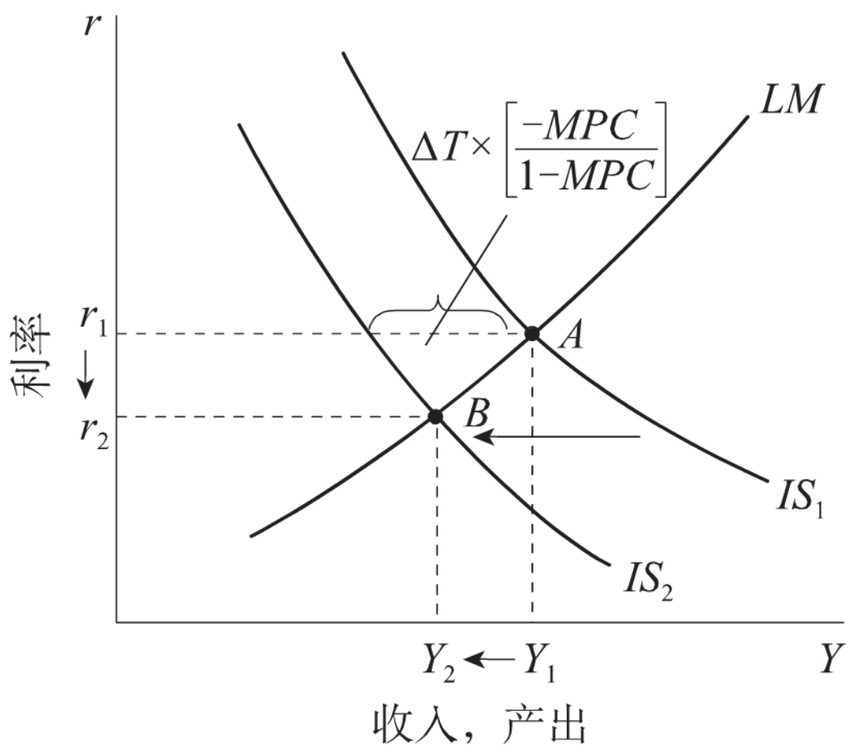


图 12－2

注意，由于 $IS-LM$ 模型考虑了利率下降时投资上升这一事实，所以在该模型中收入的减少比凯恩斯交叉模型中的要少。

3. 货币供给减少对利率、收入、消费和投资的影响是什么？

答：对于给定的价格水平，货币供给的减少使得实际货币余额减少。流动性偏好理论表明，对于任何给定的收入水平，实际货币余额的减少导致利率升高。于是，LM 曲线向上移动，如图 12－3 所示。均衡从 A 点移动到 B 点。货币供给的减少使得收入下降，利率升高。由于可支配收入下降，所以消费下降；由于利率升高，所以投资下降。

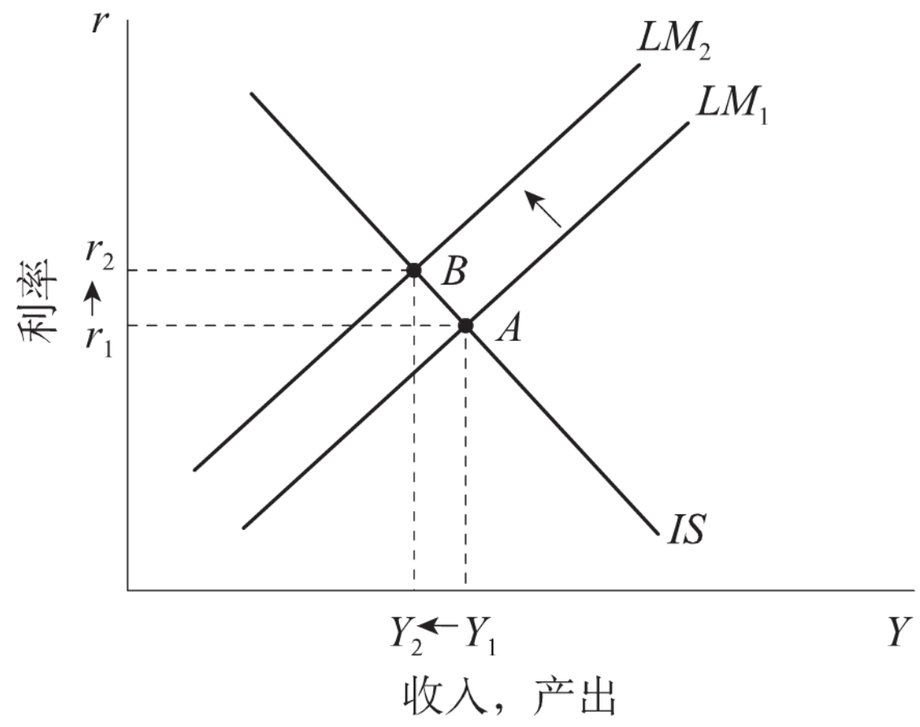


图 12－3

4. 描述价格的下降对均衡收入可能的效应。

答：价格的下降可能增加也可能减少均衡收入。价格的下降有两种方式可能增加收入。第一，实际货币余额的增加使 LM 曲线向下移动，从而增加了收入。第二，由于庇古效应，IS 曲线向右移动。庇古效应是指，实际货币余额是家庭财富的一部分，因此，实际货币余额的增加使消费者更加富裕，这增加了消费。消费的增加使 IS 曲线向右移动，从而增加了收入。

价格的下降有两种方式可能减少收入。第一种是债务-通货紧缩理论。未预期到的价格水平下降将财富从债务人那里再分配给债权人。如果债务人的消费倾向高于债权人，那么这种再分配导致债务人减少的支出高于债权人增加的支出。结果，总消费下降，这使 IS 曲线向左移动，从而减少了收入。价格的下降可能减少收入的第二种方式是通过预期到的通货紧缩的效应。回忆实际利率 r 等于名义利率 i 减去预期通货膨胀率 $E\pi$：$r=i-E\pi$。如果公众预期价格水平未来会下降（即 $E\pi$ 为负），那么对于任何给定的名义利率，实际利率更高了。更高的名义利率抑制了投资，使 IS 曲线向左移动，从而减少了收入。

问题与应用

1. 根据 $IS-LM$ 模型，在下列情况下，利率、收入、消费和投资在短期会发生什么变动？你的答案应该包括一幅合适的图形。

a. 中央银行增加货币供给。

b. 政府增加政府购买。

c. 政府增加税收。

d. 政府等量地增加政府购买和税收。

答：a. 如果中央银行增加货币供给，那么 LM 曲线向下移动，如图 12－4 所示。收入增加，利率下降。可支配收入的增加导致消费上升，利率的下降导致投资也上升。

b. 如果政府购买增加，那么政府购买乘数告诉我们，IS 曲线向右移动 $[1/(1-MPC)]\Delta G$ 的距离，如图 12－5 所示。收入和利率都上升。可支配收入的增加导致消费上升，利率的上升导致投资下降。

c. 如果政府增加税收，那么税收乘数告

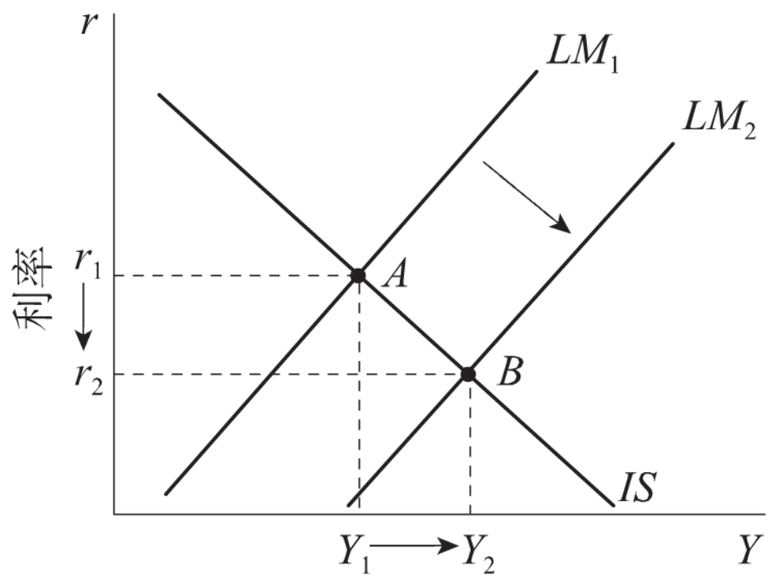


图 12－4

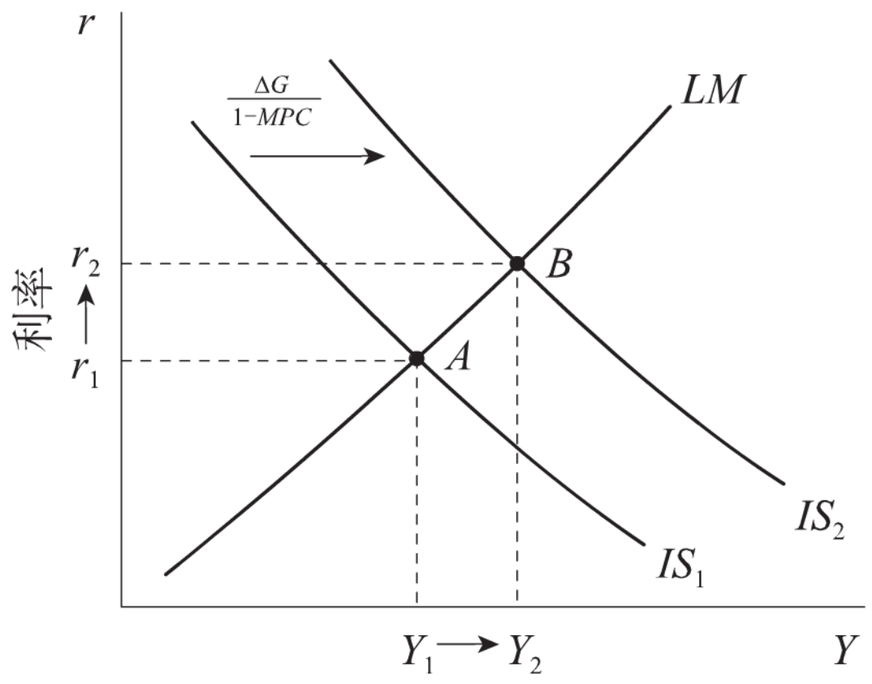


图 12－5

诉我们，IS 曲线向左移动 $[-MPC/(1-MPC)]\Delta T$ 的距离，如图 12－6 所示。收入和利率都下降。由于收入下降且税收增加，所以可支配收入下降；这导致消费下降。利率的下降导致投资上升。

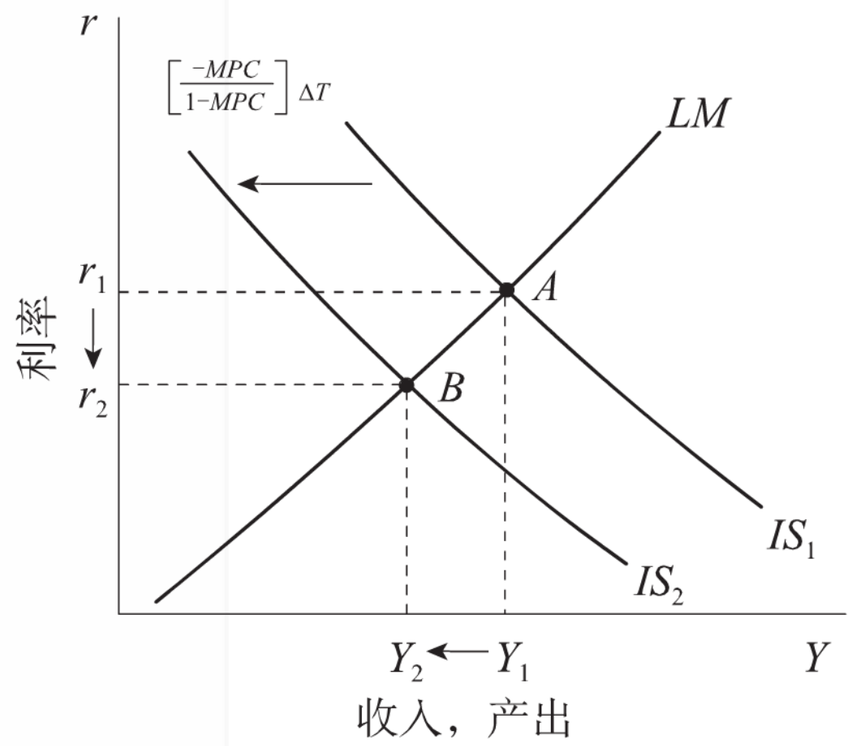


图 12－6

d. 我们可以通过加总 b 小问和 c 小问的乘数效应来确定政府购买和税收增加导致的 IS 曲线的移动距离：

$$\Delta Y = [1/(1-MPC)]\Delta G + [-MPC/(1-MPC)]\Delta T$$

政府购买和税收等量增加，$\Delta G = \Delta T$。因此，我们可以将上面的方程改写为

$$\Delta Y = [1/(1-MPC) - MPC/(1-MPC)]\Delta G = \Delta G$$

这个表达式告诉我们在保持利率不变的情况下产出如何变化：政府购买和税收等量增加导致 IS 曲线向右移动的距离为 G 的增加量。

该变化如图 12－7 所示。产出增加，但增加量少于 G 和 T 的增加量，因此可支配收入 $Y-T$ 下降。结果，消费也下降。利率上升，导致投资下降。

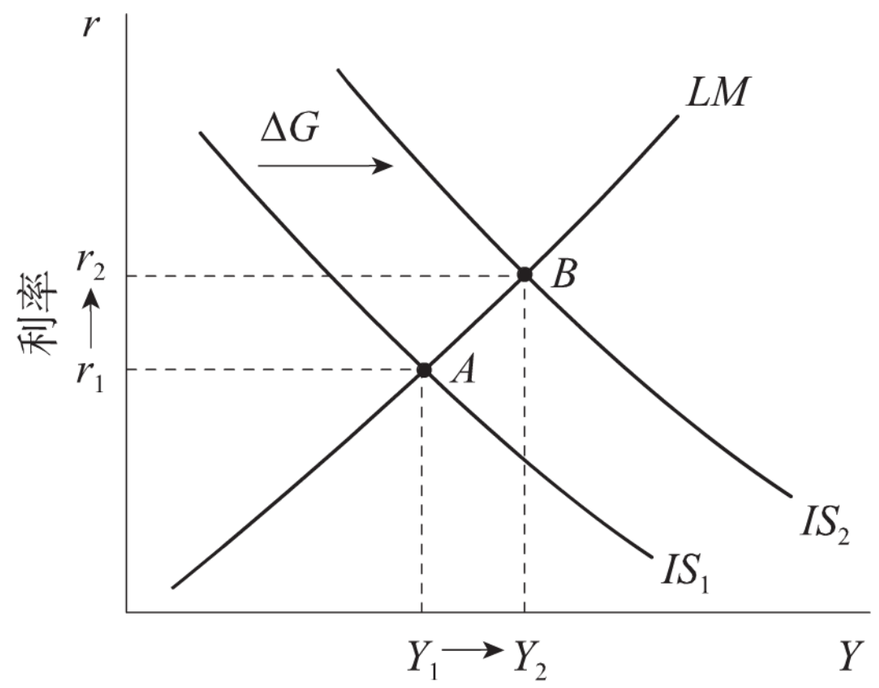


图 12－7

2. 用 $IS-LM$ 模型预测下列每一项冲击对收入、利率、消费和投资的影响。在每种情况下，解释美联储为了把收入维持在初始水平上应该采取什么措施。你的答案要求使用图形。

a. 在一种新的高速电脑芯片被发明之后，许多企业决定把各自的电脑系统升级。

b. 信用卡诈骗浪潮提高了人们用现金进行交易的频率。

c. 一本名为《做一个富裕的退休人》（*Retire Rich*）的畅销书说服公众增加收入中用于储蓄的百分比。

d. 新任命的美联储主席是一个鸽派人士，这项任命增加了预期的通货膨胀。

答：a. 新的高速电脑芯片的发明增加了投资需求，这意味着在每个利率下，企业都想投资更多。投资品需求的增加使 IS 曲线向右移动，这提高了收入和利率，如图 12－8所示。

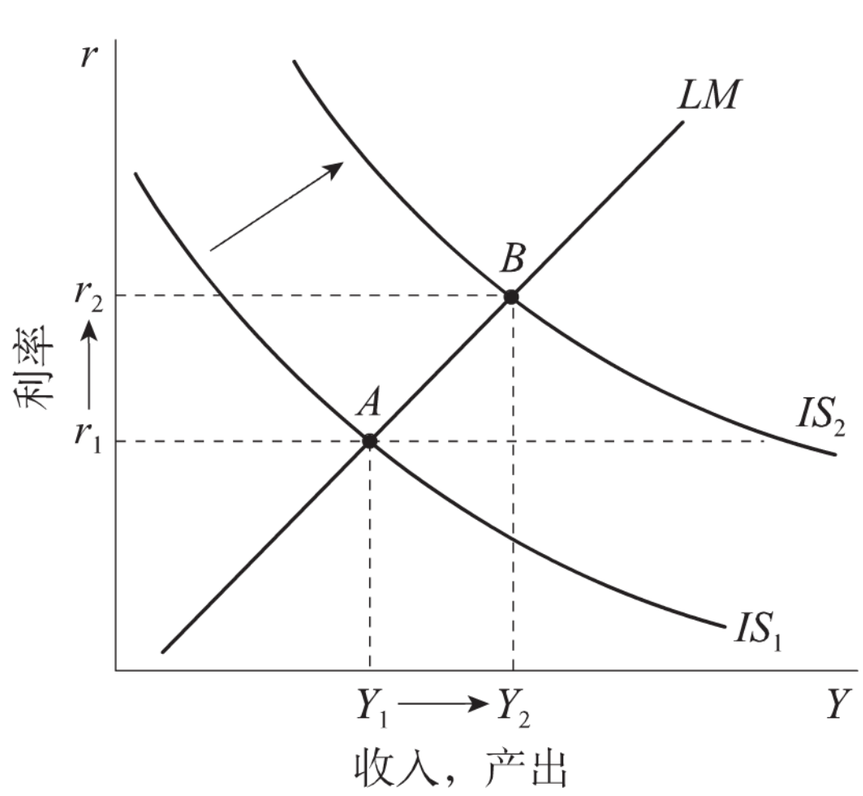


图 12－8

尽管新的芯片增加了任何给定利率下的投资，但是更高的利率减少了投资，因此，产出的增加量并没有 IS 曲线向右移动的量那么多。可支配收入的增加导致消费上升。总体上，收入、利率、消费和投资都上升。

如果美联储想把收入维持在初始水平，那么它必须减少货币供给，使 LM 曲线向上移动。这进一步提高了利率，完全抵消了投资需求的初始增加。

b. 现金需求的增加使 LM 曲线向上移动。这是因为，对于任何给定的货币供给和收入水平，利率必须上升以抵消货币需求的增加。LM 曲线的向上移动降低了收入，提高了利率，如图 12－9 所示。由于可支配收入下降，消费下降；由于利率上升，投资下降。

如果美联储想把收入维持在初始水平，那么它必须增加货币供给，使 LM 曲线回到其初始位置。

c. 在任何给定的收入水平，消费者现在希望储蓄更多和消费更少。消费函数的减小使 IS 曲线向左移动。如图 12－10 所示，收入和利率都下降。

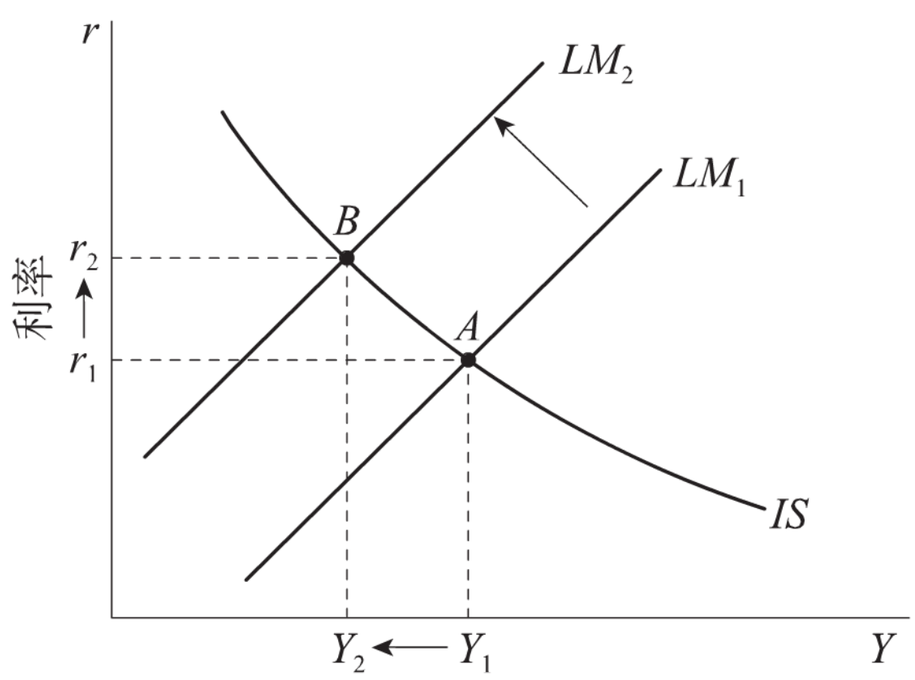


图 12－9

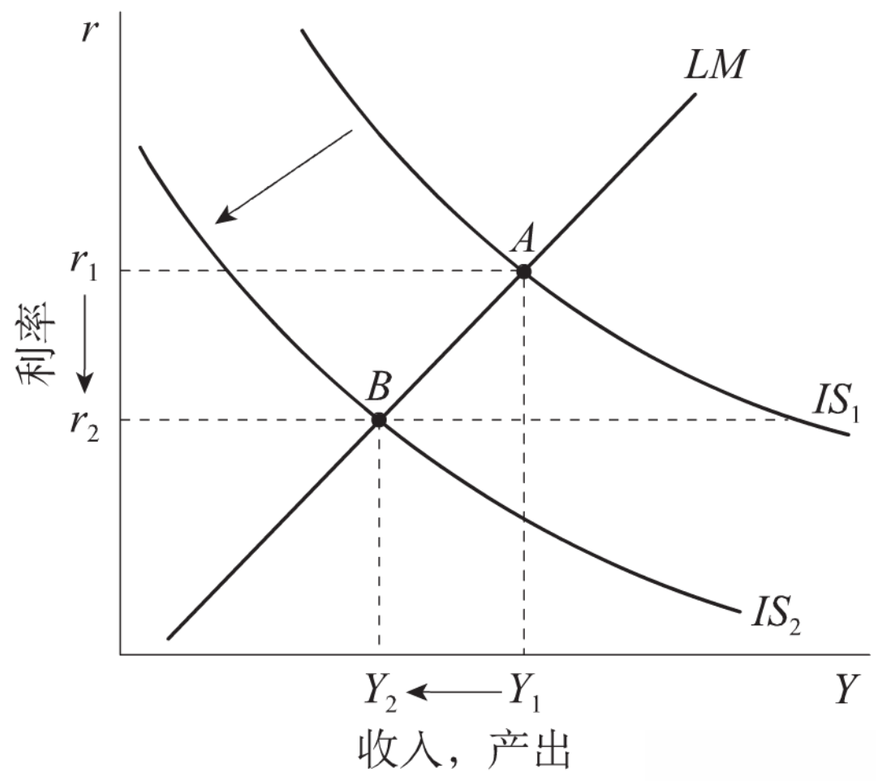


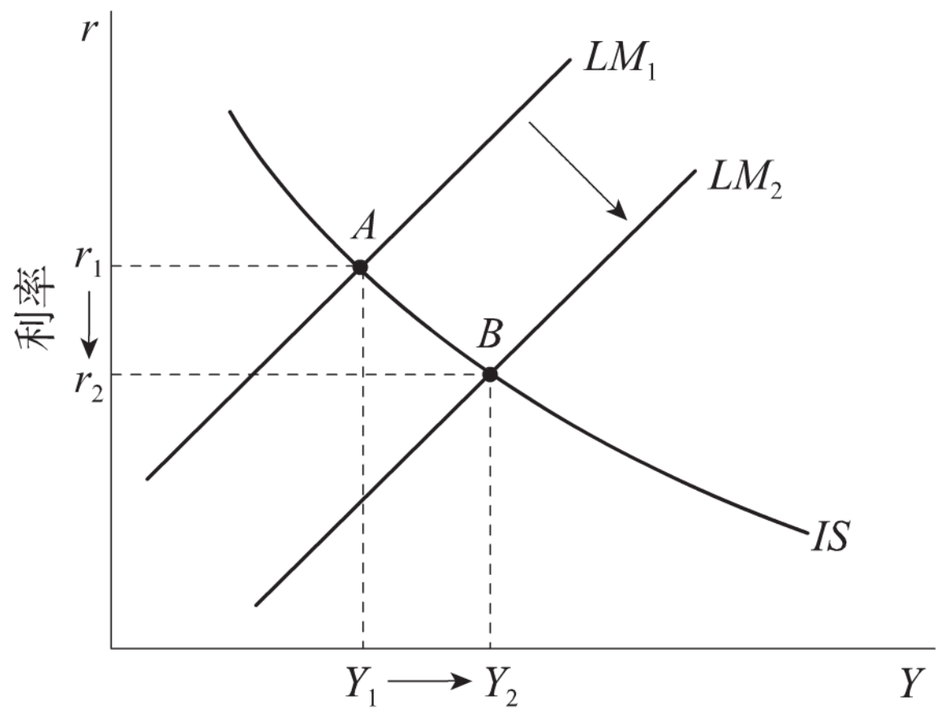
图 12－10

由于消费函数的减小和可支配收入的下降，消费下降。由于利率下降，投资上升，从而部分地抵消了消费下降对产出的影响。

如果美联储想把收入维持在初始水平，那么它必须增加货币供给，使 LM 曲线向下移动，从而导致利率进一步下降。这使产出回到其初始水平，但与初始均衡相比，消费更低了，投资更高了。

d. 预期通货膨胀的增加减少了货币需求，这使 LM 曲线向下移动，如图 12－11 所示。利率下降，导致投资增加；收入增加，导致消费增加。

如果美联储想把收入维持在初始水平，那么它必须减少货币供给，使 LM 曲线回到其初始位置。



收入，产出

图 12－11

3.（Work It Out）考虑 Hicksonia 经济。

a. 消费函数给定为

$$C = 300 + 0.6(Y - T)$$

投资函数是

$$I = 700 - 80r$$

政府购买和税收都是 500。画出这个经济的 IS 曲线，图中 r 的取值范围在 0 和 8 之间。

b. Hicksonia 的货币需求函数是

$$(M/P)^d = Y - 200r$$

货币供给 M 是 3 000，价格水平 P 是 3。画出这个经济的 LM 曲线，图中 r 的取值范围在 0 和 8 之间。

c. 找出均衡利率 r 和均衡收入 Y。

d. 假定政府购买从 500 增加到 700，IS 曲线会如何移动？移动多少？新的均衡利率和收入是多少？

e. 假定货币供给从 3 000 增加到 4 500（政府购买仍为 500），LM 曲线会如何移动？移动多少？新的均衡利率和收入是多少？

f. 使用货币政策和财政政策的初始值，假定价格水平从 3 上升到 5。会发生什么变化？新的均衡利率和收入是多少？

g. 使用货币政策和财政政策的初始值，推导总需求曲线的方程并绘出其图形。如果财政政策或货币政策像问题 d 和 e 那样变动，这条总需求曲线会发生什么变动？

答：a. IS 曲线满足

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

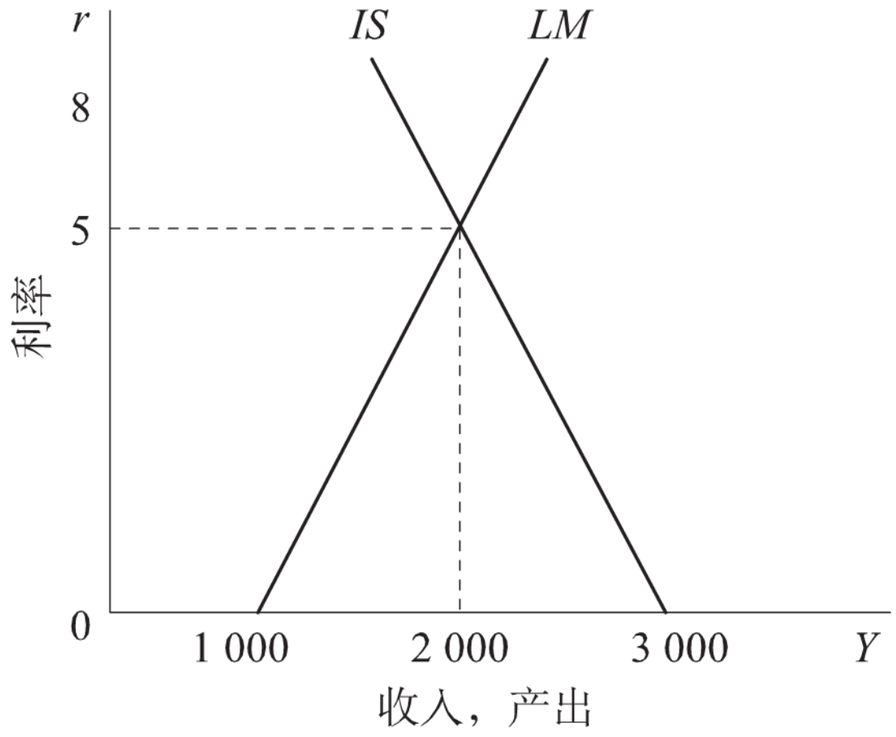
把题干中给定的消费和投资函数以及 G 和 T 的值代入，然后做如下计算：

$$Y = 300 + 0.6(Y - 500) + 700 - 80r + 500$$

$$0.4Y = 1\,200 - 80r$$

$$Y = 3\,000 - 200r$$

图 12－12 画出了 IS 曲线，r 的取值范围在 0 和 8 之间。



收入，产出

图 12－12

b. 通过令实际货币余额的供给等于需求，我们可以得到 LM 方程。实际货币余额的供给为 $M/P = 3\,000/3 = 1\,000$。令其等于题干中给出的货币需求函数，我们有

$$1\,000 = Y - 200r$$

$$Y = 1\,000 + 200r$$

图 12－12 画出了 LM 曲线，r 的取值范围在 0 和 8 之间。

c. IS 方程和 LM 方程给出了包含两个未知数 Y 和 r 的两个方程。我们在 a 和 b 小问得到了如下方程：

$$IS: Y = 3\,000 - 200r$$

$$LM: Y = 1\,000 + 200r$$

从中可以解出 r：

$$3\,000 - 200r = 1\,000 + 200r$$

$$2\,000 = 400r$$

$$r = 5$$

然后我们将 $r = 5$ 代入 IS 方程或 LM 方程，得到 $Y = 2\,000$。因此，均衡利率为 5%，

均衡收入水平为 2 000，如图 12－12 所示。

d. 如果政府购买从 500 增加到 700，那么 IS 方程变为

$$Y = 300 + 0.6(Y - 500) + 700 - 80r + 700$$

化简得到

$$Y = 3\ 500 - 200r$$

图 12－13 画出了该曲线，标记为 IS_2。我们看到 IS 曲线向右移动了 500。

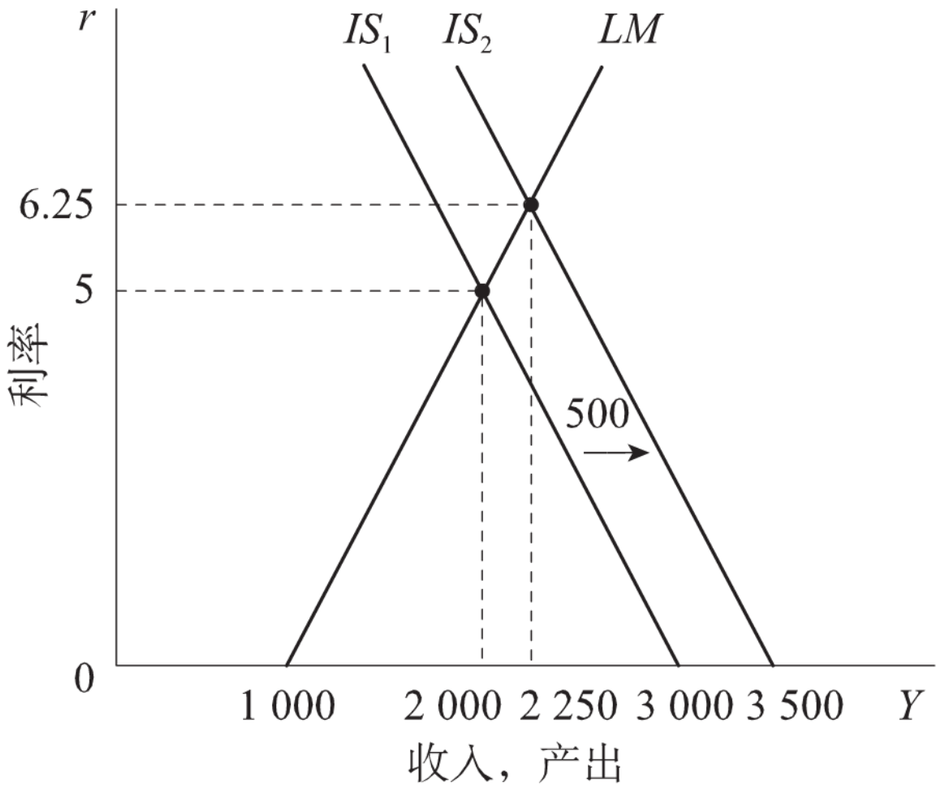


图 12－13

通过令新 IS 曲线的产出等于 b 小问中得到的 LM 曲线的产出，我们求出新的均衡利率：

$$3\ 500 - 200r = 1\ 000 + 200r$$

$$2\ 500 = 400r$$

$$r = 6.25$$

然后我们将 r=6.25 代入 IS 方程或 LM 方程，得到 Y=2 250。因此，政府购买的这一增加导致均衡利率从 5%上升到 6.25%，产出从 2 000 上升到 2 250，如图 12－13 所示。

e. 如果货币供给从 3 000 增加到 4 500，那么 LM 方程变为

$$4\ 500/3 = Y - 200r$$

$$Y = 1\ 500 + 200r$$

图 12－14 画出了该曲线，标记为 LM_2。我们看到，由于实际货币余额的增加，LM 曲线向右移动了 500。

为了确定新的均衡利率，我们令 a 小问

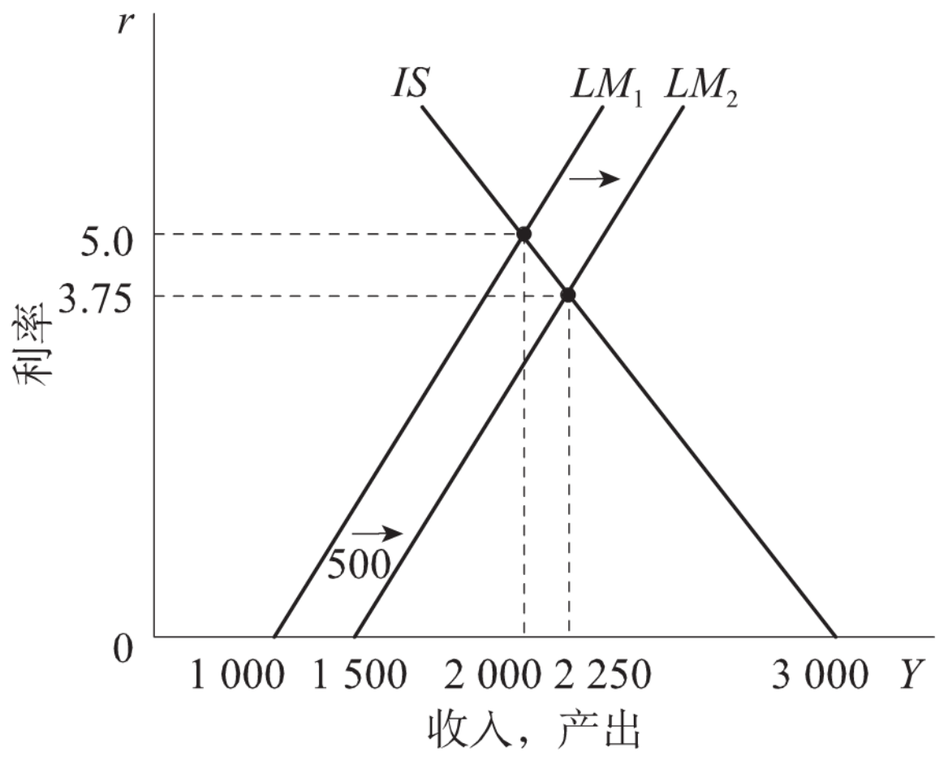


图 12－14

中得到的 IS 曲线的产出等于新 LM 曲线中的产出：

$$3\ 000 - 200r = 1\ 500 + 200r$$

$$1\ 500 = 400r$$

$$r = 3.75$$

然后我们将 r=3.75 代入 IS 方程或 LM 方程，得到 Y=2 250。因此，货币供给的这一增加导致均衡利率从 5%下降到 3.75%，产出从 2 000 上升到 2 250，如图 12－14 所示。

f. 如果价格水平从 3 上升到 5，那么实际货币余额从 1 000 下降到 3 000/5＝600。LM 方程变为

$$Y = 600 + 200r$$

如图 12－15 所示，由于价格水平增加导致实际货币余额减少，LM 曲线向左移动了 400。

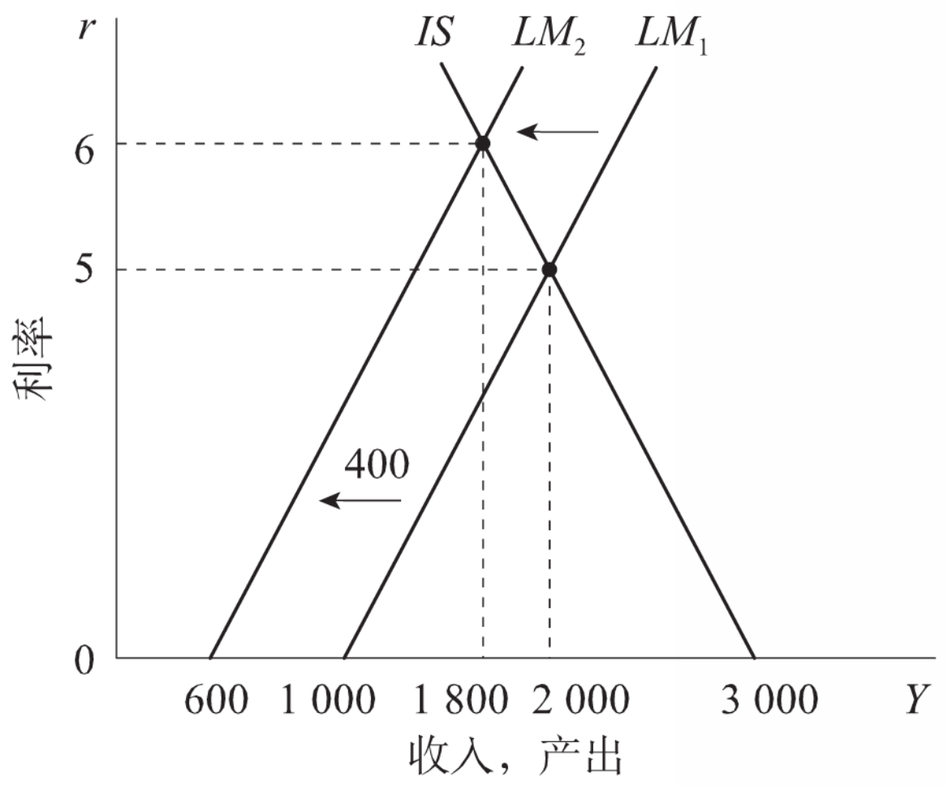


图 12－15

为了确定新的均衡利率，我们令 a 小问中得到的 IS 曲线的产出等于新 LM 曲线中的产出：

$$3\ 000-200r=600+200r$$

$$2\ 400=400r$$

$$r=6$$

然后我们将 $r=6$ 代入 IS 方程或 LM 方程，得到 $Y=1\ 800$。因此，新的均衡利率为 6%，新的均衡产出水平为 1 800，如图 12-15 所示。

g. 总需求曲线表明的是价格水平和收入之间的关系。为了推导总需求曲线，我们利用 IS 方程和 LM 方程求出 Y，将其表示为 P 的函数。也就是说，我们要消去利率。为此，我们通过如下步骤改写 IS 方程和 LM 方程：

$$IS:\ Y=3\ 000-200r$$

$$200r=3\ 000-Y$$

$$LM:\ M/P=Y-200r$$

$$200r=Y-M/P$$

联立这两个方程，我们有

$$3\ 000-Y=Y-M/P$$

$$2Y=3\ 000+M/P$$

$$Y=1\ 500+(M/P)/2$$

由于名义货币供给为 $M=3\ 000$，所以该方程变为

$$Y=1\ 500+1\ 500/P$$

图 12-16 绘出了该总需求方程。

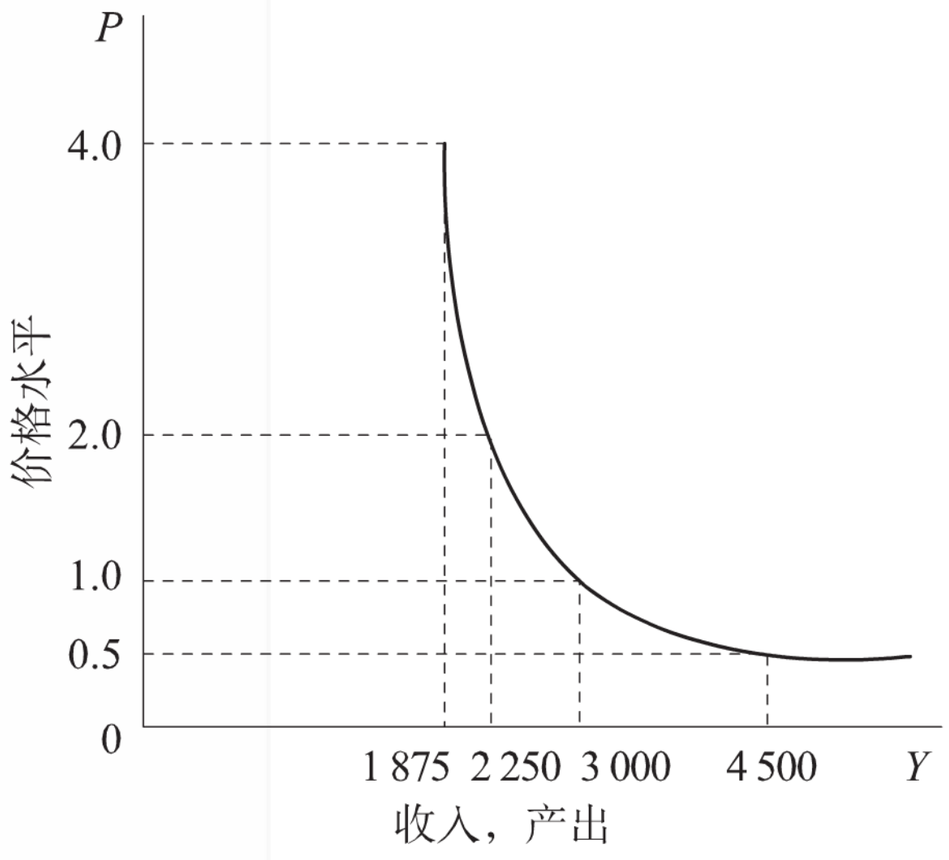


图 12-16

d 小问中的扩张性财政政策如何影响总需求曲线呢？我们利用 d 小问中的 IS 方程和 b 小问中的 LM 方程来推导总需求曲线：

$$IS:\ Y=3\ 500-200r$$

$$200r=3\ 500-Y$$

$$LM:\ 3\ 000/P=Y-200r$$

$$200r=Y-3\ 000/P$$

联立这两个方程，我们可以求出 Y：

$$3\ 500-Y=Y-3\ 000/P$$

$$2Y=3\ 500+3\ 000/P$$

$$Y=1\ 750+1\ 500/P$$

通过比较这个新的总需求方程与之前推导的方程，我们可以看到，政府购买增加 200 使总需求曲线向右移动了 250。

e 小问中的扩张性货币政策如何影响总需求曲线呢？由于总需求曲线为 $Y=1\ 500+(M/P)/2$，所以，货币供给从 3 000 增加到 4 500 后，

$$Y=1\ 500+2\ 250/P$$

通过比较这个新的总需求方程与之前推导的方程，我们可以看到，货币供给的这一增加使总需求曲线向右移动。

4. （Work It Out）某经济的初始状态由如下方程描述：

$$C=500+0.75(Y-T),\ I=1\ 000-50r$$

$$M/P=Y-200r,\ G=1\ 000$$

$$T=1\ 000,\ M=6\ 000,\ P=2$$

a. 推导并绘图表示 IS 曲线和 LM 曲线。计算均衡利率和收入。把该点标记为 A。

b. 假定新当选的总统减税 20%。假设货币供给保持不变，新的均衡利率和收入是多少？税收乘数是多少？

c. 现在假设中央银行调整货币供给以保持利率不变。新的均衡收入是多少？新的货币供给必须是多少？税收乘数是多少？

d. 现在假设中央银行调整货币供给以保持收入不变。新的均衡利率是多少？新的货币供给必须是多少？税收乘数是多少？

e. 在你在问题 a 绘制的图形中表示出你计算出的问题 b、c 和 d 的均衡，把这些点标记为 B、C 和 D。

答： a. IS 曲线满足

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

为了得到 IS 方程，我们把题中给定的消费和投资函数以及 G 和 T 的值代入，然后解出 Y，将其表示为 r 的函数：

$$Y = 500 + 0.75(Y - 1\,000) + 1\,000 - 50r + 1\,000$$

$$0.25Y = 1\,750 - 50r$$

$$Y = 7\,000 - 200r$$

通过令实际货币余额的供给等于需求，我们可以得到 LM 方程。实际货币余额的供给为 $M/P = 6\,000/2 = 3\,000$。令其等于题干中给出的货币需求函数，我们有

$$3\,000 = Y - 200r$$

$$Y = 3\,000 + 200r$$

联立 IS 方程和 LM 方程，消去 Y，我们可以解出 r：

$$7\,000 - 200r = 3\,000 + 200r$$

$$4\,000 = 400r$$

$$r = 10$$

然后我们将 $r=10$ 代入 IS 方程或 LM 方程，得到 $Y = 5\,000$。因此，均衡利率为 10%，均衡收入水平为 5 000，该均衡在 e 小问的图 12-17 中标记为 A 点。

b. 如果税收减少 20%，那么 $T=800$，我们按如下步骤推导新的 IS 曲线：

$$Y = 500 + 0.75(Y - 800) + 1\,000 - 50r + 1\,000$$

$$0.25Y = 1\,900 - 50r$$

$$Y = 7\,600 - 200r$$

联立新的 IS 方程和原来的 LM 方程，我们发现利率满足

$$7\,600 - 200r = 3\,000 + 200r$$

$$4\,600 = 400r$$

$$r = 11.5$$

求出了 r，我们就可以通过把它的值代入 IS 方程或 LM 方程得到 $Y=5\,300$。因此，均衡利率为 11.5%，均衡收入水平为 5 300。税收的减少使 IS 曲线向右移动。新均衡在 e 小问的图 12-17 中标记为 B 点。税收乘数是均衡收入的变化值除以税收的变化值：$300/(-200) = -1.5$。

c. 为了求出使得减税后的利率维持在原来的水平（10%）的货币供给量，我们把 LM 方程表达为

$$M/2 = Y - 200r$$

$$Y = M/2 + 200r$$

接下来我们把这个新的 LM 方程和新的 IS 方程联立，并代入 $r=10$，求出货币供给 M：

$$7\,600 - 200r = M/2 + 200r$$

$$7\,600 - 200 \times 10 = M/2 + 200 \times 10$$

$$M = 7\,200$$

这一货币供给量意味着均衡收入为 $Y=5\,600$。货币供给的增加使 LM 曲线向右移动。新均衡在 e 小问的图 12-17 中标记为 C 点。税收乘数是均衡收入的变化值除以税收的变化值：$600/(-200) = -3$。

d. 中央银行希望在减税后均衡收入保持在 5 000 的水平。首先，利用 IS 方程，我们把 $Y=5\,000$ 代入，求出利率：

$$Y = 7\,600 - 200r$$

$$5\,000 = 7\,600 - 200r$$

$$200r = 2\,600$$

$$r = 13$$

然后我们利用 LM 方程求出 M：

$$M/2 = Y - 200r$$

$$M/2 = 5\,000 - 200 \times 13$$

$$M = 4\,800$$

货币供给的减少使 LM 曲线向左移动。新均衡在 e 小问的图 12-17 中标记为 D 点。由于均衡收入不变，所以税收乘数是零。

e. 图 12-17 标出了四个均衡点。

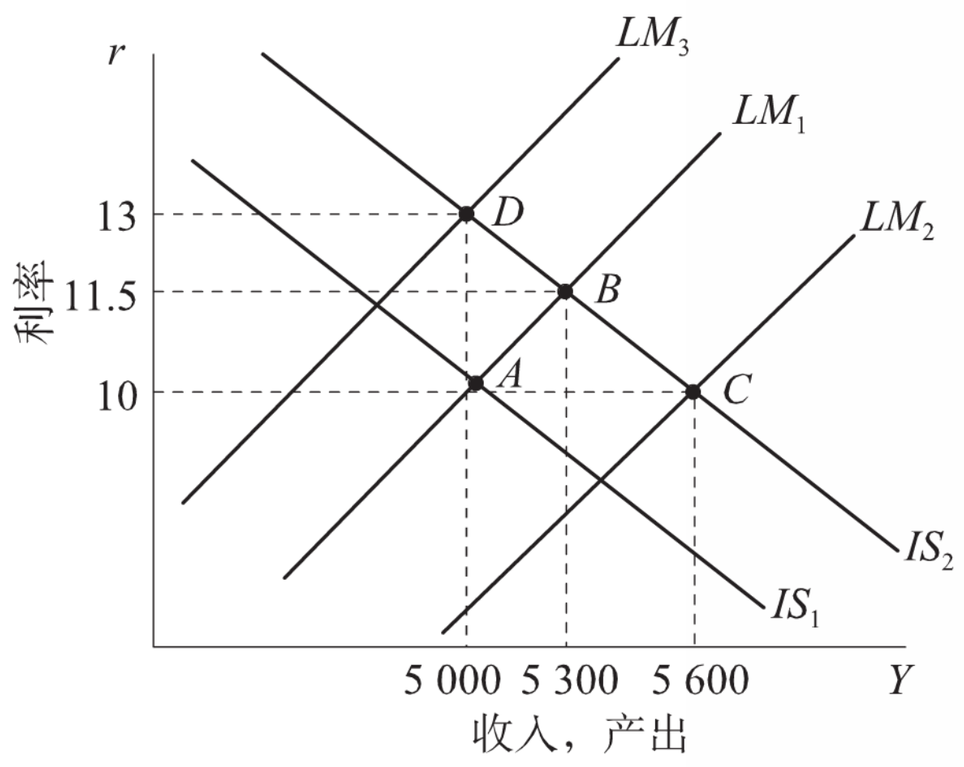


图 12-17

5. 判断以下每句陈述的对错并解释原因。对于每句对的陈述，讨论货币政策与财政政策在该特例下的影响是否有不寻常之处。

a. 如果投资并不取决于利率，那么 LM 曲线是水平的。

b. 如果投资并不取决于利率，那么 IS 曲线是垂直的。

c. 如果货币需求并不取决于利率，那么 IS 曲线是水平的。

d. 如果货币需求并不取决于利率，那么 LM 曲线是垂直的。

e. 如果货币需求并不取决于收入，那么 LM 曲线是水平的。

f. 如果货币需求对利率极其敏感，那么 LM 曲线是水平的。

答：a. 陈述错误。投资是计划支出的一部分，因此投资的变化影响 IS 曲线而不影响 LM 曲线。

b. 陈述正确。IS 曲线代表了产生于产品和服务市场均衡的利率和收入水平之间的关系。也就是说，它描述了满足如下方程的收入和利率的组合：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

如果投资不取决于利率，那么该方程意味着产出独立于利率。于是，IS 曲线是垂直的，如图 12－18 所示。

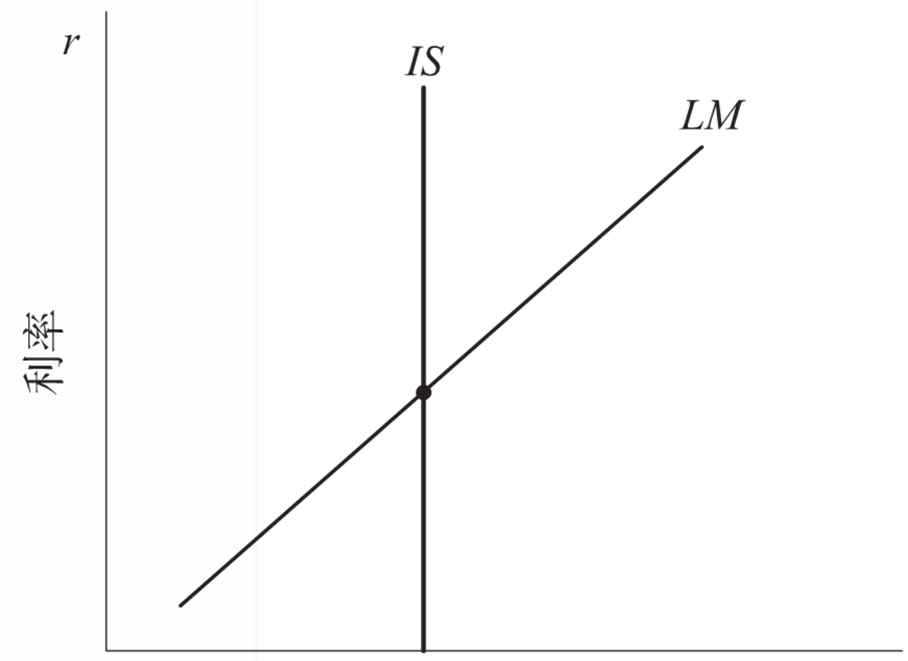


图 12－18

在这种情况下，货币政策对产出没有影响，只对利率有影响。相反，财政政策对产出的影响变大了，原因是产出变动量等于 IS 曲线的移动量。

c. 陈述错误。货币需求影响货币市场，从而影响 LM 曲线而不影响 IS 曲线。

d. 陈述正确。LM 曲线代表了使货币市场处于均衡的收入和利率的组合。如果货币需求不取决于利率，那么我们可以把货币市场均衡表达成

$$M/P = L(Y)$$

对于任何给定的实际货币余额水平 M/P，只有一个收入水平使得货币市场处于均衡。于是，LM 曲线是垂直的，如图 12－19 所示。

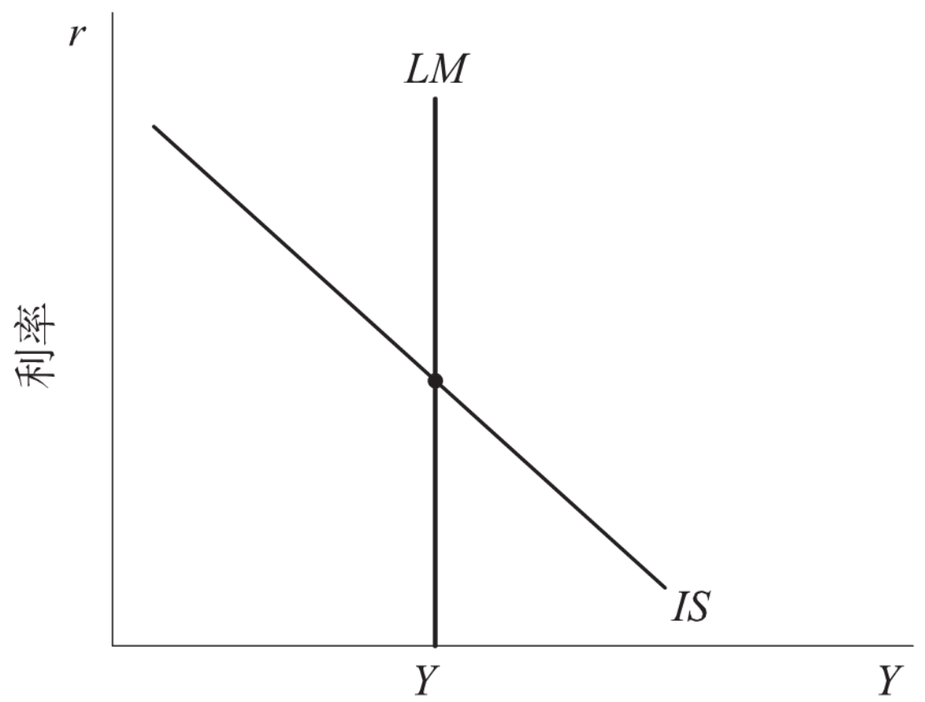


图 12－19

现在，财政政策对产出没有影响；它只影响利率。货币政策对产出的影响变大了，原因是产出变动量等于 LM 曲线的移动量。

e. 陈述正确。如果货币需求不取决于收入，那么货币市场均衡由下式给出：

$$M/P = L(r)$$

对于任何给定的实际货币余额水平 M/P，只有一个利率使得货币市场处于均衡。于是，LM 曲线是水平的，如图 12－20 所示。

财政政策很有效：产出的增加量等于 IS 曲线的移动量。货币政策也有效：货币供给的增加导致利率下降，因此，LM 曲线向下移动，产出增加，如图 12－20 所示。

f. 如果这句陈述中说的是几乎水平，那么它就是正确的。LM 曲线代表了使货币市场处于均衡的收入和利率的组合：

$$M/P = L(r, Y)$$

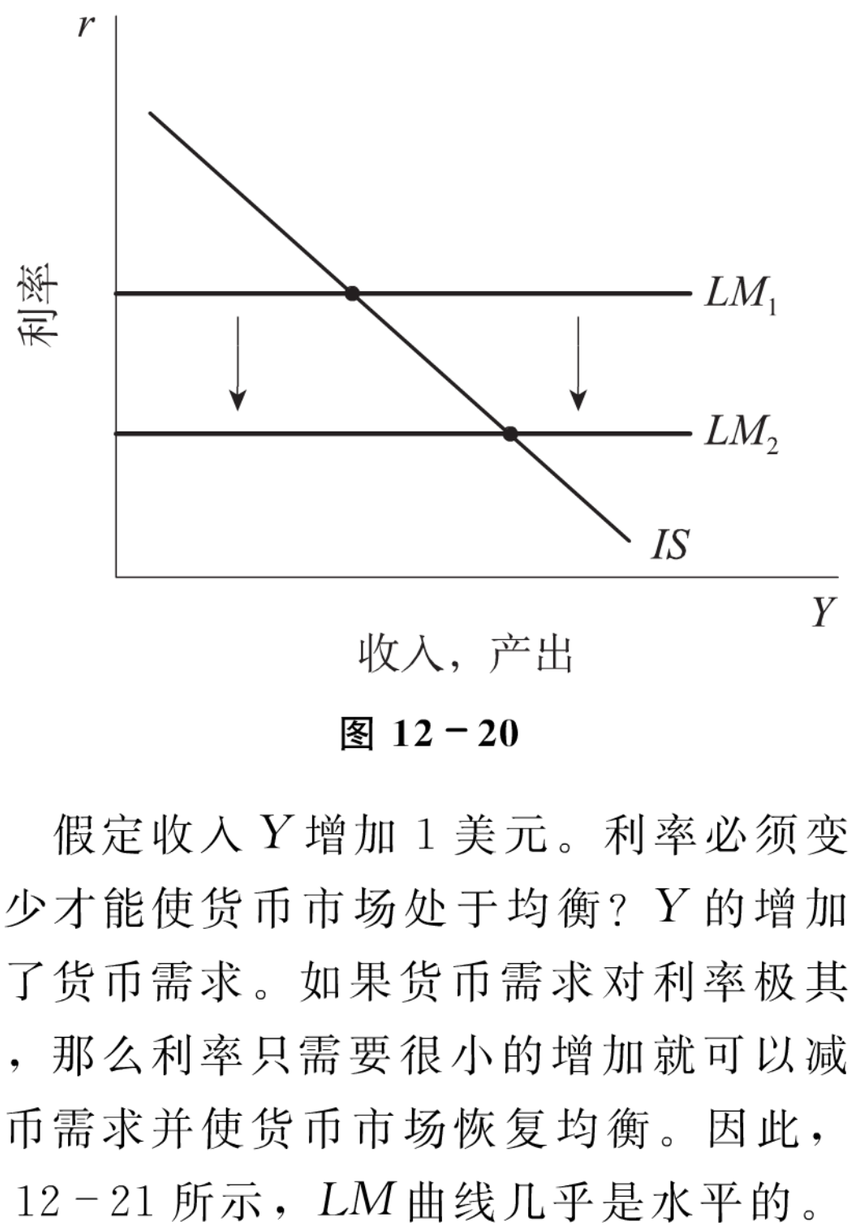


图 12－20

假定收入 Y 增加 1 美元。利率必须变化多少才能使货币市场处于均衡？Y 的增加提高了货币需求。如果货币需求对利率极其敏感，那么利率只需要很小的增加就可以减少货币需求并使货币市场恢复均衡。因此，如图 12－21 所示，LM 曲线几乎是水平的。

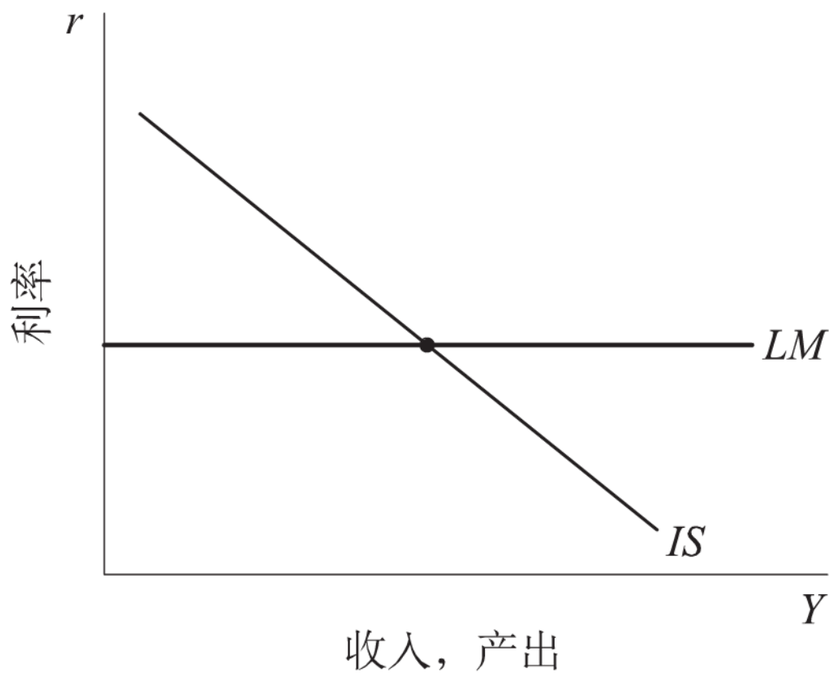


图 12－21

举一个例子可以让上面的论述更加清楚。考虑线性的 LM 方程：

$$M/P = eY - fr$$

随着 f 的增大，货币需求变得对利率越来越敏感。改写该方程可以将 r 表示为：

$$r = (e/f)Y - (1/f)(M/P)$$

我们想着眼于每个变量的变化如何与其他变量的变化相关。因此，将上述方程改写成变化量的形式是很方便的：

$$\Delta r = (e/f)\Delta Y - (1/f)\Delta(M/P)$$

LM 方程的斜率告诉我们，在 M 固定的情况下，Y 变化时 r 变化多少。如果 $\Delta(M/P)=0$，那么斜率是 $\Delta r/\Delta Y = e/f$。当 f 变得很大时，该斜率接近零，这意味着 LM 曲线几乎水平。

如果货币需求对利率很敏感，那么财政政策很有效：产出的变化量几乎就是 IS 曲线的移动量。现在货币政策是无效的：货币供给的变化几乎不移动 LM 曲线。通过考虑在我们的例子中 M 增加时会发生什么，我们可以看出这一点。对于任何给定的 Y（因此 $\Delta Y=0$），$\Delta r/\Delta(M/P) = -1/f$；这告诉我们 LM 曲线向下移动了多少。随着 f 变大，LM 曲线的移动变小并趋近于零。（这与 c 小问中的水平的 LM 曲线相反，M 的增加会导致 LM 曲线向下移动。）

6. 货币政策和财政政策常常同时变动。

a. 假定政府想增加投资但保持产出不变。在 IS－LM 模型中，什么样的货币政策与财政政策组合能实现这一目标？

b. 在 20 世纪 80 年代初，美国政府减税并实施预算赤字，而美联储实施紧缩性货币政策。这种政策组合应该有什么影响？

答：a. 为了增加投资但同时保持产出不变，政府应该采取扩张性货币政策和紧缩性财政政策，前者使 LM 曲线向右移动，后者使 IS 曲线向左移动，如图 12－22 所示。在新的均衡点 B，利率更低了，因此投资更高了。紧缩性财政政策抵消了投资增加对产出的影响。

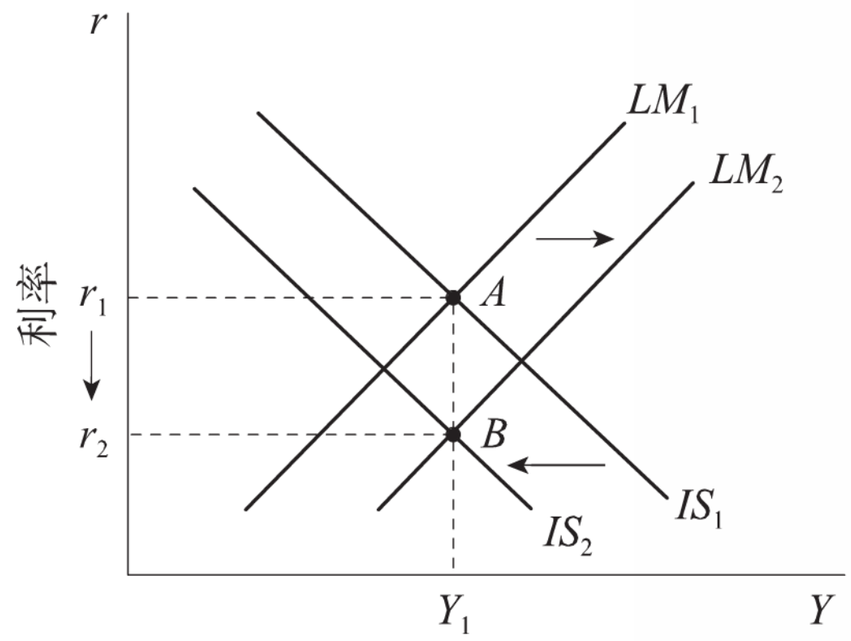


图 12－22

b. 20 世纪 80 年代初的政策组合与 a 小问中的答案正好相反。财政政策是扩张性的，

而货币政策是紧缩性的。这样一种政策组合使 IS 曲线向右移动，LM 曲线向左移动，如图 12－23 所示。实际利率升高，投资下降。

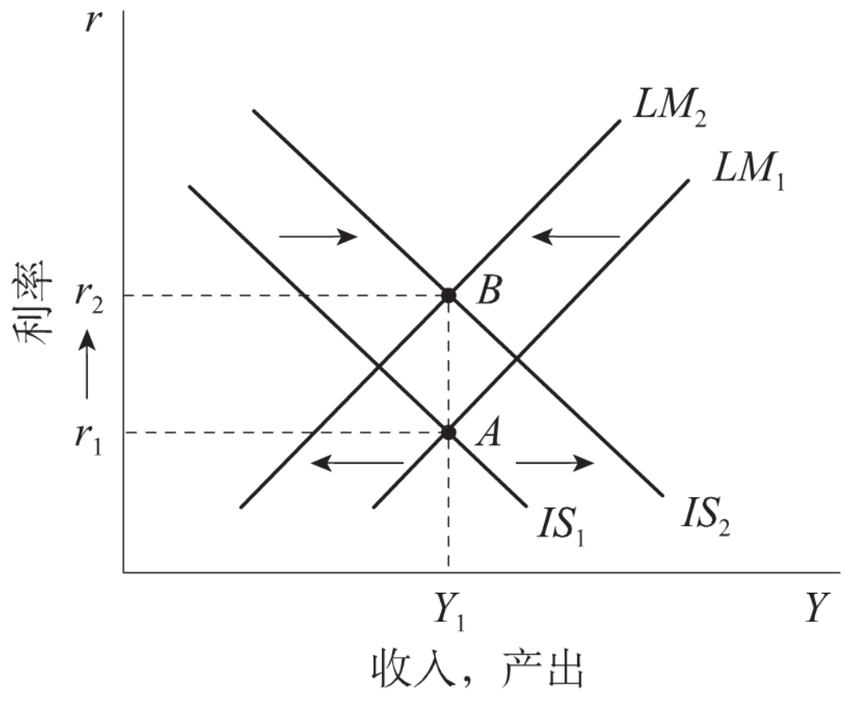


图 12－23

7. 用 IS－LM 图形描述下列变动对国民收入、利率、价格水平、消费、投资以及实际货币余额的短期与长期影响。

a. 货币供给增加。

b. 政府购买增加。

c. 税收增加。

答：a. 在短期，货币供给的增加使 LM 曲线向右移动。这使经济从图 12－24 的 A 点运动到 B 点：利率从 r_1 下降到 r_2，产出从 $\overline{Y}$ 上升到 Y_2。由于更低的利率刺激了投资，这增加了产出。

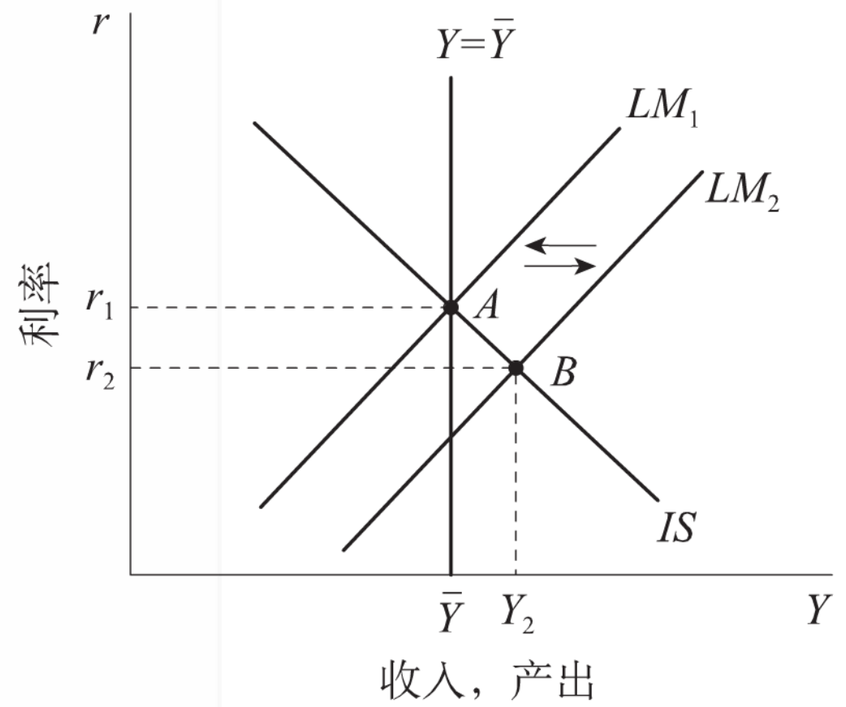


图 12－24

由于现在的产出水平高于其长期均衡水平，所以价格开始上升。价格水平的上升减少了实际货币余额，这提高了利率。如图 12－24 所示，LM 曲线向左移动。价格继续上升，直到经济回到其初始位置 A 点。利率回到其初始水平，投资也是如此。于是，在长期，货币供给的增加对实际变量没有影响。（这是我们在第 5 章中所说的货币中性。）

b. 政府购买的增加使 IS 曲线向右移动，经济从图 12－25 的 A 点运动到 B 点。在短期，产出从 $\overline{Y}$ 上升到 Y_2，利率从 r_1 提高到 r_2。

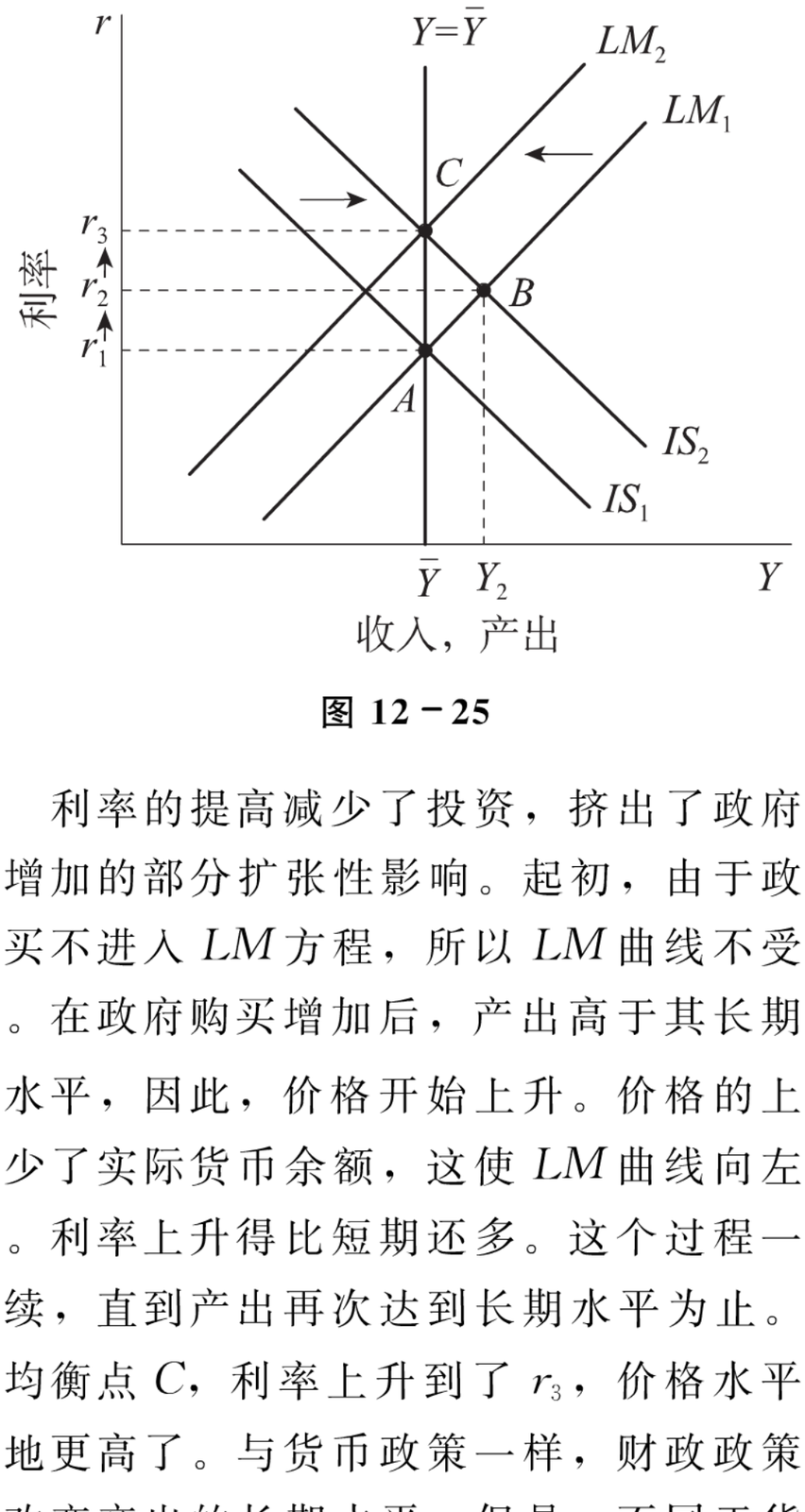


图 12－25

利率的提高减少了投资，挤出了政府购买增加的部分扩张性影响。起初，由于政府购买不进入 LM 方程，所以 LM 曲线不受影响。在政府购买增加后，产出高于其长期均衡水平，因此，价格开始上升。价格的上升减少了实际货币余额，这使 LM 曲线向左移动。利率上升得比短期还多。这个过程一直继续，直到产出再次达到长期水平为止。在新均衡点 C，利率上升到了 r_3，价格水平永久地更高了。与货币政策一样，财政政策不能改变产出的长期水平。但是，不同于货币政策，财政政策可以改变产出的组成：在 C 点的投资水平低于在 A 点。

c. 税收的增加减少了消费者的可支配收入，这使 IS 曲线向左移动，如图 12－26 所示。在短期，随着经济从 A 点运动到 B 点，产出和利率下降。

起初，LM 曲线不受影响。在长期，由于产出低于其长期均衡水平，因此，价格开始下降，同时由于实际货币余额的增加，

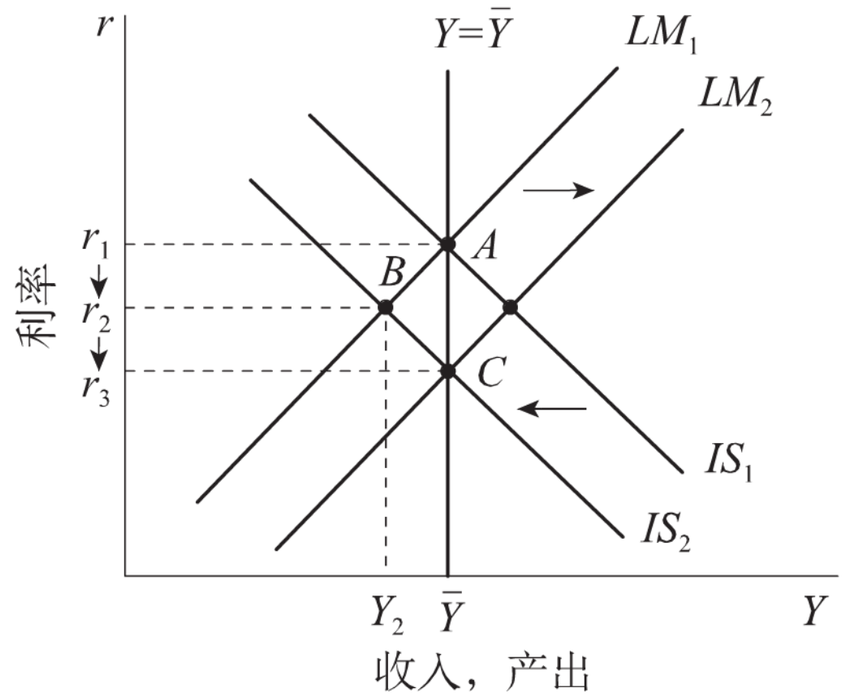


图 12－26

LM 曲线向右移动。利率进一步下降，这增加了投资和收入。经济最终到达长期均衡点 *C*。产出等于其长期水平，价格水平和利率都更低了，消费的减少被投资的增加所抵消。

8. 美联储正在考虑两种可供选择的货币政策：

- 保持货币供给不变和调整利率；
- 调整货币供给以保持利率不变。

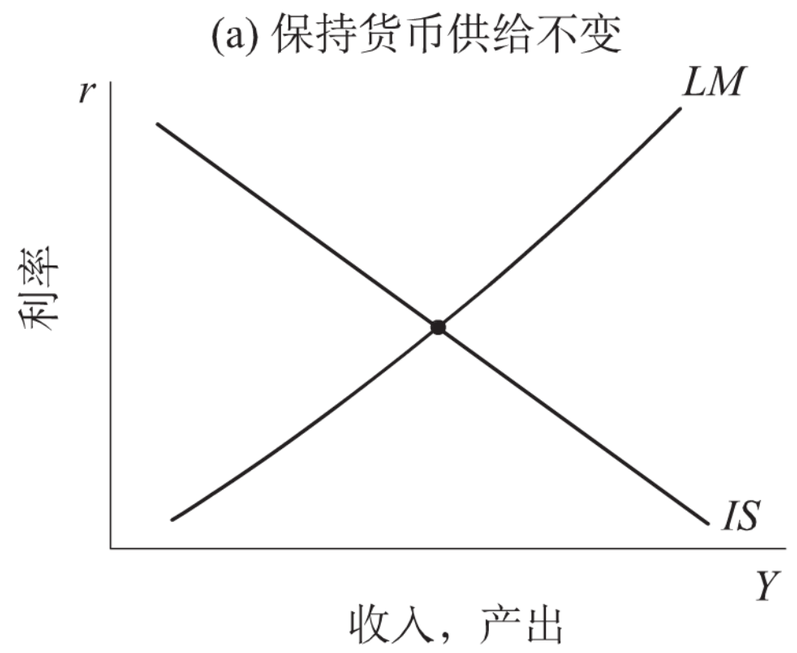
在 *IS*－*LM* 模型中，哪一种政策能在以下条件下更好地稳定产出？请解释。

a. 所有对经济的冲击都来自产品与服务需求的外生变动。

b. 所有对经济的冲击都来自货币需求的外生变动。

答：图 12－27（a）画出了美联储保持货币供给不变情形下的 *IS*－*LM* 模型。图 12－27（b）画出了美联储调整利率以保持利率不变情形下的 *IS*－*LM* 模型；这种政策使得 *LM* 曲线事实上变成了水平的。

a. 如果所有对经济的冲击都来自产品与服务需求的外生变动，那么所有的冲击都将移动 *IS* 曲线。假定冲击导致 *IS* 曲线从 IS_1 移动到 IS_2。图 12－28 显示了两种政策下 *IS* 曲线向左移动的影响。在货币供给不变的情形下［图（a）］，利率的变化部分地抵消了产出的变化。在利率不变的情形下［图（b）］，这种抵消效应不存在，因此产出的波动更大。于是，如果所有冲击影响的都是 *IS* 曲线，那么美联储应该采取保持货币供给不变的政策。



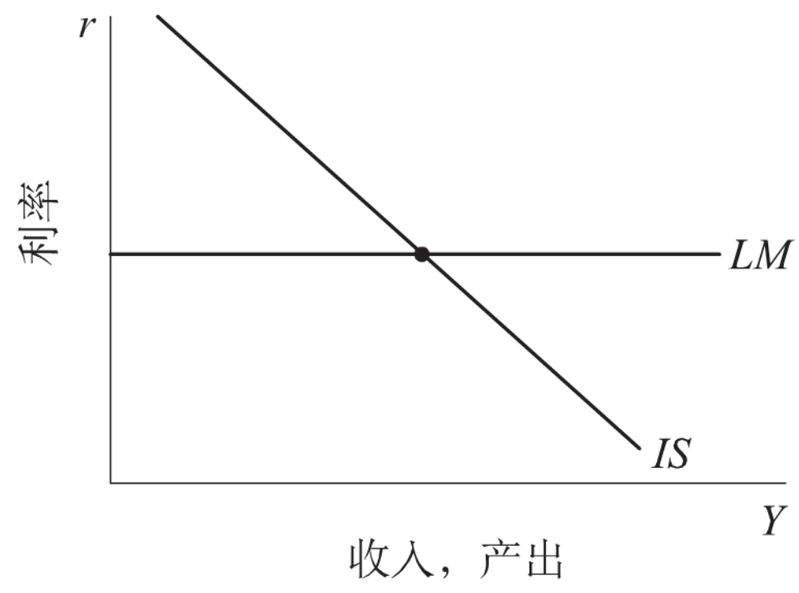


图 12－27

b. 如果所有对经济的冲击都来自货币需求的外生变动，那么所有的冲击都将移动 *LM* 曲线。图 12－29 显示了两种政策下的影响。在货币供给不变的情形下［图（a）］，*LM* 曲线的移动导致产出的变化。在利率不变的情形下［图（b）］，由于美联储立即调整货币供给以满足给定利率下的货币需求，因此，*LM* 曲线不对货币需求冲击作出反应。对产出的影响不存在。于是，如果所有冲击影响的都是 *LM* 曲线，那么美联储应该调整货币供给以保持利率不变，从而稳定产出。

9. 假定实际货币余额需求取决于可支配收入。也就是说，货币需求函数是

$$M/P = L(r, Y - T)$$

运用 *IS*－*LM* 模型，讨论货币需求函数的这种变化是否改变以下两项。

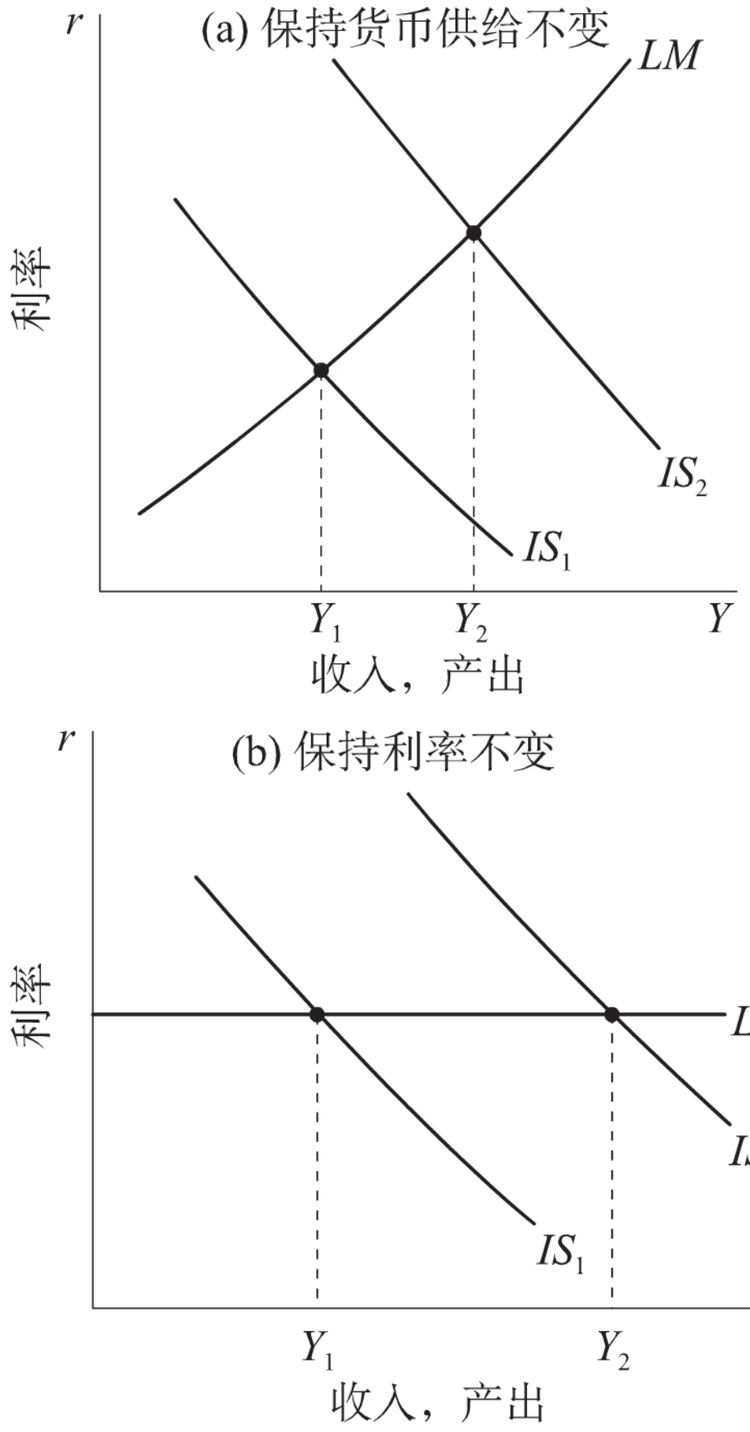


图 12－28

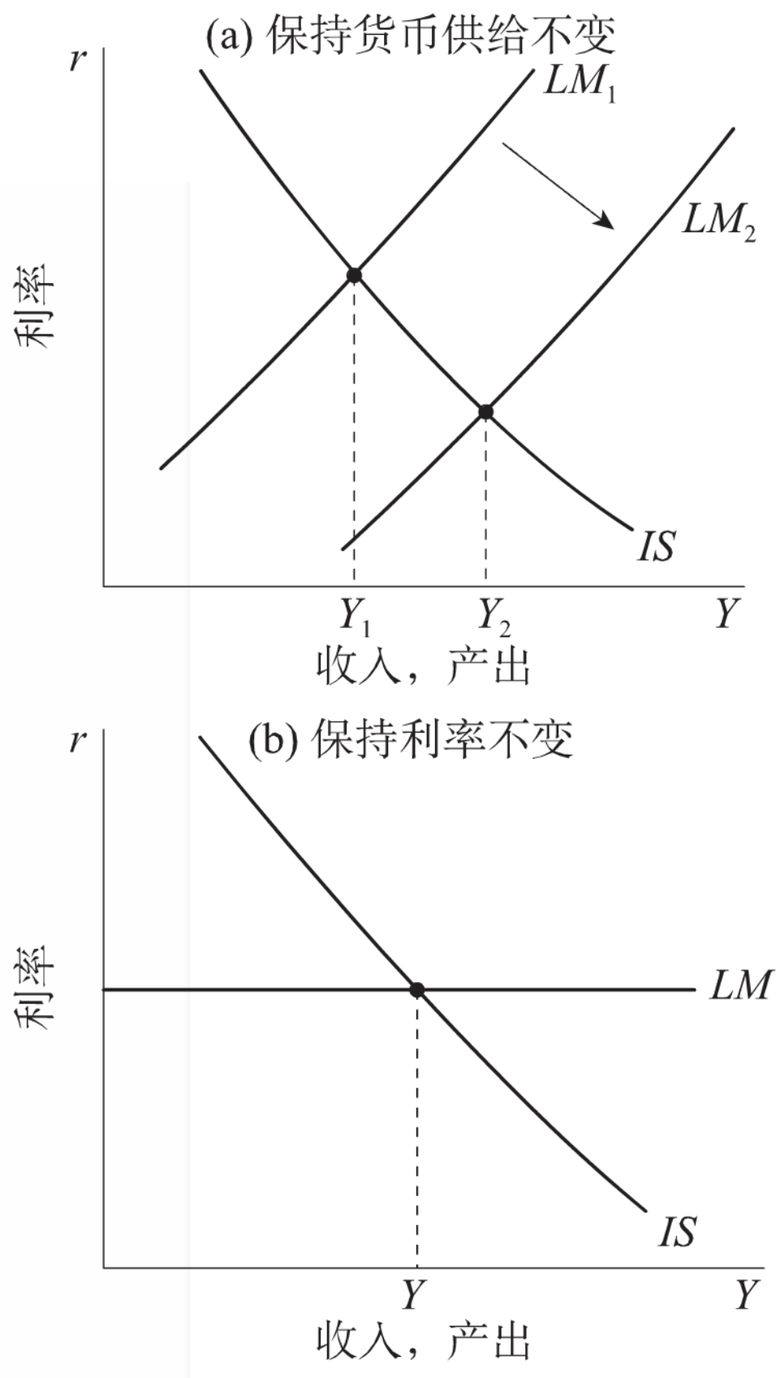


图 12－29

a. 对政府购买变动的分析。

b. 对税收变动的分析。

答：a. 将货币需求取决于总支出改成取决于可支配收入，对政府购买变动的分析不会受到影响。货币市场仍然不会受到政府购买变动的影响，因此，政府购买的增加使 IS 曲线向右移动，而 LM 曲线不会移动。于是，分析和之前一样，如图 12－30 所示。

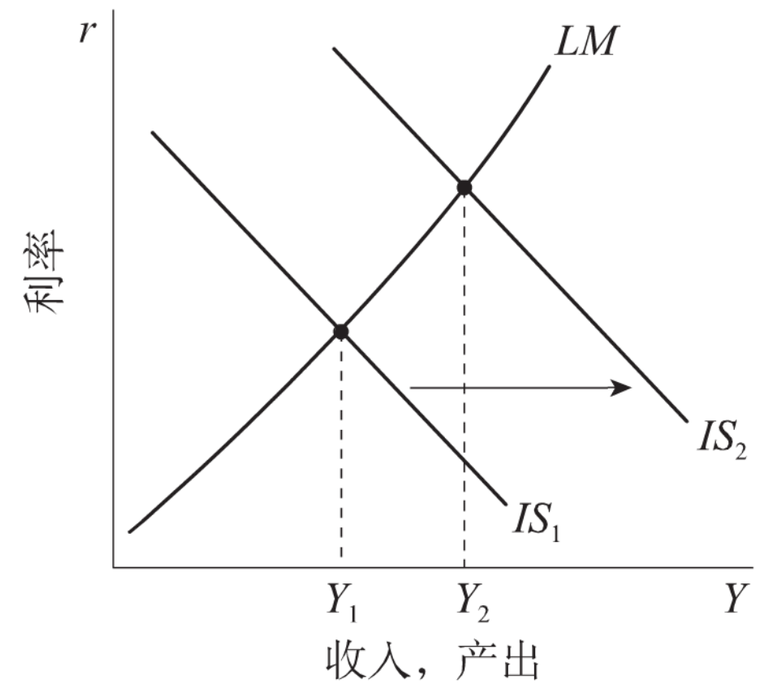


图 12－30

b. 对于任何给定的收入水平，减税增加了消费，因此 IS 曲线向右移动，与标准的情形相同，如图 12－31 所示。但是，如果货币需求取决于可支配收入，那么减税增加了货币需求，因此，LM 曲线向上移动，如图 12－31 所示。于是，通过使货币需求取决于可支配收入，对税收变动的分析会发生改变。这取决于 IS 曲线和 LM 曲线移动的距离，产出可能增加，可能减少，也可能不变。图 12－31 所示的是减税产生紧缩性影响的情形。

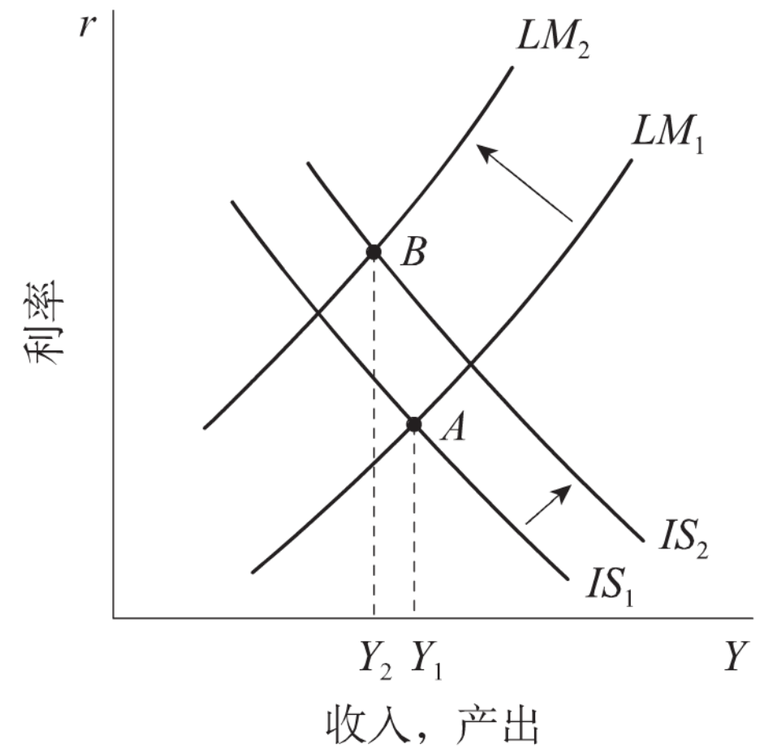


图 12－31

10. 本题要求你对 $IS-LM$ 模型进行代数分析。假定消费是可支配收入的线性函数：

$$C(Y-T)=a+b(Y-T)$$

式中，$a>0$，$0<b<1$。参数 b 是边际消费倾向，参数 a 是有时被称为自主消费的常数。还假定投资是利率的线性函数：

$$I(r)=c-dr$$

式中，$c>0$，$d>0$。参数 d 衡量投资对利率的敏感程度，参数 c 是有时被称为自主投资的常数。

a. 求出 Y，将其表示成 r、外生变量 G 和 T 以及模型参数 a、b、c 和 d 的函数。

b. IS 曲线的斜率如何取决于参数 d，即投资的利率敏感程度？参考问题 a 的答案，给出直观解释。

c. 100 美元的减税和 100 美元的政府购买增加，哪一个引起的 IS 曲线水平移动更大？参考问题 a 的答案，给出直观解释。

现在假定实际货币余额需求是收入和利率的线性函数：

$$L(r,Y)=eY-fr$$

式中，$e>0$，$f>0$。参数 e 衡量货币需求对收入的敏感程度，参数 f 衡量货币需求对利率的敏感程度。

d. 求出 r，将其表示成 Y、M 和 P 以及参数 e 和 f 的函数。

e. 利用问题 d 的答案，确定 LM 曲线是在 f 值大的时候还是小的时候更陡，并给出直观解释。

f. M 增加 100 美元引起的 LM 曲线移动的程度如何取决于

(i) 参数 e（货币需求对收入的敏感程度）的值？

(ii) 参数 f（货币需求对利率的敏感程度）的值？

g. 利用问题 a 和 d 的答案，推导总需求曲线的表达式。你的表达式应该将 Y 表示成 P、外生政策变量 M、G 和 T 以及模型参数的函数，不应包含 r。

h. 利用问题 g 的答案，证明总需求曲线的斜率为负。

i. 利用问题 g 的答案，证明 G 和 M 的增加以及 T 的减少使总需求曲线向右移动。如果参数 f（货币需求对利率的敏感程度）等于零，这一结果如何改变？对你的答案提供直观解释。

答：a. 当产出等于计划支出（即 $Y=PE$）时，产品市场处于均衡。从这个均衡条件开始，利用题干中给出的信息进行替代，我们得出均衡产出 Y 的表达式：

$$Y=C(Y-T)+I(r)+G$$

$$Y=a+b(Y-T)+c-dr+G$$

$$(1-b)Y=a-bT+c-dr+G$$

$$Y=\frac{a-bT+c-dr+G}{1-b}$$

b. 利用 a 小问的表达式，我们按如下步骤求出 IS 曲线的斜率：

$$\frac{\Delta r}{\Delta Y}=\frac{1}{\Delta Y/\Delta r}$$

$$=\frac{1}{-d/(1-b)}=-\frac{1-b}{d}$$

随着 d 的增加，IS 曲线的斜率的绝对值减小，使 IS 曲线更加平缓。直观上，更平缓的 IS 曲线使得产出对利率的变化更加敏感。这是由投资对利率的敏感程度增大造成的。

c. 100 美元的政府购买增加比 100 美元的减税引起的 IS 曲线水平移动更大。a 小问中均衡产出的方程表明，政府购买乘数是 $1/(1-b)$，而税收乘数是 $-b/(1-b)$。由于边际消费倾向满足 $0<b<1$，因此，政府购买乘数的绝对值更大。直观上，这是可以理解的，原因是 100 美元的政府购买增加会被全部花掉，但减税的一部分会被储蓄起来。

d. 当实际货币余额供给等于需求时，货币市场处于均衡。利用题干中给出的货币需求函数形式，我们可以按如下步骤求出均衡利率：

$$M/P=eY-fr$$

$$fr=eY-M/P$$

$$r=\frac{eY-M/P}{f}$$

e. 根据 d 小问中的表达式，LM 曲线的斜率为

$$\frac{\Delta r}{\Delta Y}=\frac{e}{f}$$

随着 f 的增大，LM 曲线的斜率减小，使 LM 曲线更加平缓。直观上，更平缓的 LM 曲线使得利率对产出的变化敏感程度下降。这是由货币需求对利率的敏感程度增大造成的，因此，给定的收入变化不要求利率有同样大小的变化就能恢复货币市场的均衡。

f. 考虑货币供给变化导致的 LM 曲线的水平移动——产出的变化。我们可以改写 d 小问中的方程，将产出表达成

$$Y=\frac{M/P+fr}{e}$$

这意味着对于给定的货币供给变化，产出的变化为 $\Delta Y=\Delta M/e$。随着 e 的增加，货币供给的给定变化对产出的影响变小。换言之，随着货币供给变得对收入更加敏感，货币供给的给定变化不要求产出有同样大小的变化就能使得货币需求发生与货币供给变化相匹配的变化。参数 f 对货币供给变化导致的 LM 曲线水平移动的距离没有影响。但是，它对垂直移动的距离产生了影响，原因是它衡量了货币需求对利率的敏感程度。

g. 为了推导总需求曲线，我们将 d 小问得到的方程代入 a 小问得到的方程，然后求出 Y：

$$Y=\frac{a-bT+c+G}{1-b}-\frac{d}{1-b}\left(\frac{eY-M/P}{f}\right)$$

$$\left[1+\frac{de}{(1-b)f}\right]Y=\frac{a-bT+c+G}{1-b}+\frac{dM/P}{(1-b)f}$$

$$\left[\frac{(1-b)f+de}{(1-b)f}\right]Y=\frac{(a-bT+c+G)f+dM/P}{(1-b)f}$$

$$Y=\frac{(a-bT+c+G)f+dM/P}{(1-b)f+de}$$

h. 我们从 g 小问得到的方程可以看出，总需求曲线的斜率为负。价格水平 P 的提高减少了实际货币余额 M/P，产出 Y 显然是实际货币余额的增函数，因此产出下降。

i. 我们从 g 小问得到的总需求曲线的方程可以看出，政府购买的增加、货币供给的增加、减税都使总需求曲线向右移动——对于任何给定的价格水平，产出增加。我们可以直截了当地看出，$\Delta Y=\Delta G/(1-b)$，$\Delta Y=\Delta M/e$，$\Delta Y=-b\Delta T/(1-b)$，它们都为正。如果 $f=0$，那么总需求曲线为 $Y=M/(eP)$。这可以被改写为 $M/P=eY$，此即第 10 章根据货币数量论得到的总需求曲线的方程。在这种情况下，LM 曲线是垂直的，因此，使 IS 曲线移动的财政政策的变化对产出没有影响。货币政策对稳定产出仍然有效，原因是货币供给的增加仍然使总需求曲线向右移动。

第 13 章

重访开放经济：蒙代尔-弗莱明模型与汇率制度

复习题

1. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，解释当税收增加时，总收入、汇率和贸易余额会发生什么变动。如果汇率是固定的而不是浮动的呢？

答：在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，税收的增加使 IS^* 曲线向左移动。如果汇率自由浮动，那么 LM^* 曲线不受影响。如图 13－1 所示，汇率下降，而总收入保持不变。汇率的下降导致贸易余额增加。

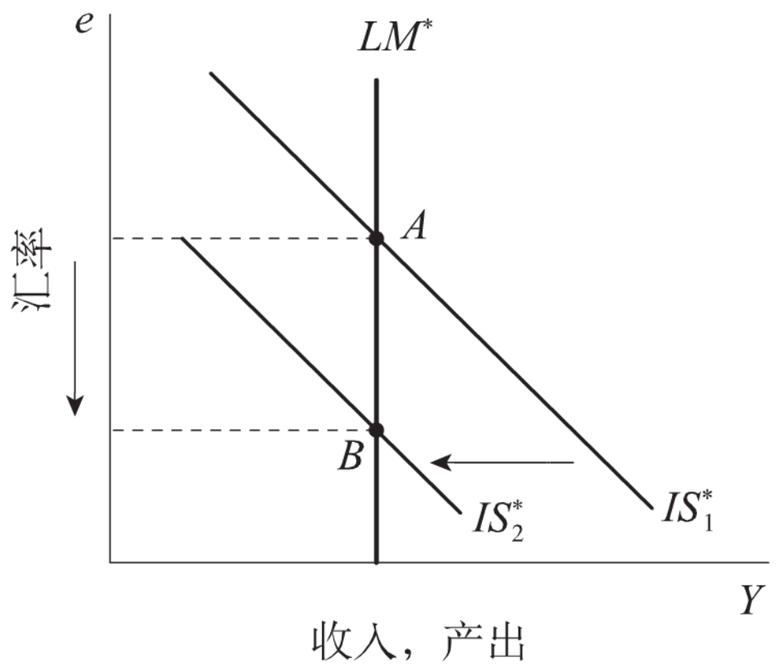


图 13－1

现在假定汇率是固定的。如图 13－2 所示，当 IS^* 曲线向左移动时，货币供给必须下降以保持汇率不变，这使 LM^* 曲线从 LM_1^* 移动到 LM_2^*。如图 13－2 所示，产出下降，而汇率保持不变。由于汇率不变，所以净出口也不变。

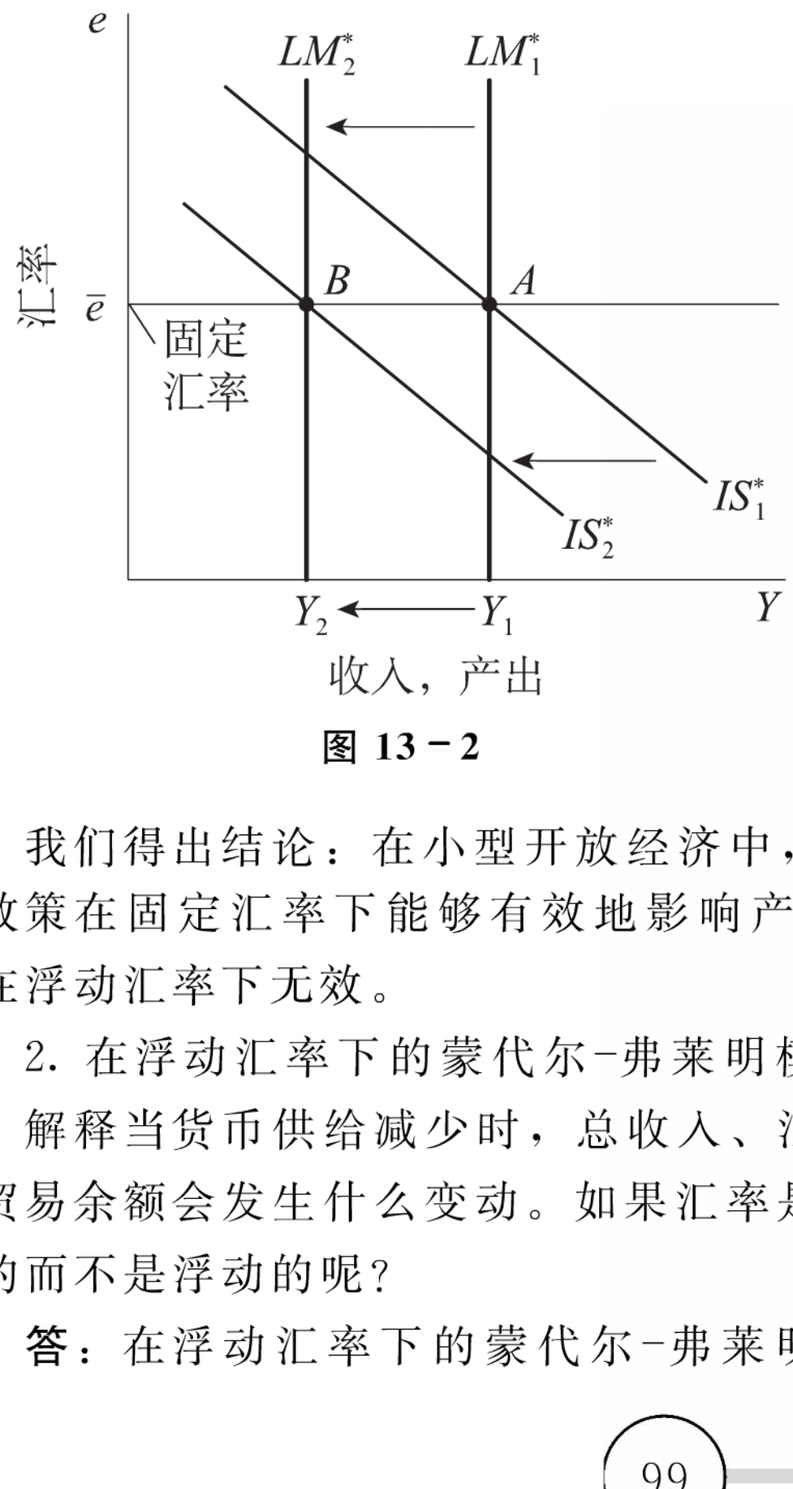


图 13－2

我们得出结论：在小型开放经济中，财政政策在固定汇率下能够有效地影响产出，但在浮动汇率下无效。

2. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，解释当货币供给减少时，总收入、汇率和贸易余额会发生什么变动。如果汇率是固定的而不是浮动的呢？

答：在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模

型中，货币供给的减少减少了实际货币余额 M/P，导致 LM^* 曲线向左移动。如图 13－3 所示，这导致新均衡的收入下降，汇率上升。汇率的上升减少了贸易余额。

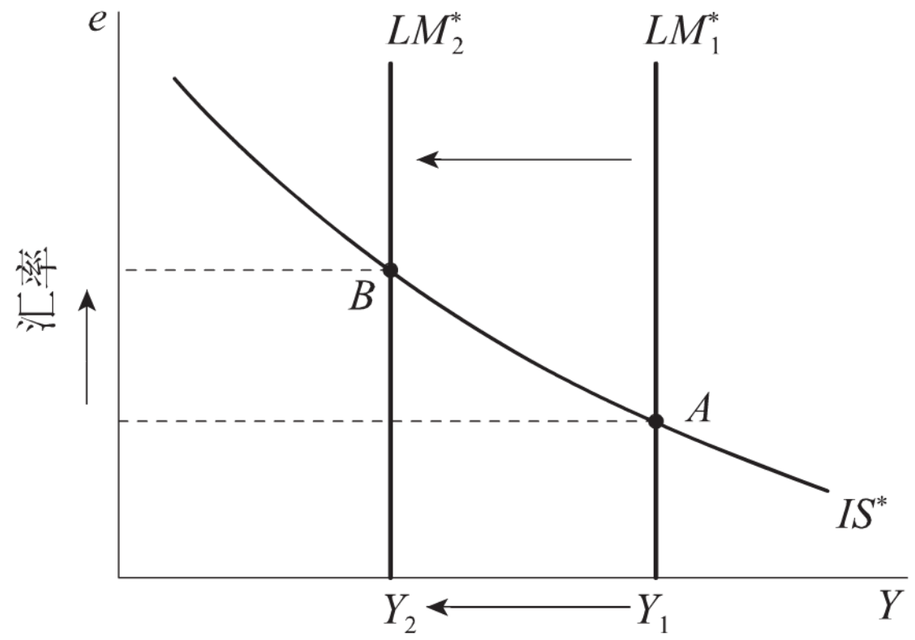


图 13－3

如果汇率是固定的，那么汇率上升的压力迫使中央银行出售本币和买入外汇。这增加了货币供给 M，使 LM^* 曲线移回到初始位置，如图 13－4 所示。收入、汇率和贸易余额都不变。

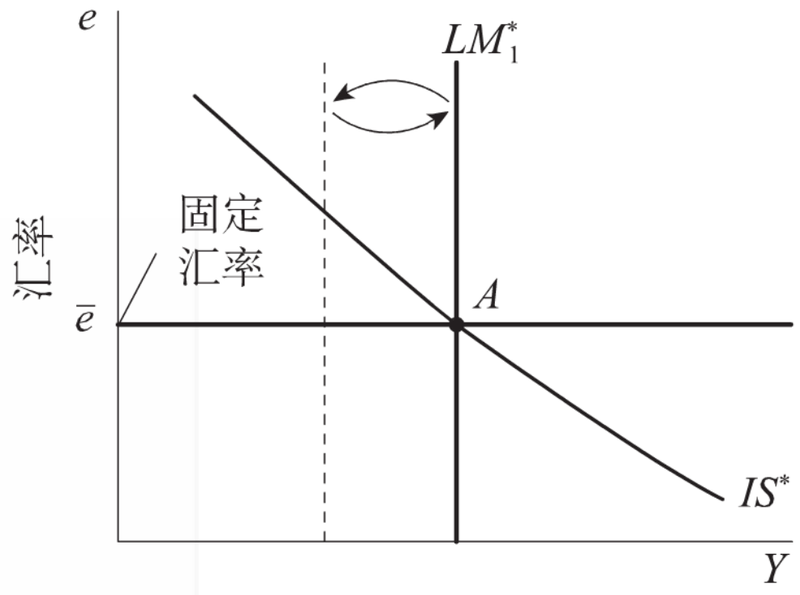


图 13－4

我们得出结论：在小型开放经济中，货币政策在浮动汇率下能够有效地影响产出，但在固定汇率下无效。

3. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，解释当进口汽车的配额被取消时，总收入、汇率和贸易余额会发生什么变动。如果汇率是固定的而不是浮动的呢？

答：在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，取消进口汽车配额使净出口曲线向左移动，如图 13－5 所示。对于任何给定的汇率，由于该国进口的汽车比有配额的情况下要多，因此净出口下降。

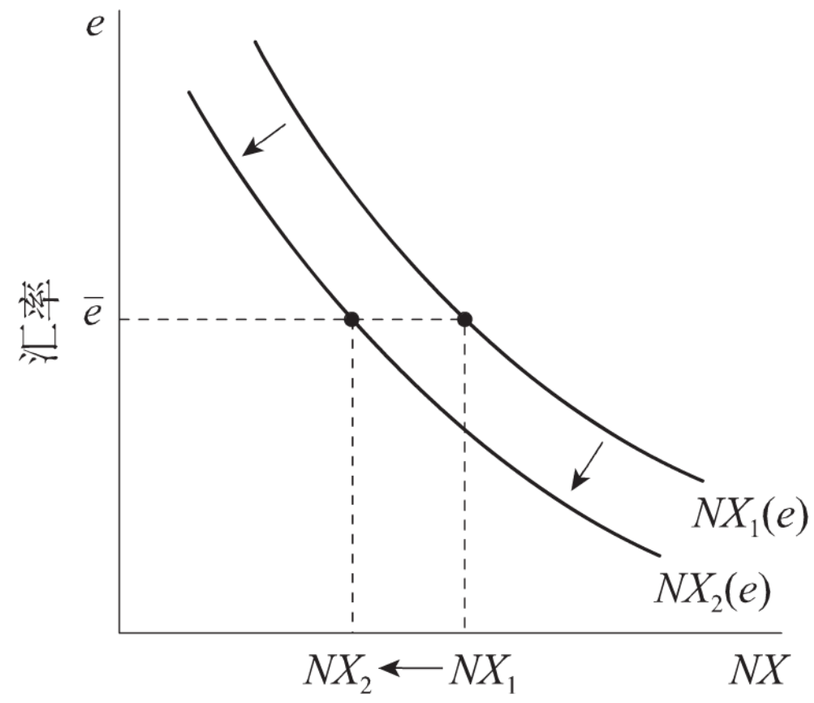


图 13－5

净出口曲线的向左移动导致 IS^* 曲线向左移动，如图 13－6 所示。

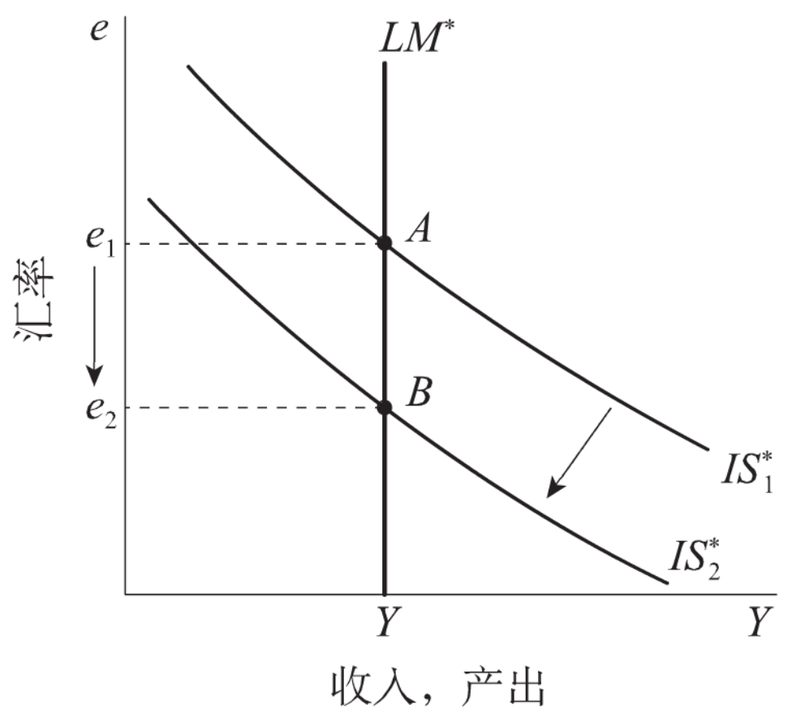


图 13－6

汇率下降，而收入保持不变。贸易余额也不变。由取消配额导致的净出口的下降正好被本币贬值引起的净出口的上升所抵消，从而总收入 Y 保持不变。

如果汇率是固定的，那么如上所述，IS^* 曲线的移动对汇率造成了下降的压力。为了维持汇率，中央银行必须买入本币和卖出外汇，这使 LM^* 曲线向左移动，如图 13－7 所示。

在新的均衡处，收入更低了，汇率没有变化。收入下降是由贸易余额的下降造成的：由于配额被取消，进口上升，从而贸易余额下降，这导致收入下降。

4. 浮动汇率与固定汇率各有什么优

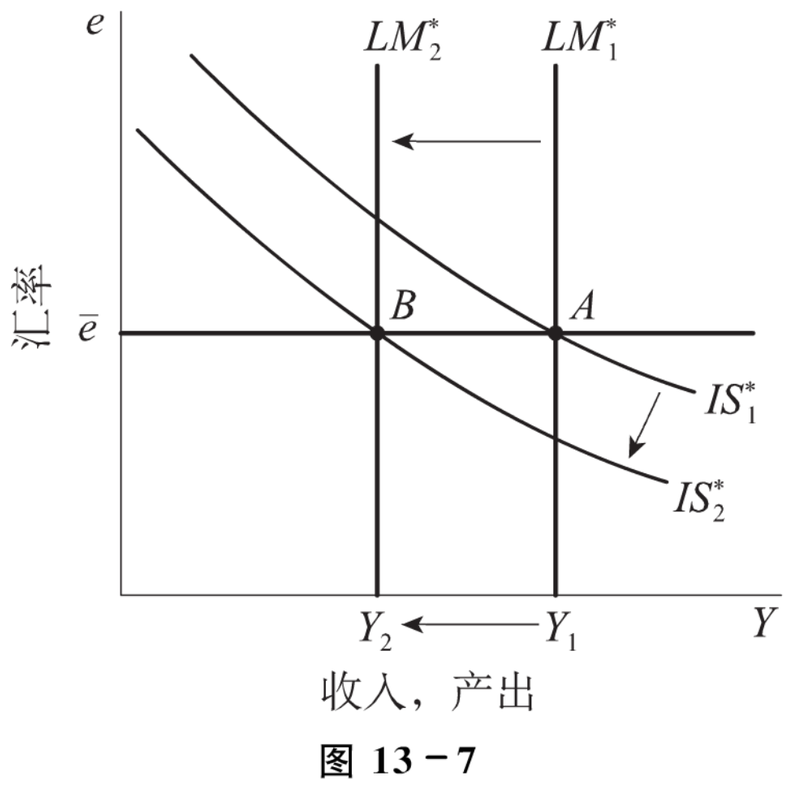


图 13－7

缺点？

答：表 13－1 列举了浮动汇率和固定汇率的优点和缺点。

表 13－1

浮动汇率	
优点	允许货币政策追求汇率稳定之外的政策目标，如价格稳定和充分就业
缺点	增加汇率的不确定性，这使得国际交易更加困难
固定汇率	
优点	通过减小汇率不确定性使国际贸易更为容易 约束货币当局，防止货币供给过度增长。它作为一种货币规则，易于实施
缺点	不允许货币政策追求汇率稳定之外的政策目标。使经济在面对金融危机时更为脆弱

5. 描述不可能三角形。

答：不可能三角形说的是，一国（或地区）不可能同时拥有自由的资本流动、固定汇率和独立的货币政策。一国在任何给定时点只能拥有这三者之二。如果一国（或地区）想要自由的资本流动和独立的货币政策，那么它就不能拥有固定汇率。如果一国（或地区）想要固定汇率和自由的资本流动，那么它就必须放弃独立的货币政策。如果一国（或地区）想要独立的货币政策和固定汇率，那么它就必须限制资本流动。

问题与应用

1. 用蒙代尔-弗莱明模型预测在浮动和固定汇率下，作为对下面每一种冲击的反应，总收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？答案需包括一幅合适的图形。

a. 消费者对未来的信心下降导致消费者减少支出和增加储蓄。

b. 丰田新推出一款时尚车型使一部分消费者偏好外国汽车而不是本国汽车。

c. 自动取款机的采用减少了货币需求。

答：下面三个方程描述了蒙代尔-弗莱明模型：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(e) \qquad (IS^*)$$

$$M/P = L(r, Y) \qquad (LM^*)$$

$$r = r^*$$

此外，我们假设国内和国外的价格水平在短期都是固定的。这意味着名义汇率 e 等于实际汇率。

a. 如果消费者决定减少支出和增加储蓄，那么 IS^* 曲线向左移动。图 13－8 显示了浮动汇率的情形。由于货币供给不受影响，所以 LM^* 曲线不移动，从而产出 Y 不变。汇率下降（贬值），这导致贸易余额增加，其增加量等于消费的下降量。

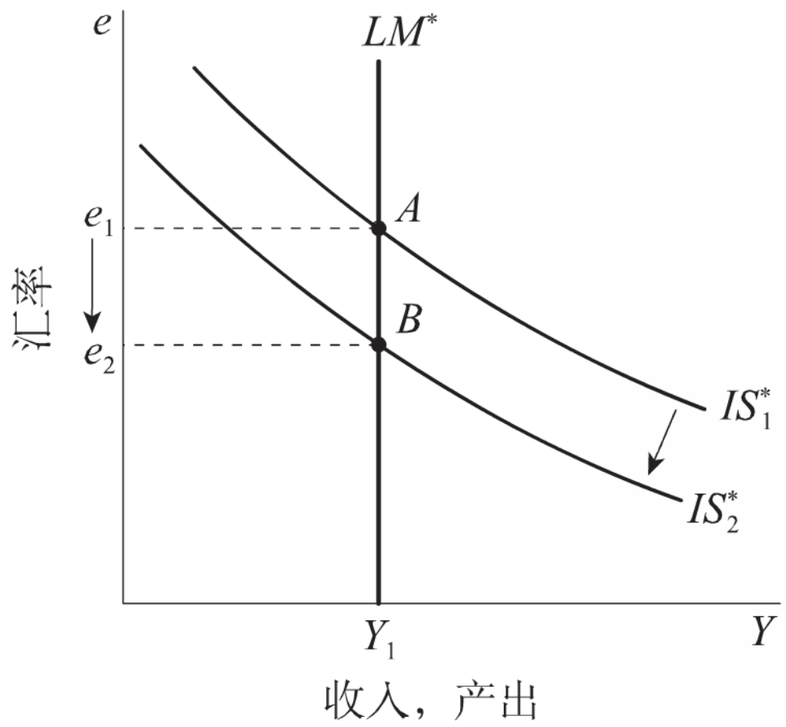


图 13－8

图 13－9 显示了固定汇率的情形。IS^* 曲线向左移动，但是汇率不能下降。相反，中

央银行必须减少货币供给以维持固定汇率，所以产出下降。由于汇率不变，所以贸易余额也不变。

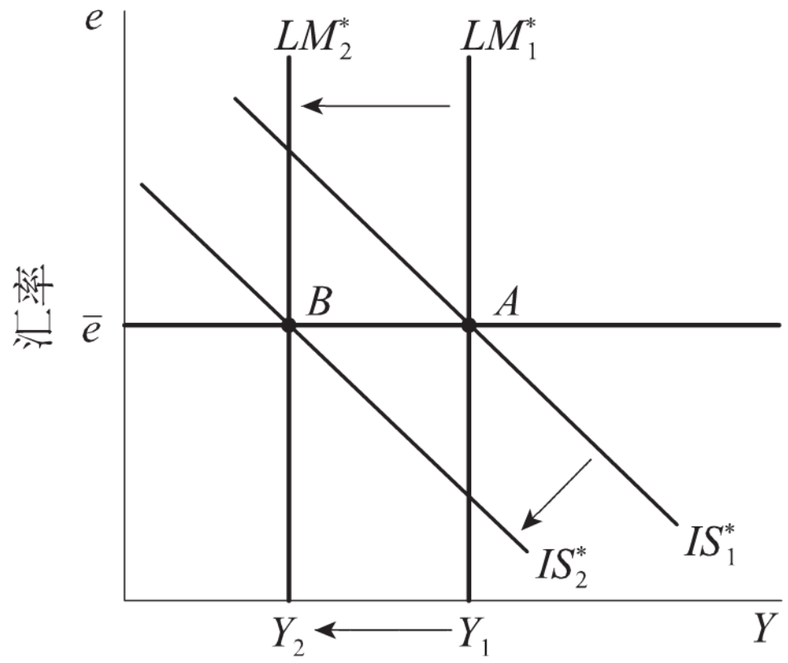


图 13－9

b. 如果消费者的偏好转向进口车，那么净出口曲线将向左移动：对于任何给定的汇率，净出口下降。如图 13－10 所示。

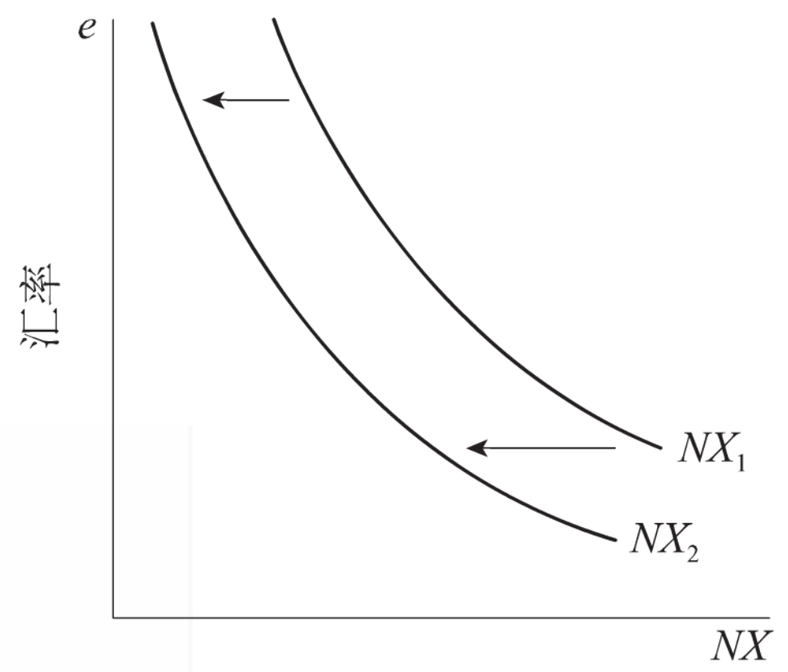


图 13－10

这使 IS^* 曲线向左移动。图 13－11 显示了浮动汇率的情形。由于 LM^* 曲线不变，所以产出不变，汇率下降（贬值）。

汇率的下降使得出口品相对更加便宜了，这抵消了进口的增加，从而净出口保持不变。

图 13－12 显示了固定汇率的情形。IS^* 曲线的左移对汇率造成了下降的压力。中央银行买入本币和卖出外汇以维持固定汇率：这减少了 M，使 LM^* 曲线向左移动。结果是产出下降。

贸易余额下降。其原因是：对于任何给定的汇率，本国进口了更多的汽车，这意味着进口更多了，而出口保持不变；结果是净出口减少。

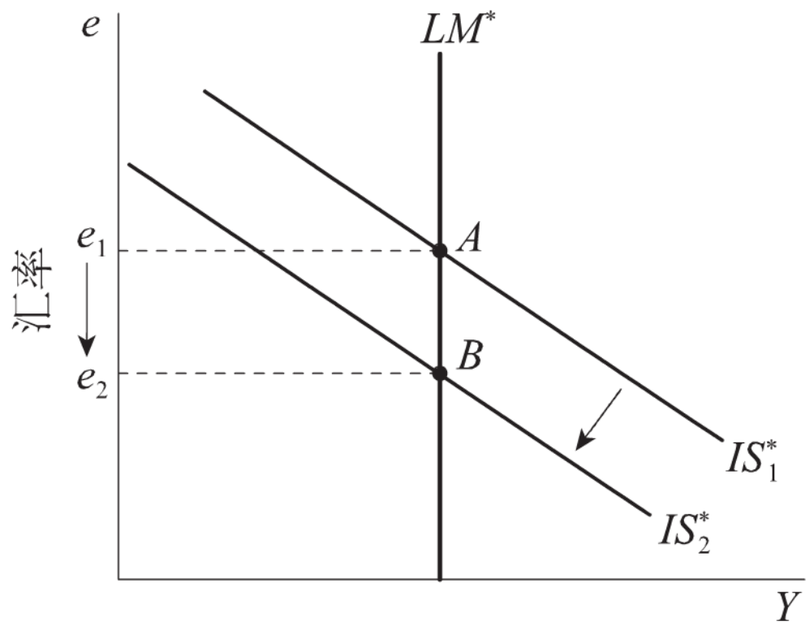


图 13－11

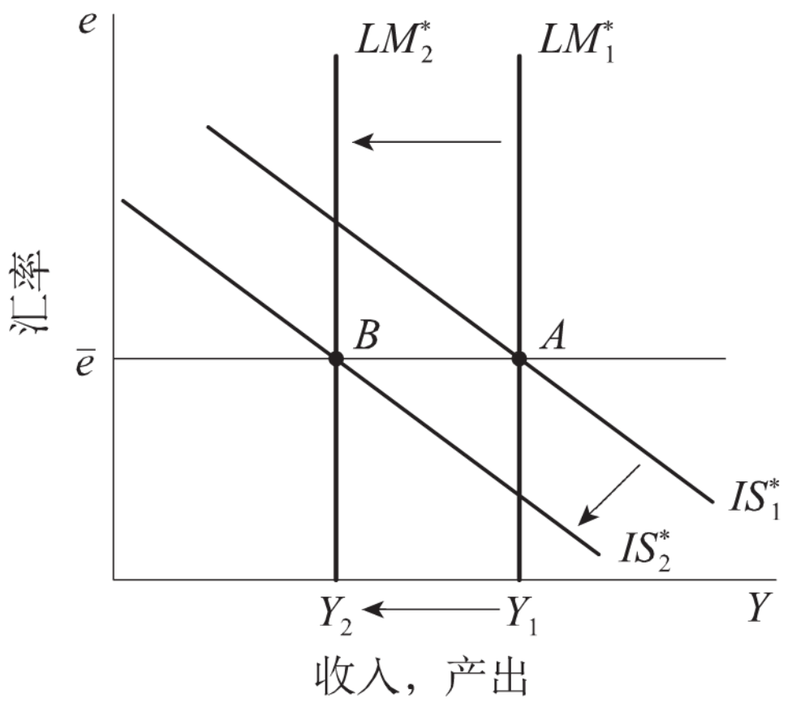


图 13－12

c. 自动取款机的采用减少了货币需求。货币市场的均衡要求实际货币余额的供给等于需求：

$$M/P = L(r^*, Y)$$

对于给定的世界利率和实际货币余额供给，货币需求的下降必须被收入的增加所抵消，因此，LM^* 曲线向右移动。图 13－13 显示了浮动汇率的情形。收入上升，汇率下降（贬值），贸易余额上升。

图 13－14 显示了固定汇率的情形。为了维持固定汇率，LM^* 曲线的右移必须被中央银行的行动抵消：它买入本币和卖出外汇以阻止汇率下降，于是使经济回到原来的均衡。收入、汇率和贸易余额都不变。

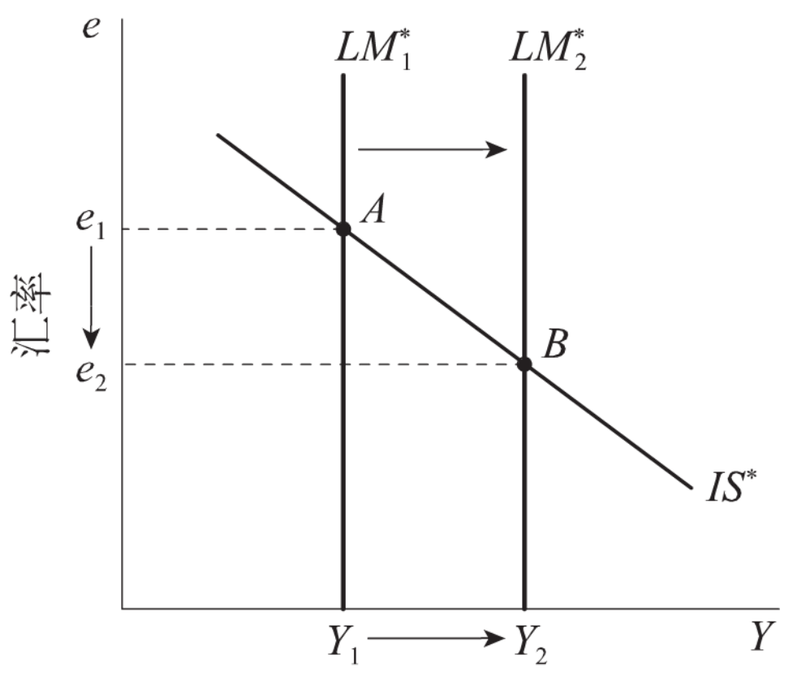


图 13－13

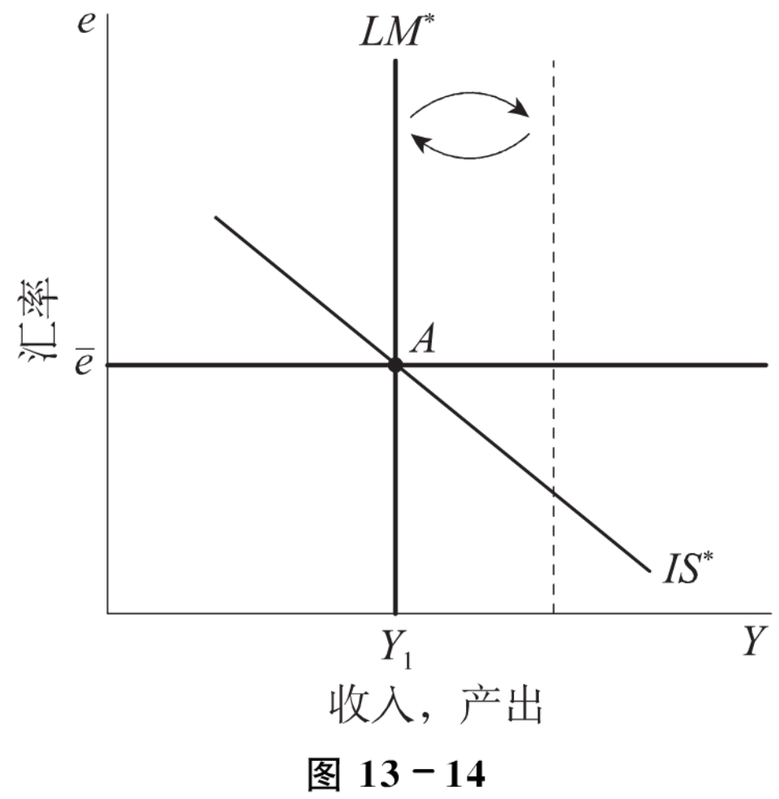


图 13－14

2. （Work It Out）某小型开放经济由如下方程描述：

$$C=50+0.75(Y-T),I=200-20r,$$
$$NX=200-50\varepsilon,M/P=Y-40r,$$
$$G=200,T=200,M=3\ 000,$$
$$P=3,r^*=5$$

a. 推导 IS^* 曲线和 LM^* 曲线并绘图。

b. 计算均衡汇率、收入和净出口。

c. 假设经济实行浮动汇率。计算如果政府支出增加 50，汇率、收入、净出口和货币供给会发生什么变动。用图形解释你的答案。

d. 现在假设经济实行固定汇率。计算如果政府支出增加 50，汇率、收入、净出口和货币供给会发生什么变动。用图形解释你的答案。

答：a. 为了得到 IS^* 曲线，我们从产品市场出清条件开始，代入题干中给定的信息，并做如下化简：

$$Y=C(Y-T)+I(r^*)+G+NX(\varepsilon)$$
$$Y=50+0.75(Y-T)+200-20r^*$$
$$+200+200-50\varepsilon$$
$$Y=50+0.75Y-0.75\times200+200$$
$$-20\times5+200+200-50\varepsilon$$
$$0.25Y=400-50\varepsilon$$
$$Y=1\ 600-200\varepsilon$$

为了得到 LM^* 曲线，我们从货币市场出清条件开始，代入题干中给定的信息，并做如下化简：

$$M/P=L(r^*,Y)$$
$$3\ 000/3=Y-40r^*$$
$$1\ 000=Y-40\times5$$
$$Y=1\ 200$$

b. 令 LM^* 曲线中的产出等于 IS^* 曲线中的产出，我们有

$$1\ 200=1\ 600-200\varepsilon$$
$$200\varepsilon=400$$
$$\varepsilon=2$$

因此，均衡汇率为 2，收入为 1 200，净出口为 100。

c. 政府支出增加 50 后，我们按 a 小问中的步骤推导出新的 IS^* 方程，为

$$Y=1\ 800-200\varepsilon$$

在浮动汇率情形下，由于货币供给、价格水平和世界利率都没有变化，所以 LM^* 曲线不变。因此，均衡收入仍然为 1 200。将其代入新的 IS^* 方程，我们得到新的均衡汇率 3。汇率升值使得政府支出的增加被净出口的减少所匹配，因此净出口下降到 50。在图形上，IS^* 曲线向右移动，如图 13－15 所示。

d. 如果政府支出增加 50，如 c 小问中所推导的，新的 IS^* 方程为 $Y=1\ 800-200\varepsilon$。如果汇率固定在 $\varepsilon=2$，那么收入必须增加到 $Y=1\ 400$。根据 a 小问，我们知道 LM^* 方程为 $M/3=Y-200$，因此，货币供给必须增加到 $M=3\ 600$。也就是说，为了防止本币升值，中央银行必须卖出本币和买入外汇。这使 LM^* 曲线向右移动，如图 13－16 所示。

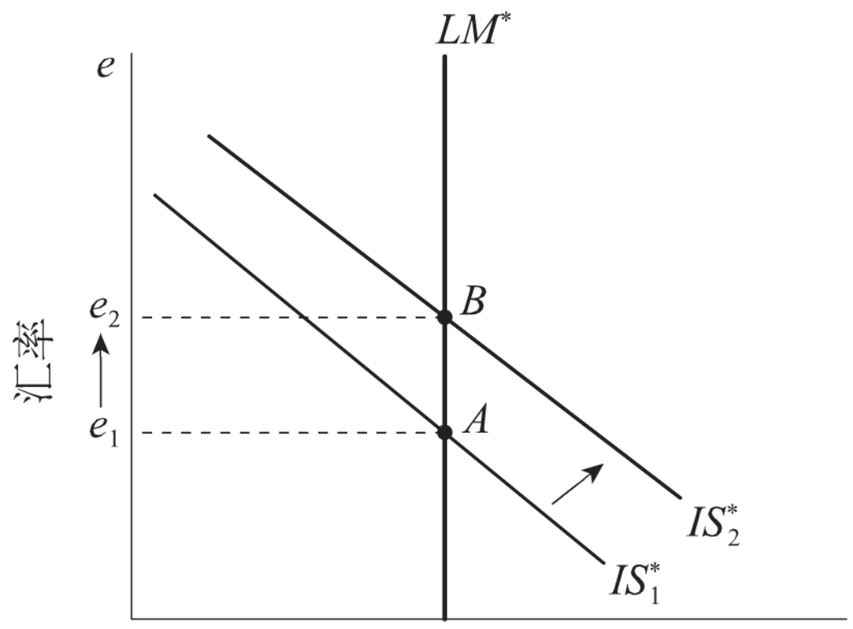


图 13－15

由于汇率不变，因此净出口也不变。

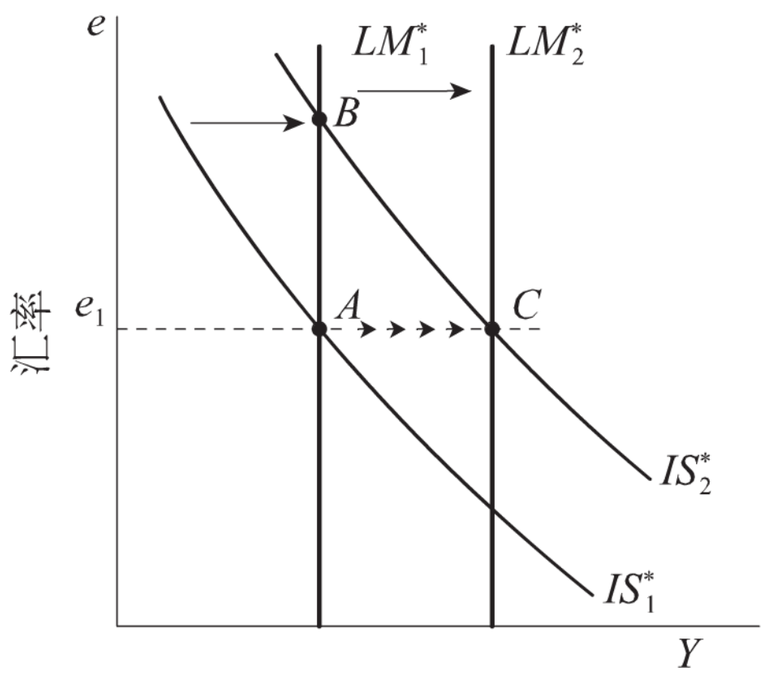


图 13－16

3. 一个实行浮动汇率的小型开放经济处于衰退但实现了贸易平衡。如果政策制定者希望达到充分就业同时保持贸易平衡，他们应选择什么样的货币政策和财政政策组合？要求使用图形，并指出每种政策的影响。

答：假定经济处于衰退，位于图 13－17 中的 A 点。为了增加收入，中央银行应该增加货币供给，从而使 LM^* 曲线向右移动。如果仅仅这么做，经济就会运动到 B 点，汇率贬值，这将提高贸易余额。为了阻止汇率贬值和贸易余额上升，财政当局应该减税或增加政府支出。那将使 IS^* 曲线向右移动，并使汇率保持在原来的水平。经济将运动到 C 点。由于汇率不变，所以贸易余额也不变。

4. 蒙代尔-弗莱明模型把世界利率 r^* 视为外生变量。让我们考虑当这一变量变动时

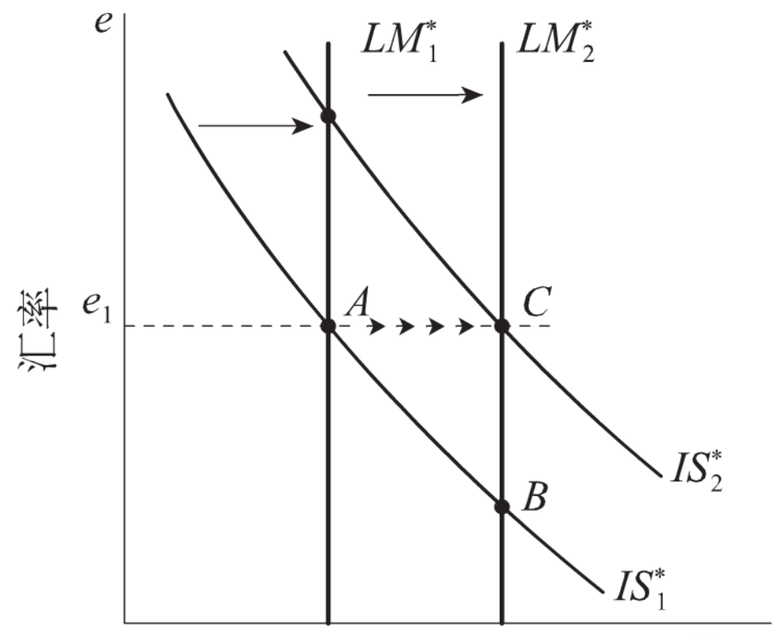


图 13－17

会发生什么。

a. 什么可能引起世界利率上升？（提示：世界是一个封闭经济。）

b. 如果经济实行浮动汇率，当世界利率上升时，总收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？

c. 如果经济实行固定汇率，当世界利率上升时，总收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？

答：a. 蒙代尔-弗莱明模型把世界利率 r^* 视为外生变量。但是，没有理由预期世界利率是不变的。在第 3 章的封闭经济模型中，储蓄和投资的均衡决定了实际利率。由于世界是一个封闭经济，所以世界利率是使世界储蓄和世界投资达到平衡的利率。任何减少世界储蓄或增加世界投资的事情都会提高世界利率。此外，在价格固定的短期，任何增加全世界的产品需求或减少全世界的货币供给的事情都会导致世界利率上升。

b. 图 13－18 显示了浮动汇率下世界利率上升的影响。IS^* 曲线和 LM^* 曲线都发生移动。由于更高的利率导致投资 $I(r^*)$ 下降，所以 IS^* 曲线向左移动。由于更高的利率减少了货币需求，所以 LM^* 曲线向右移动。我们从图 13－18 中看到，产出上升，汇率下降（贬值）。汇率的下降导致贸易余额增加。

c. 图 13－19 显示了固定汇率下世界利率上升的影响。IS^* 曲线和 LM^* 曲线都发生

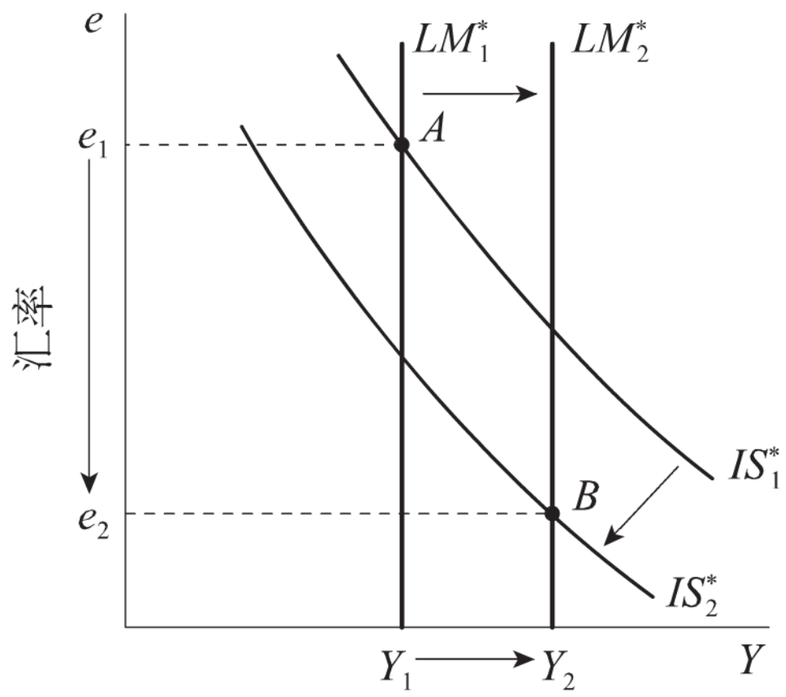


图 13－18

移动。如同 b 小问中所述，由于更高的利率导致投资需求下降，所以 IS^* 曲线向左移动。但是，LM^* 曲线向左移动而不是向右移动。这是因为汇率下降的压力导致中央银行买入本币和卖出外汇。这减少了货币供给，使 LM^* 曲线向左移动以便固定汇率得以维持。

均衡产出下降。由于汇率不变，所以贸易余额也不变。

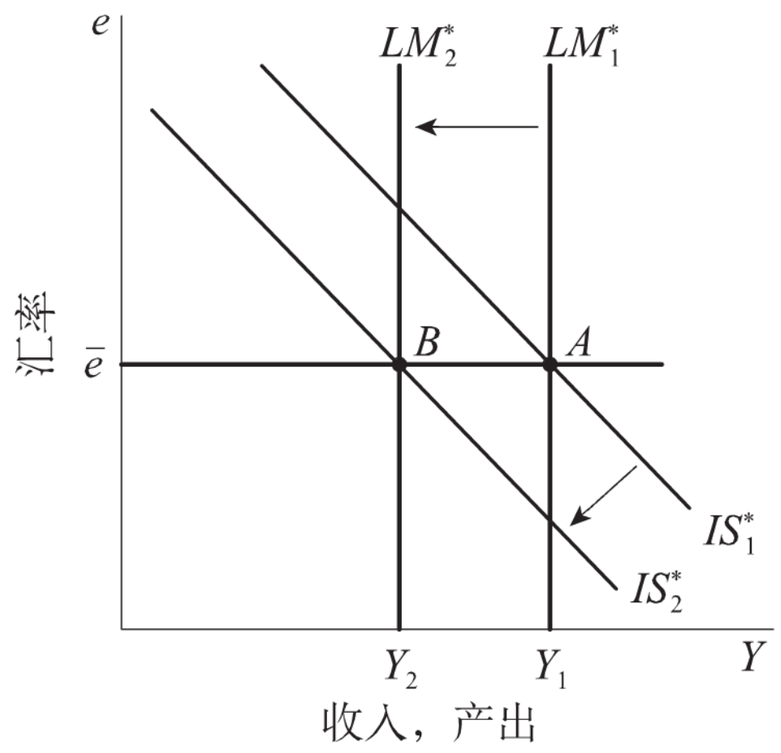


图 13－19

5. 企业高管和政策制定者往往关心美国产业的“竞争力”（美国产业在世界市场上有盈利地销售产品的能力）。

a. 在价格具有黏性的短期，名义汇率的变动如何影响竞争力？

b. 假定你想使国内产业更具竞争力，但不想改变总收入。根据蒙代尔-弗莱明模型，你应该采用什么样的货币政策与财政政策组合？要求使用图形，并指出每种政策的影响。

答：a. 在价格固定的短期，美元贬值使得美国产品在境外更具竞争力。美元贬值导致美国产品用外币表示的价格下降，因此，美国产品在境外变得更加便宜，美国出口增加。例如，假定美元和日元之间的汇率从 200 日元/美元下降到 100 日元/美元。如果一罐美国网球的价格是 2.5 美元，那么它在日本的价格就从 500 日元下降到 250 日元，这使得美国网球在日本更具竞争力。

b. 首先考虑浮动汇率的情形。为了使国内产业更具竞争力而不改变收入，政府可以使用紧缩性财政政策（政府支出减少或税收增加）。如图 13－20（a）所示，这导致 IS^* 曲线向左移动，汇率下降（贬值），这增加了净出口。

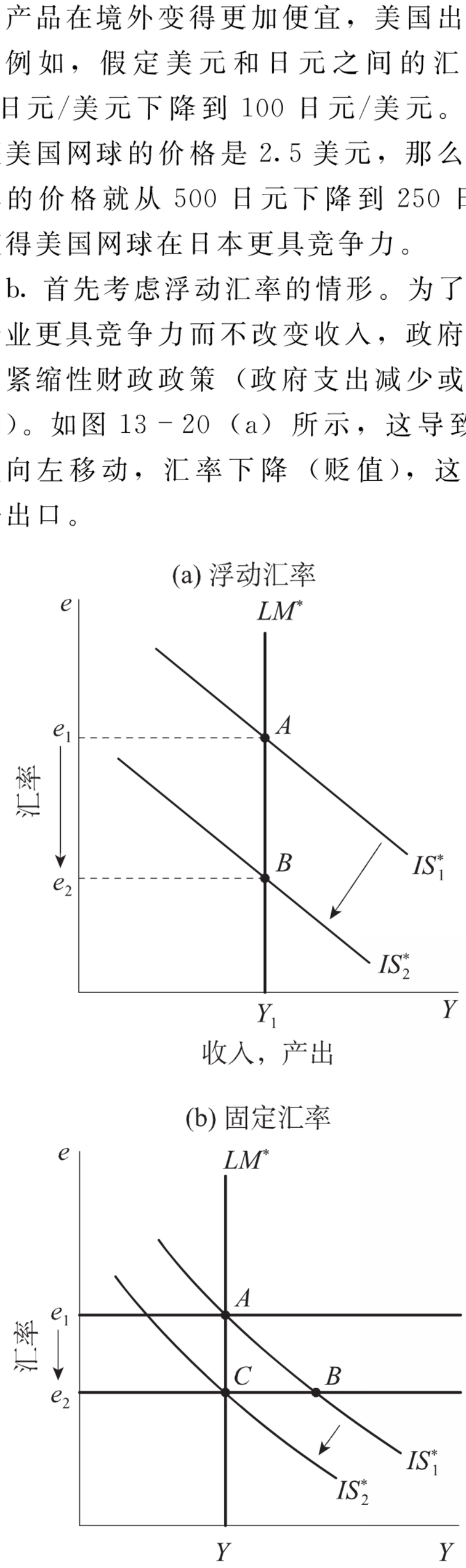


图 13－20

现在考虑固定汇率的情形。为了增加国内产业在境外的竞争力，汇率必须法定贬值（固定在一个更低的水平）。这增加了净出口，从而增加了产出，如图 13－20（b）所示。然后，产出的增加可以被紧缩性财政政策所抵消，如图所示，紧缩性财政政策导致 IS^* 曲线向左移动。

6. 假定更高的收入意味着更多的进口，从而意味着更低的净出口。也就是说，净出口函数是

$$NX = NX(e,Y)$$

考察在以下汇率制度下的小型开放经济中财政扩张对收入和贸易余额的影响：

a. 浮动汇率。

b. 固定汇率。

你的答案与表 13－1 中的结果相比有什么不同？

答：题干中的净出口既是汇率的函数，又是收入的函数：

$$NX = NX(e,Y)$$

图 13－21 把净出口曲线画成汇率的函数。与之前一样，净出口曲线向右下方倾斜，因此，汇率的增加减少了净出口。随着收入的上升，对包括国内产品和进口品的所有产品的需求都增加了，因此，对于任何给定的汇率，净出口都下降。如图 13－21 所示，如果收入从 Y_1 增加到 Y_2，净出口曲线将从 $NX(Y_1)$ 向左移动到 $NX(Y_2)$。

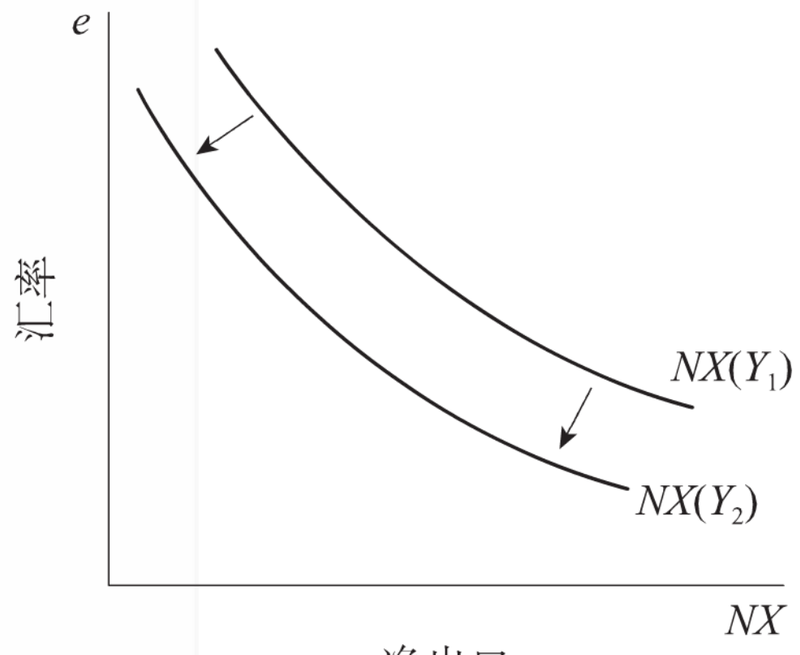


图 13－21

a. 图 13－22 显示了浮动汇率下财政扩张的影响。财政扩张（政府支出的增加或减税）使 IS^* 曲线向右移动，导致汇率升值。财政扩张引起的总需求的增加被净出口的下降抵消了，收入保持不变。

因此，浮动汇率下财政扩张对收入和贸易余额的影响与教材表 13－1 中相同。

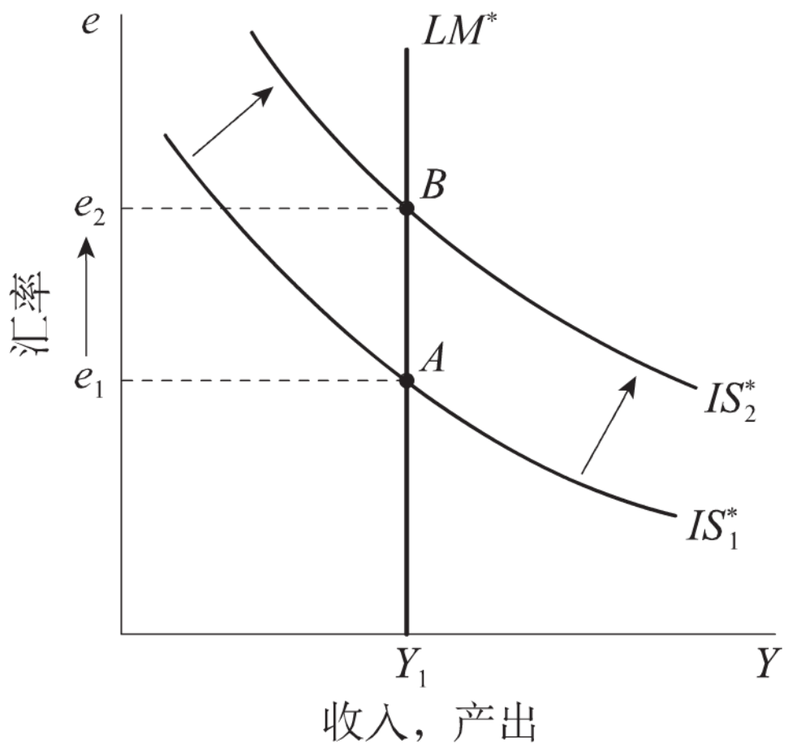


图 13－22

b. 图 13－23 显示了固定汇率下财政扩张的影响。财政扩张使 IS^* 曲线从 IS_1^* 向右移动到 IS_2^*。与 a 小问中一样，这对汇率造成了上升的压力。为了维持固定汇率，中央银行干预外汇市场，卖出本币，买入外汇。这增加了货币供给，使 LM^* 曲线从 LM_1^* 向右移动到 LM_2^*，这增加了收入。

尽管汇率不变，但更高的收入水平增加了进口需求，从而导致净出口曲线向左移动。因此，固定汇率下财政扩张对收入和贸易余额的影响与教材表 13－1 中唯一的区别在于财政扩张减少了贸易余额。

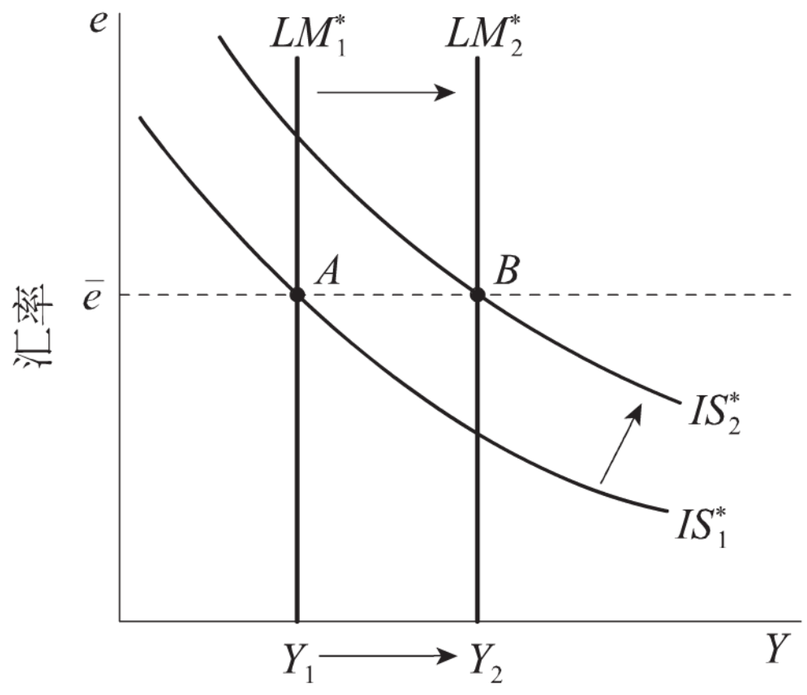


图 13－23

7. 假定货币需求取决于可支配收入，因此，货币市场方程变为

$$M/P = L(r, Y - T)$$

分析在浮动汇率和固定汇率两种制度下的小型开放经济中减税对汇率和收入的影响。

答：我们要考虑当 LM^* 曲线取决于可支配收入而非总收入时减税的影响：

$$M/P = L(r, Y - T)$$

现在，减税使 IS^* 曲线和 LM^* 曲线都发生移动。图 13－24 显示了浮动汇率的情形。IS^* 曲线从 IS_1^* 向右移动到 IS_2^*。当货币需求取决于可支配收入时，LM^* 曲线从 LM_1^* 向左移动到 LM_2^*。这是因为，对于任何给定的实际货币余额 M/P 和世界利率 r^*，可支配收入都是为了维持货币市场均衡唯一可以调整的变量。因此，如果税收 T 下降，那么收入 Y 必须下降相同的数量以使得可支配收入保持不变。如图 13－24 所示，均衡从 A 点运动到 B 点：收入下降，其下降量等于减税的数量，汇率升值。

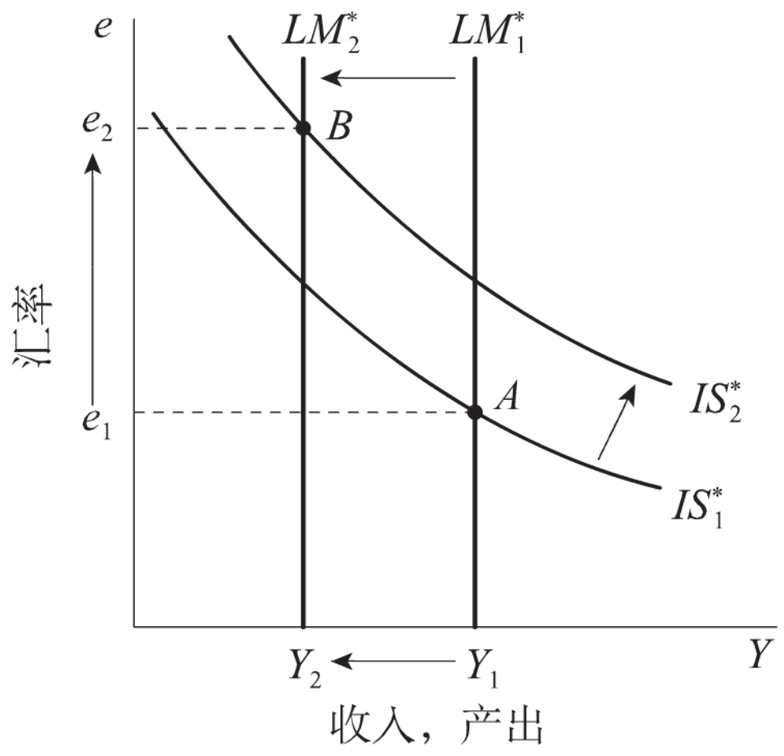


图 13－24

在固定汇率的情形下，IS^* 曲线还是向右移动，但是 LM^* 曲线的初始移动不再重要，这是因为，为了维持固定汇率，中央银行卖出本币，买进外汇，从而增加了货币供给，使 LM^* 曲线向右移动，如图 13－25 所示。

与货币需求取决于总收入的标准情形一样，收入增加。

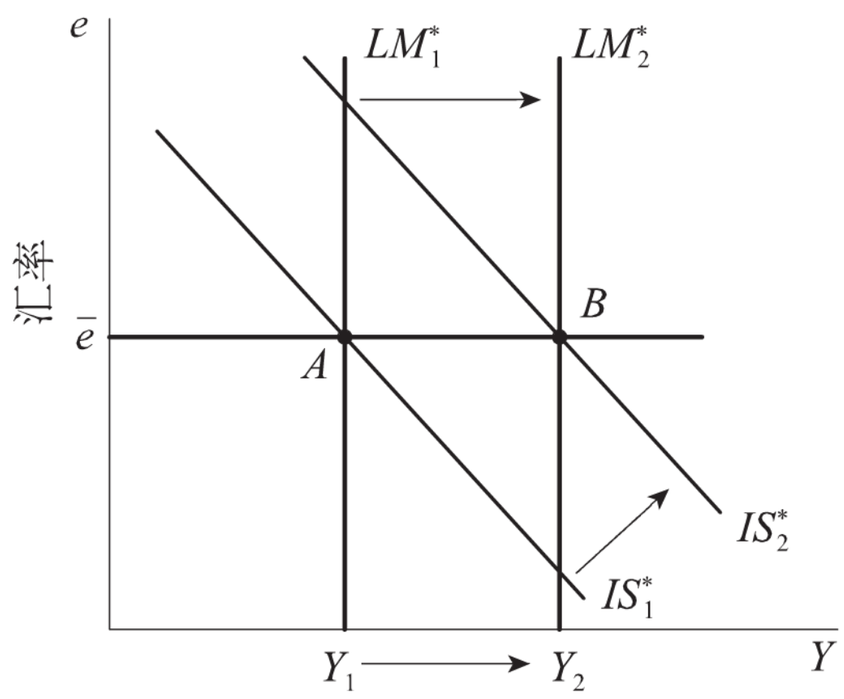


图 13－25

8. 假定与货币需求有关的价格水平包括进口产品的价格，并假定进口产品的价格取决于汇率。也就是说，货币市场可以这样描述：

$$M/P = L(r, Y)$$

式中，

$$P = \lambda P_d + (1 - \lambda) P_f/e$$

此处，P_d 是国内产品的价格，P_f 是用外国通货表示的外国产品的价格，e 是汇率。因此，P_f/e 是用国内通货表示的外国产品的价格。参数 λ 是国内产品在价格指数 P 中的份额。假设国内产品价格 P_d 和用外国通货表示的外国产品价格 P_f 在短期是有黏性的。

a. 假定我们针对 P_d 与 P_f 的给定值（而不是通常所用的 P）画出 LM^* 曲线。这条 LM^* 曲线还是垂直的吗？请解释。

b. 在这个模型中，在浮动汇率下，扩张性财政政策的影响是什么？请解释。与标准的蒙代尔-弗莱明模型进行比较。

c. 假定政治不稳定提高了该国的风险溢价（又称“风险贴水”），从而使利率上升。在这个模型中，对汇率、价格水平和总收入的影响是什么？与标准的蒙代尔-弗莱明模型进行对比。

答：现在，货币市场均衡由下式给出：

$$M/P = L(r, Y)$$

其中，

$$P = \lambda P_d + (1 - \lambda) P_f/e$$

a. 由于汇率 e 上升使得进口产品变得更

加便宜，所以价格水平 P 下降。为了恢复货币市场的均衡，收入 Y 必须上升。因此，LM^* 曲线向右上方倾斜。

b. 在标准的蒙代尔-弗莱明模型中，在浮动汇率下，扩张性财政政策对产出没有影响。如图 13-26 所示，现在不是这样了。减税或政府购买增加使 IS^* 曲线从 IS_1^* 向右移动到 IS_2^*。由于 LM^* 曲线向右上方倾斜，所以产出增加。

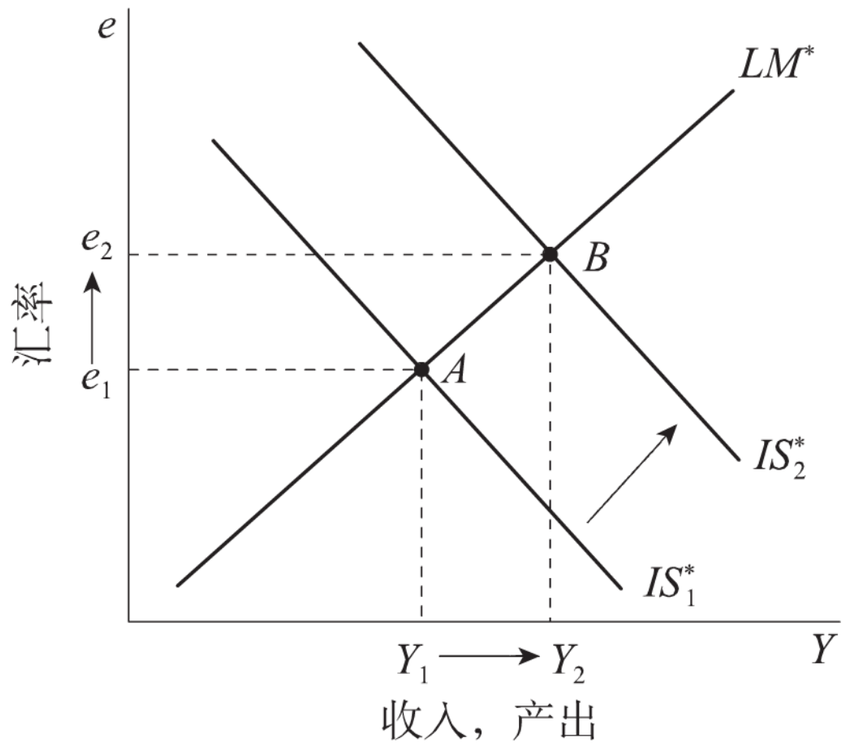


图 13-26

c. 风险溢价的上升提高了利率，降低了任何给定汇率下的货币需求，从而使 LM^* 曲线向右移动。直觉上，对于任何给定的实际货币余额，利率升高导致的货币需求下降均必须被收入升高导致的货币需求增加所抵消。在任何给定的汇率下，更高的利率也减少了投资支出，从而使 IS^* 曲线向左移动。如图 13-27 所示，汇率下降。视两条曲线移动的幅度，产出可能上升、下降或保持不变。

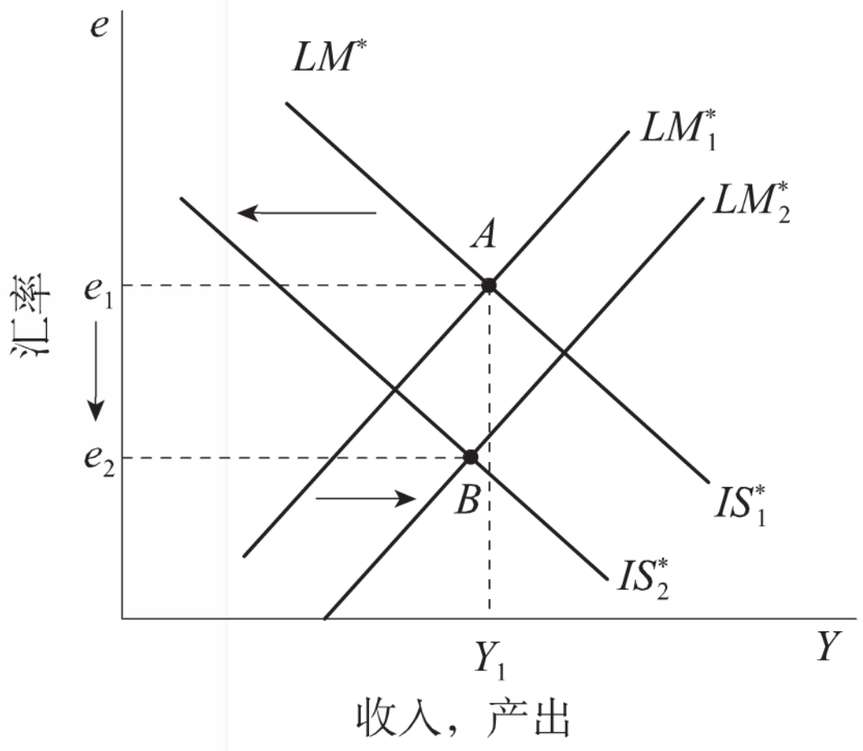


图 13-27

在标准的蒙代尔-弗莱明模型中，LM^* 曲线是垂直的，产出上升。现在不一定是这样。如果投资对利率的敏感程度超过货币需求对利率的敏感程度足够多，那么 IS^* 曲线比 LM^* 曲线移动得更多，产出下降。这个模型考虑到了当风险溢价上升时汇率和产出下降这一更加现实的可能性。

9. 用蒙代尔-弗莱明模型回答下列有关加利福尼亚州（一个小型开放经济）的问题。

a. 加利福尼亚州和它的主要贸易伙伴（亚拉巴马州、阿拉斯加州、亚利桑那州等）之间的汇率制度属于哪一类？

b. 如果加利福尼亚州遭受衰退，州政府应该用货币政策还是财政政策刺激就业？请解释。（注意：对这个问题，假设州政府可以印发美元钞票。）

c. 如果加利福尼亚州禁止从华盛顿州进口红酒，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？考虑短期与长期影响。

d. 你认为加利福尼亚州的经济与（比如说）加拿大的经济有什么重要的不同特征可能使蒙代尔-弗莱明模型应用于加利福尼亚州时不如应用于加拿大时有用？

答：a. 加利福尼亚州使用与美国其他州相同的通货，因此实际上它与其主要贸易伙伴的汇率是固定的。

b. 根据固定汇率下的蒙代尔-弗莱明模型，加利福尼亚州不能使用货币政策来影响产出，这是因为这一政策已经被用来维持固定汇率。如果加利福尼亚州希望刺激就业，那么它必须使用财政政策。

c. 在短期，进口禁令使 IS^* 曲线向右移动。为了抵消汇率的上升压力，加利福尼亚州必须印发美元钞票，这使 LM^* 曲线向右移动。新的均衡位于图 13-28（a）和（b）的 K 点。净出口和产出都上升。

假定加利福尼亚州初始的产出为其长期水平。那么进口禁令导致的短期产出上升对加利福尼亚州的价格水平产生了向上的压力，降低了实际货币余额。这使 $SRAS$ 曲线向上移动，

LM^*曲线向左移动。最终，加利福尼亚州的经济到达C点，产出和贸易余额与A点相比都没有变化，但价格水平和汇率都更高。

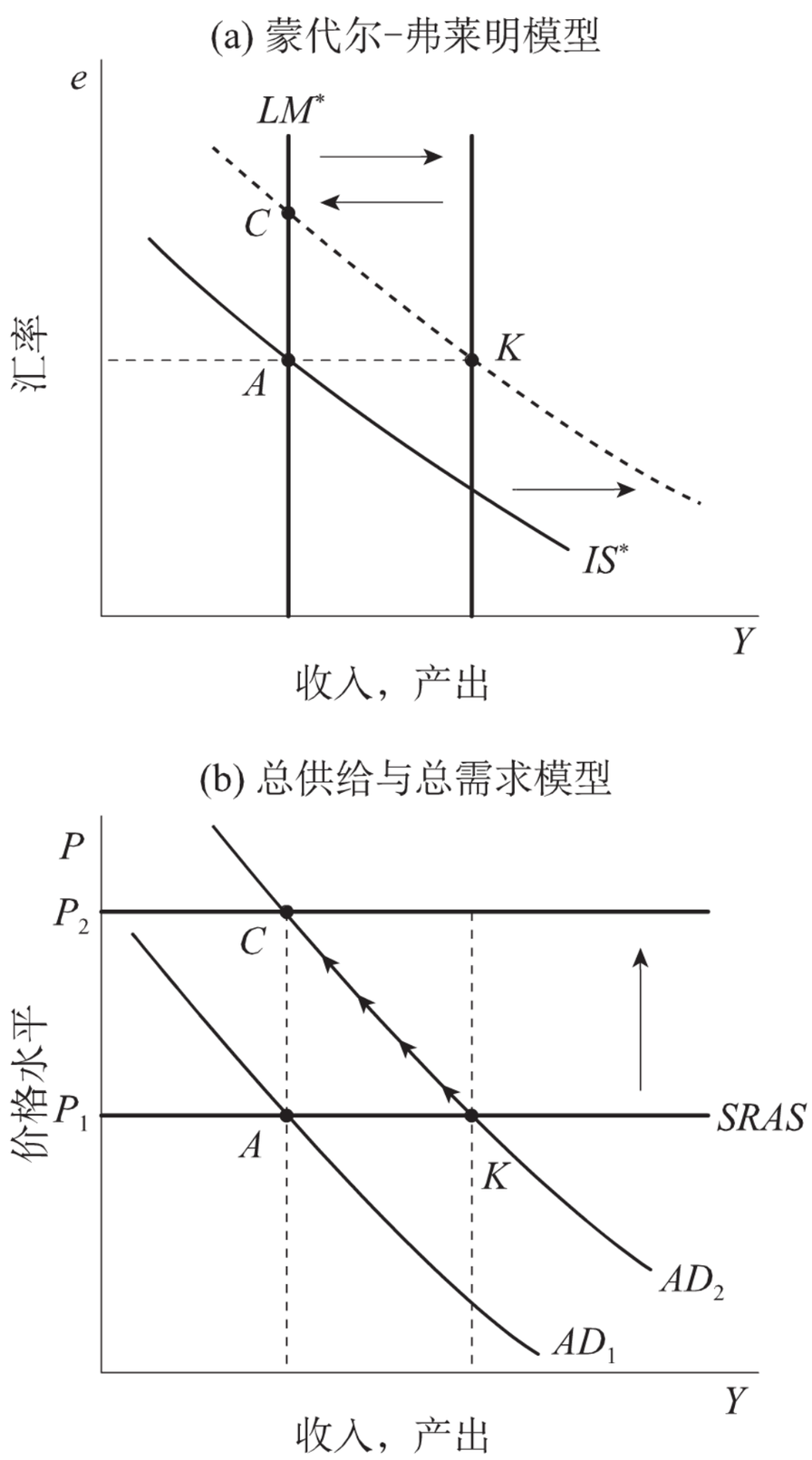


图 13－28

d. 与加拿大不同，加利福尼亚州是各州使用相同通货的这么一个大型货币联盟的一部分。当某个经济是货币联盟的一部分时，它不能实施自己的独立货币政策。在衰退发生时，它的唯一选项是使用财政政策。由于加拿大不是某个货币联盟的一部分，所以它可以实施浮动汇率制度，既可以采用货币政策也可以采用财政政策来影响经济活动。

更多的问题与应用

1. 设想你管理一个实行浮动汇率制度的大型开放经济的中央银行。你的目标是稳定收入，你相应地调整货币供给。在你的政策之下，作为对下列每一种冲击的反应，货币供给、利率、汇率和贸易余额会发生什么变动？

a. 政府提高税收以减少预算赤字。

b. 政府限制对外国汽车的进口。

答：a. 如图 13－29 所示，更高的税收使IS曲线向左移动。为了使产出不变，中央银行必须增加货币供给以使LM曲线向右移动。在新均衡点（C点），利率下降，汇率贬值，贸易余额上升。

b. 限制外国汽车的进口使$NX(e)$曲线向右移动，如图 13－30 所示。由于CF曲线不受影响，所以这对IS曲线和LM曲线都没有影响。因此，产出保持不变，货币政策无须做任何变化。利率和贸易余额没有变化，但汇率升值了。

2. 在过去几十年间，世界上各经济在金融上日益融合。也就是说，各国的投资者变得更加愿意和能够利用国外的金融机会。考虑这种新发展对货币政策影响经济的能力有何影响。

a. 如果投资者变得更加愿意和能够在外国与本国资产之间进行替代，CF函数的斜率会发生什么变动？

b. 如果CF函数这样变动，IS曲线的斜率会发生什么变动？

c. IS曲线的这种变动如何影响美联储控制利率的能力？

d. IS曲线的这种变动如何影响美联储控制国民收入的能力？

答：a. 由于给定的利率变化现在对资本流动的影响更大，所以CF曲线变得更加平缓。

b. 如同教材中所论证的，更平缓的CF曲线使得IS曲线也更平缓。

c. 对于斜率不同的两条IS曲线，图 13－31 显示了LM曲线移动所产生的影响。很清楚，对于更平缓的IS曲线，货币供给的给定变化对利率的影响更小。因此，当投资者更加愿意在国外和国内资产之间进行替代时，美联储对利率的控制能力更低。

d. 从图 13－31 中我们可以清楚地看出，对于更平缓的IS曲线，货币供给的给定变化对产出的影响更大。因此，美联储对产出的控制能力更高。

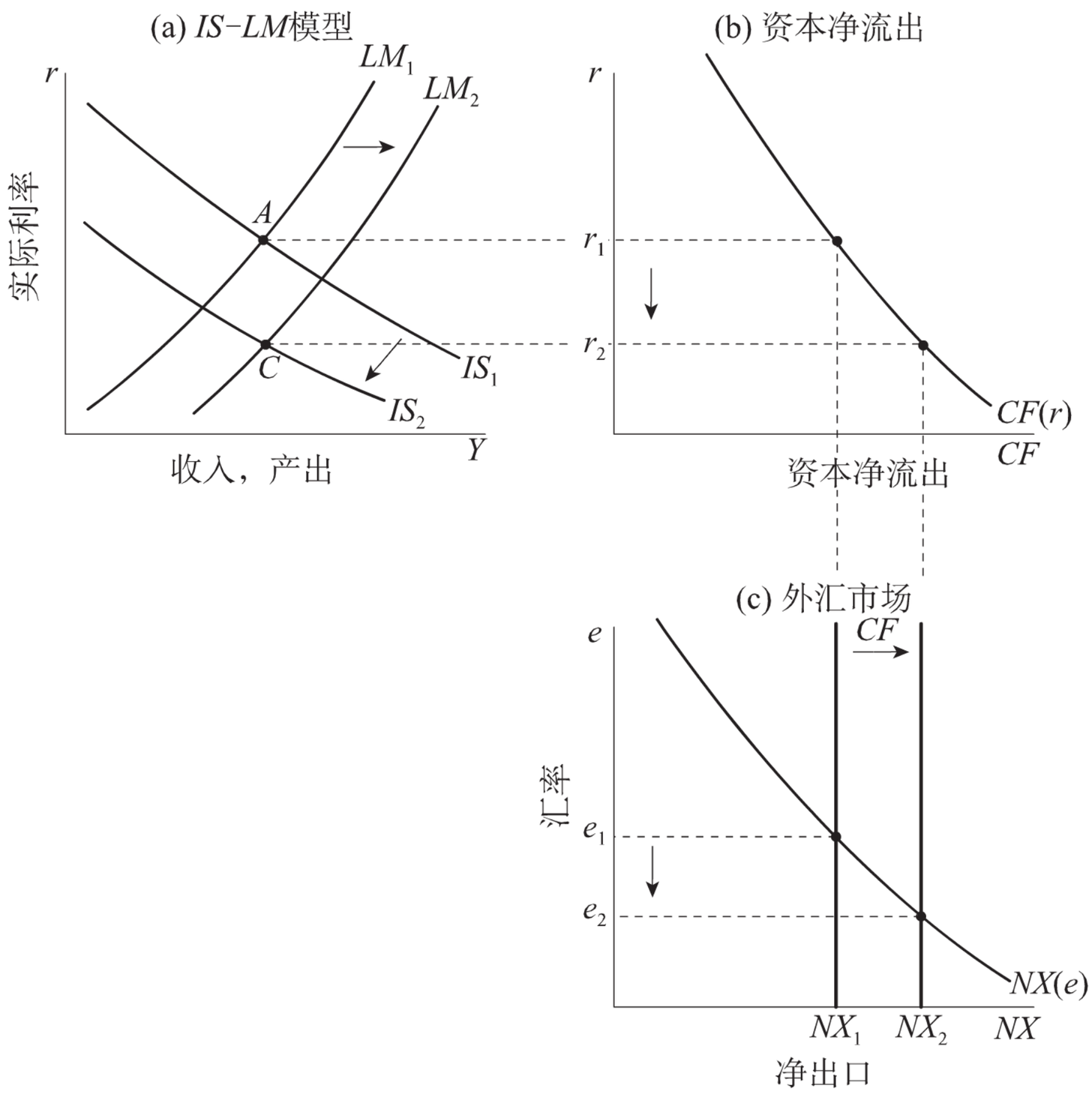

(a) IS-LM模型
r
实际利率
LM1
LM2
A
C
IS1
IS2
Y
收入，产出
(b) 资本净流出
r
r1
r2
CF(r)
CF
资本净流出
(c) 外汇市场
e
CF
汇率
e1
e2
NX(e)
NX1
NX2
NX
净出口

图 13－29

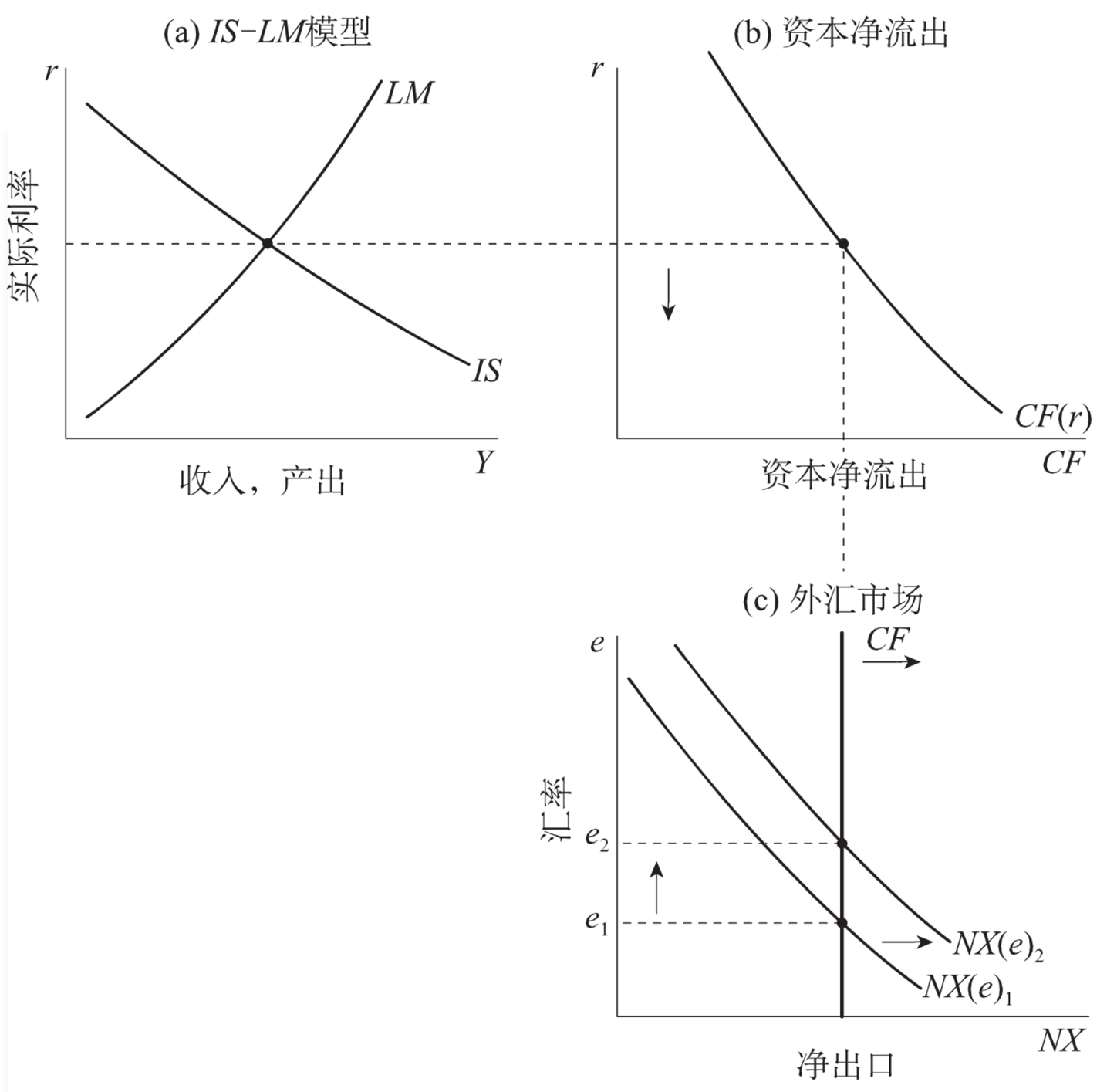

(a) IS-LM模型
r
实际利率
LM
IS
Y
收入，产出
(b) 资本净流出
r
CF(r)
CF
资本净流出
(c) 外汇市场
e
CF
汇率
e2
e1
NX(e)2
NX(e)1
NX
净出口

图 13－30

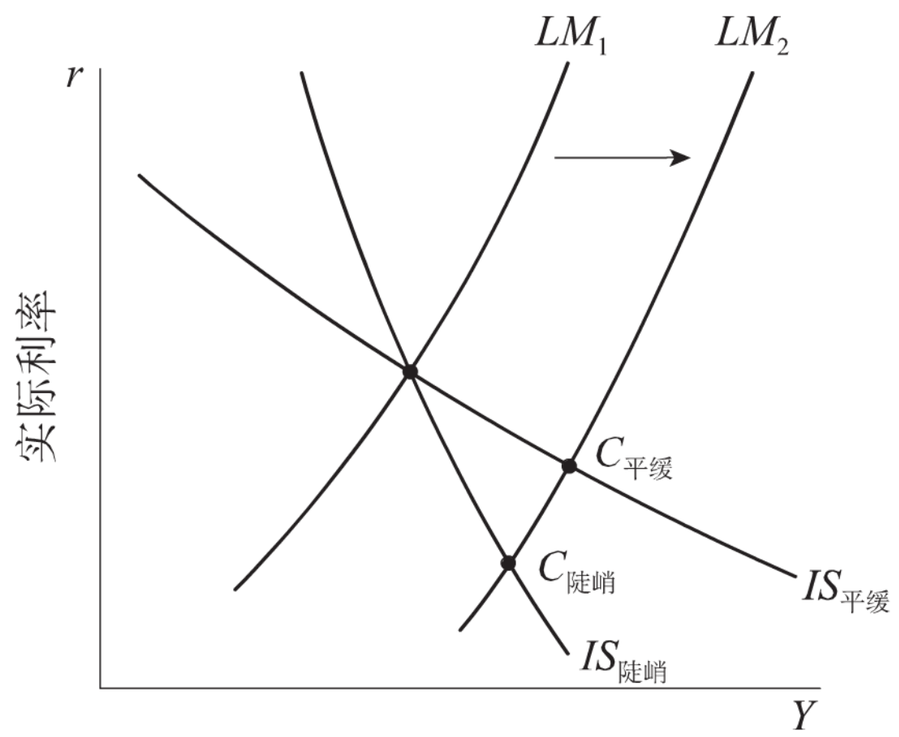


图 13－31

3. 假定一个大型开放经济的政策制定者想提高投资而不改变收入和汇率。（译者注：教材中本题的翻译是“不改变收入或汇率”，应该为“不改变收入和汇率”。）

a. 存在能达到这一目标的国内货币与财政政策的任何组合吗？

b. 存在能达到这一目标的国内货币、财政与贸易政策的任何组合吗？

c. 存在能达到这一目标的国内外货币与财政政策的任何组合吗？

答：a. 不存在。只用货币政策和财政政策来提高投资而不影响收入和汇率是不可能的。更高的投资要求更低的利率。降低利率而不影响收入要求扩张性货币政策和紧缩性财政政策的组合。但是，更低的利率增加了资本净流出，导致汇率贬值。

b. 存在。如图 13－32 所示，政策制定者可以采用扩张性货币政策、紧缩性财政政策和进口壁垒的组合来提高投资而不影响收入和汇率。与 a 小问一样，增加投资而不影响收入要求扩张性货币政策和紧缩性财政政策的组合来降低利率，更低的利率增加了资本净流出。此处的不同在于，进口壁垒使净出口曲线向右移动，从而在初始的汇率下，资本净流出的增加被净出口的增加所匹配。

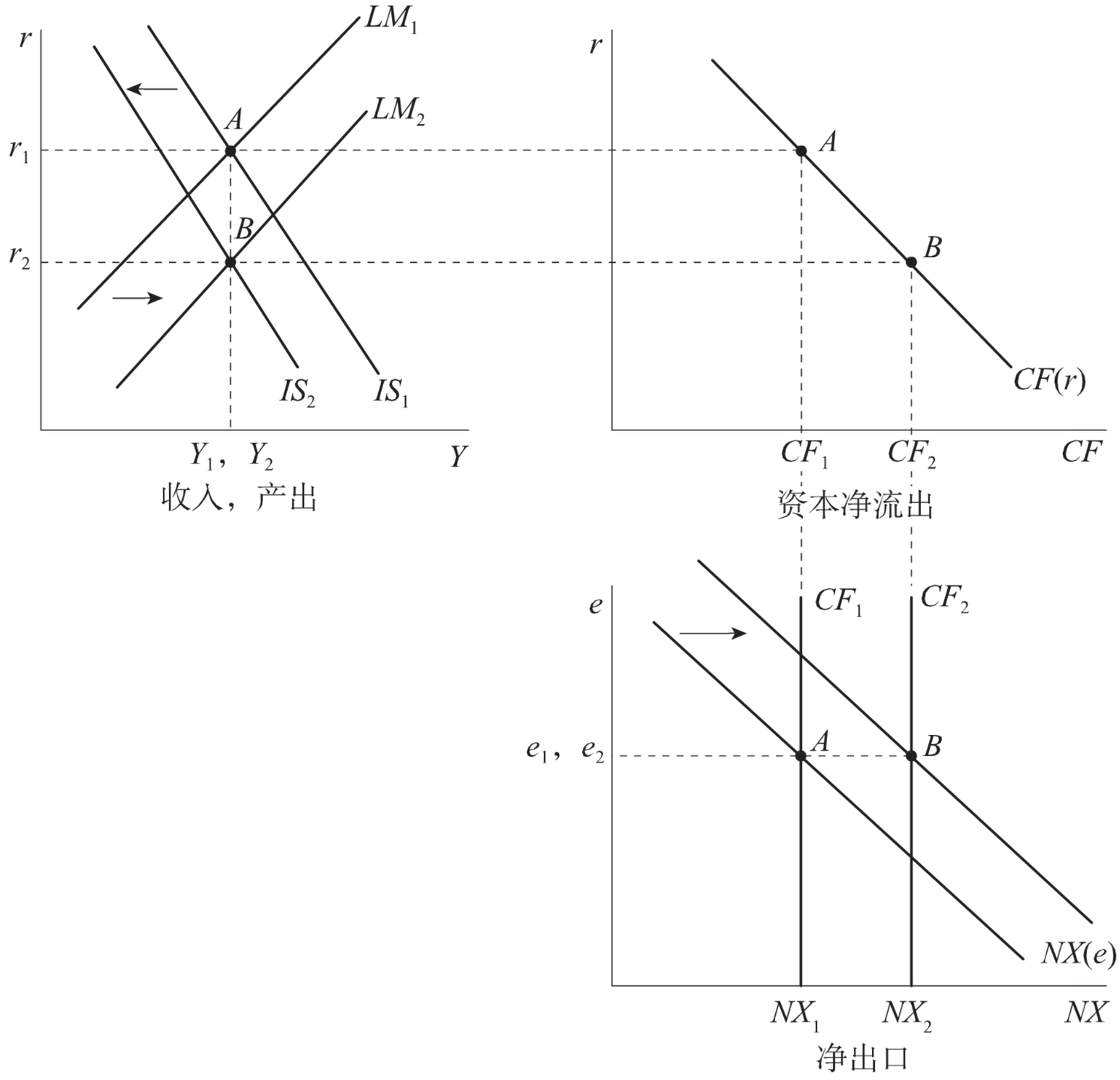


图 13－32

c. 存在。在国外货币扩张或财政紧缩导致利率下降的条件下，政策制定者可以在国内采用扩张性货币政策和紧缩性财政政策的组合来提高投资而不影响收入和汇率。国内的政策组合降低了利率，从而刺激了投资而没有提高收入。国外的政策使 CF 曲线向左移动，以致尽管利率下降但资本净流出保持不变，如图 13－33 所示。

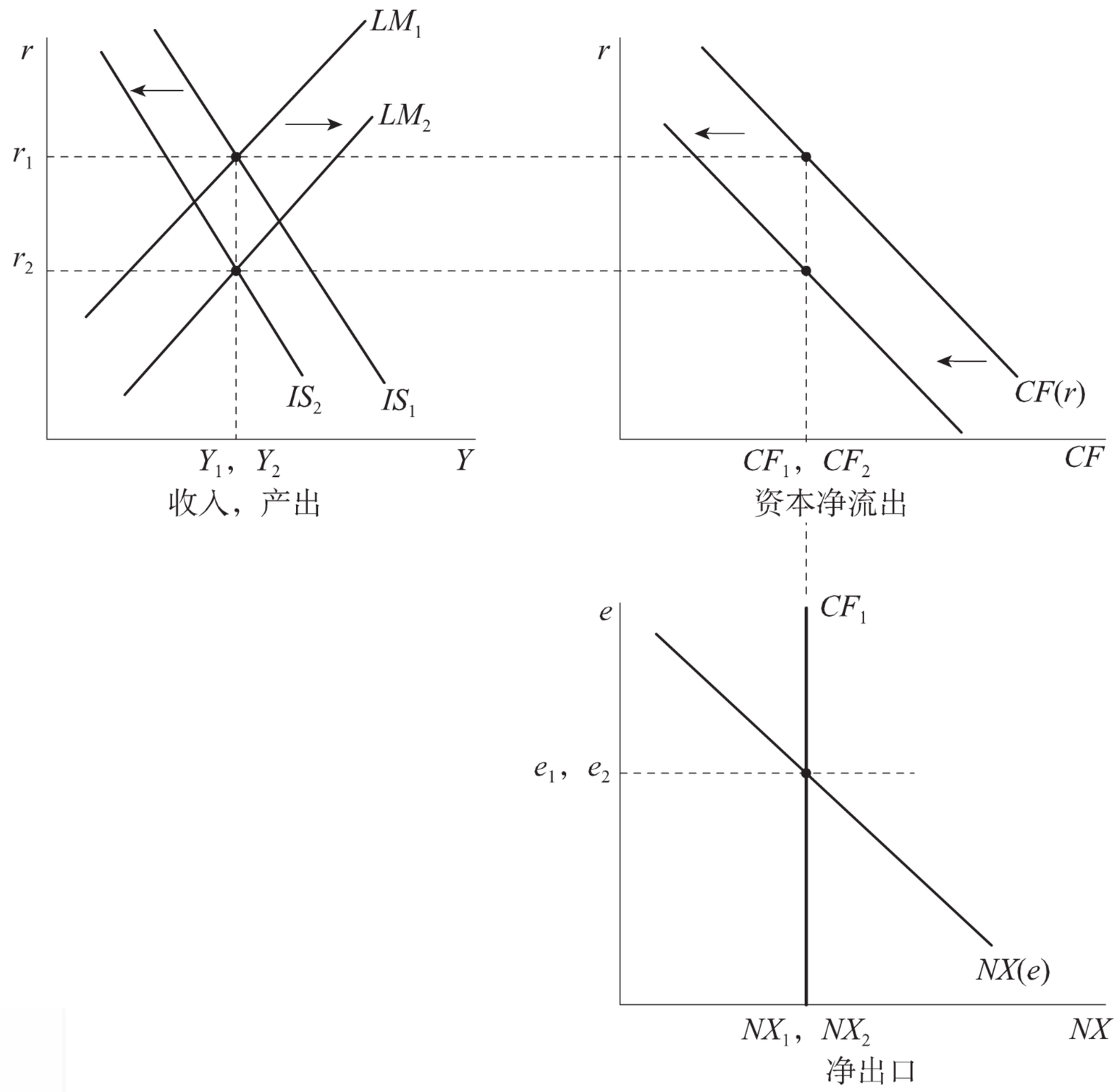


图 13－33

4. 本附录考虑了一个实行浮动汇率制度的大型开放经济。现在假定该大型开放经济实行固定汇率。也就是说，中央银行宣布一个汇率目标并承诺调整货币供给以确保均衡汇率等于其目标。

a. 描述财政扩张（例如政府购买增加）会导致收入、利率和贸易余额如何变动。把你的答案与实行固定汇率的小型开放经济的情况进行比较。

b. 描述如果中央银行通过从公众手里购买债券来扩大货币供给会导致收入、利率和贸易余额如何变动。把你的答案与实行固定汇率的小型开放经济的情况进行比较。

答：a. 图 13－34 显示了在固定汇率下财政扩张对大型开放经济的影响。财政扩张使 IS 曲线向右移动，对利率产生了向上的压力，这将减少资本净流出，导致汇率升值。为了防止这种情况的出现，中央银行进行干预，卖出本币，买进外汇。这使 LM 曲线向右移动。在新均衡点，即 C 点，利率和汇率不变，但产出增加了。这一结果与在小型开放经济中相同。

b. 货币扩张使 LM 曲线向右移动，这将降低利率，增加资本净流出，导致汇率贬值。为了维持固定汇率，中央银行必须买进本币，卖出外汇，这使 LM 曲线移回到原来的位置，如图 13－35 所示。在固定汇率下，货币政策无效，这一结果与在小型开放经济中也相同。

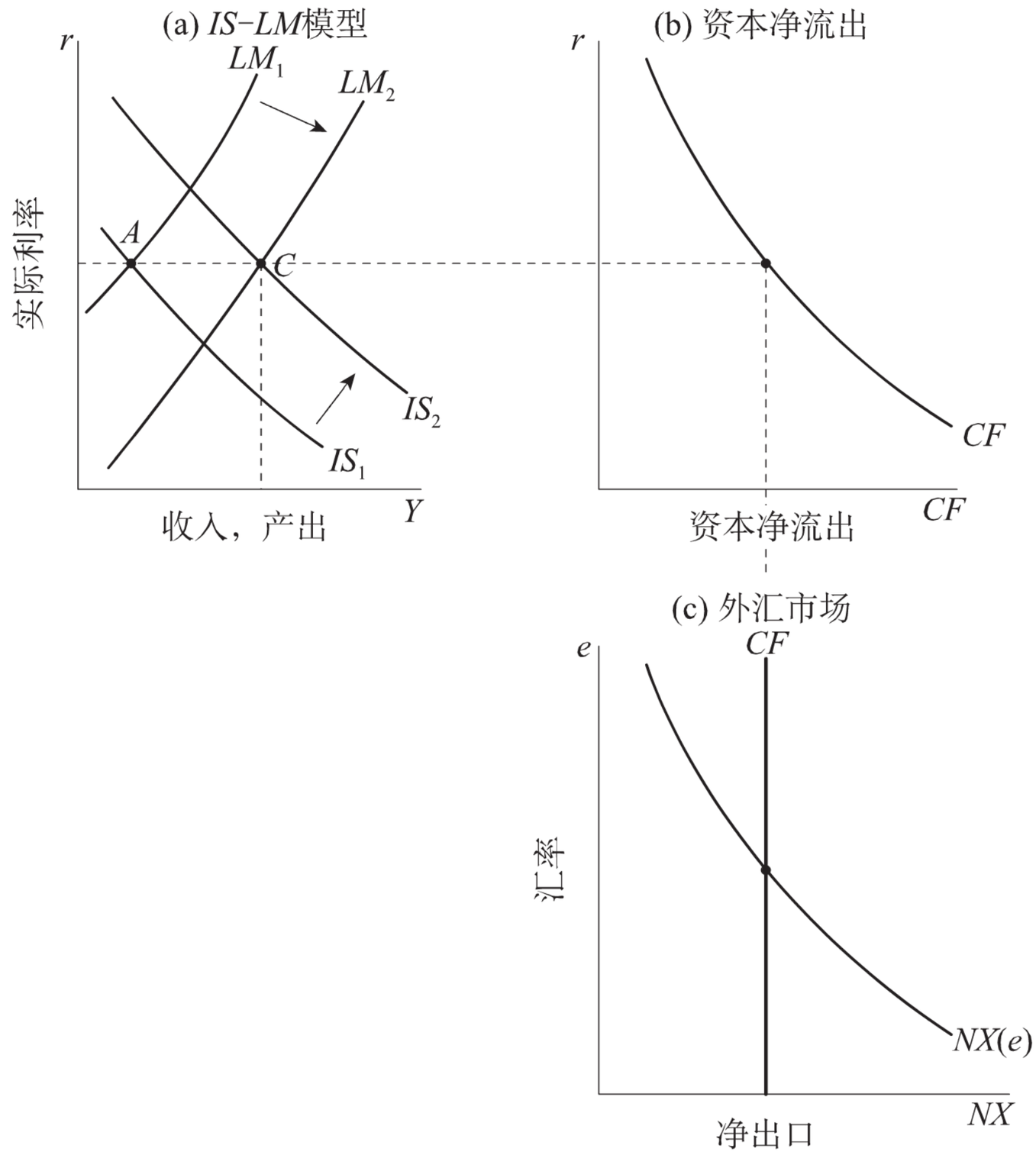

(a) IS-LM模型
r
LM1
LM2
A
C
IS2
IS1
实际利率
Y
收入，产出
(b) 资本净流出
r
CF
CF
资本净流出
(c) 外汇市场
e
CF
NX(e)
汇率
NX
净出口

图 13－34

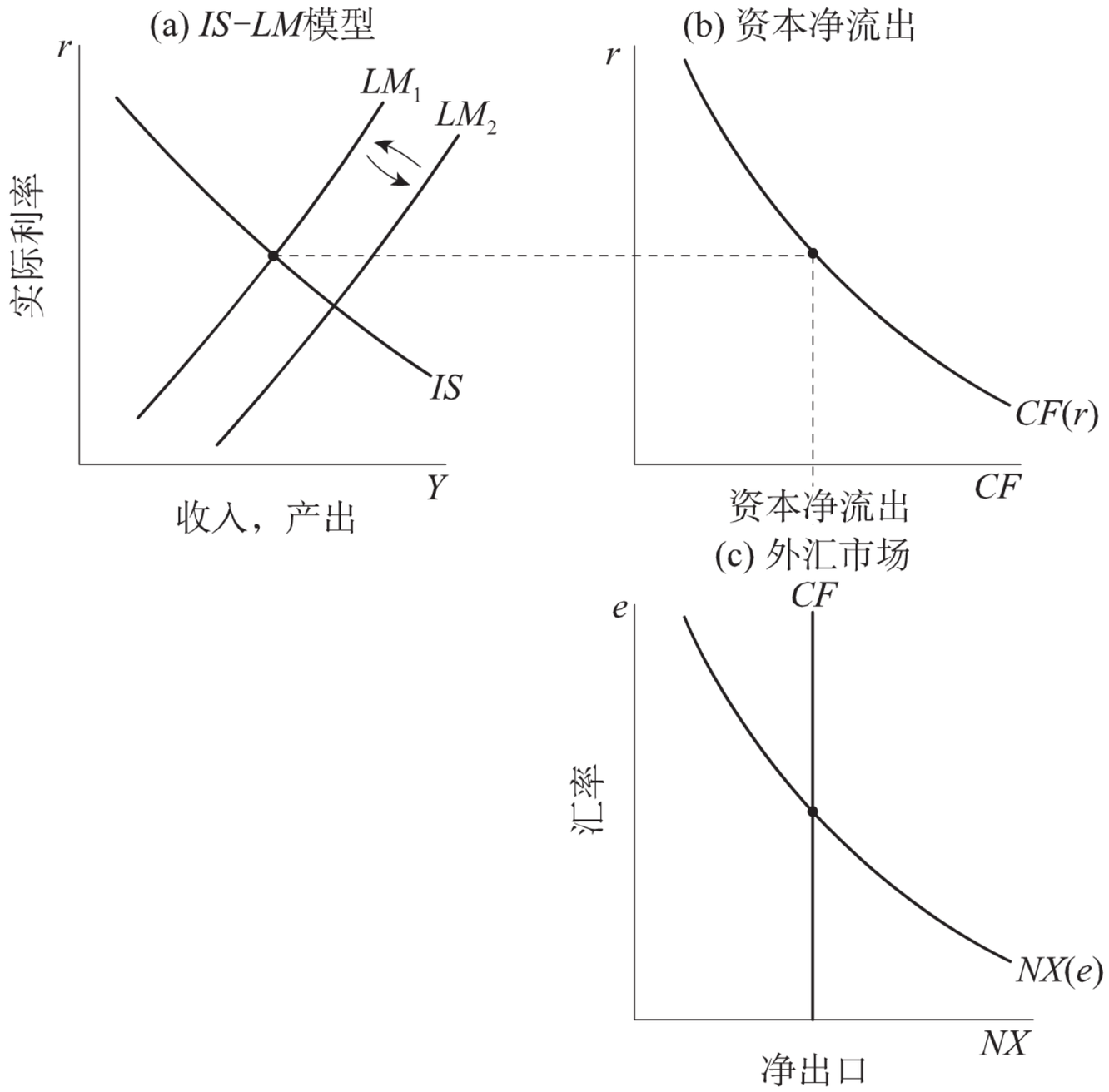
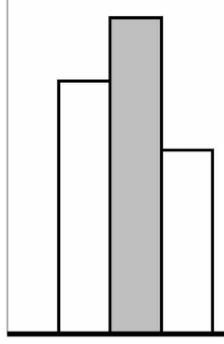

(a) IS-LM模型
r
LM1
LM2
IS
实际利率
Y
收入，产出
(b) 资本净流出
r
CF(r)
CF
资本净流出
(c) 外汇市场
e
CF
NX(e)
汇率
NX
净出口

图 13－35

第 14 章



总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡

复习题

1. 解释两种总供给理论。每一种理论依赖于什么样的市场不完全性？两种理论有什么共同之处？

答：在本章，我们考察了两个短期总供给曲线的模型。这两个模型都尝试解释为什么在短期，产出可能偏离其自然水平——与充分就业和资本充分利用一致的产出水平。这两个模型都得到了这样一个总供给方程：当价格水平偏离预期价格水平时产出偏离其自然水平 $\bar{Y}$，即

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

第一个模型是黏性价格模型。这个模型中的市场不完备是指产品市场中的价格不立即对需求变化作出调整；产品市场不即刻出清。如果某个企业的产品的需求下降，那么该企业可能通过减少产出而非降低价格来作出应对。

第二个模型是不完备信息模型。由于有些产品的供给者对价格水平的变化和相对价格的变化混淆不清，所以这个模型假设存在关于价格的不完备信息。如果某个生产者观察到自己产品的名义价格上升，那么该生产者把价格的部分上升归于相对价格的增加，哪怕纯粹是普遍的价格上升。结果，该生产者增加生产。

在这两个模型中，实际上发生的事情和企业认为发生的事情之间存在不一致。在黏性价格模型中，有些企业预期价格处于某一水平，但结果处于另一水平。在不完备信息模型中，有些企业认为它们的产出的相对价格变化了但实际上没有变化。

2. 菲利普斯曲线与总供给是怎样相关的？

答：本章假设在短期，产出的供给取决于自然产出水平和价格水平与预期价格水平之差。这一关系可用如下总供给方程表达：

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

菲利普斯曲线表达了短期总供给曲线所蕴含的通货膨胀和失业之间的权衡。菲利普斯曲线假设通货膨胀 π 取决于预期通货膨胀 $E\pi$、周期性失业 $u - u^n$ 和供给冲击 v：

$$\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + v$$

这两个方程都意味着实际经济活动和未预期到的价格变化之间的一种联系。此外，菲利普斯曲线和短期总供给曲线都表明通货膨胀和失业反方向运动。

3. 为什么通货膨胀会有惯性？

答：由于人们形成预期的方式，通货膨胀可能会有惯性。人们对通货膨胀的预期可能取决于近来观察到的通货膨胀。然后这些预期影响工资和价格。例如，如果价格一直在迅速上升，那么人们可能预期价格会继续迅速上升。然后这些预期被体现在工资和价格合同中，因此现实的工资和价格迅速上升。

4. 解释需求拉动型通货膨胀与成本推动型通货膨胀之间的差别。

答：需求拉动型通货膨胀是高总需求的结果：需求的增加拉动价格和产出上升。成本推动型通货膨胀来自推高生产成本的不利供给冲击，例如，20 世纪 70 年代中期和后期的石油价格上升。

菲利普斯曲线告诉我们，通货膨胀取决于预期通货膨胀、失业与其自然水平之差、供给冲击 v：

$$\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + v$$

$-\beta(u-u^n)$ 这一项是需求拉动型通货膨胀，原因是，如果失业低于其自然水平（$u<u^n$），那么通货膨胀上升。供给冲击 v 是成本推动型通货膨胀。

5. 在什么情况下降低通货膨胀而不引起衰退是可能的？

答：菲利普斯曲线把通货膨胀率与预期通货膨胀率和失业与其自然水平之差联系起来。衰退通过把失业提高到其自然水平以上来降低通货膨胀。但是，通过降低预期通货膨胀来降低通货膨胀而不引起衰退是可能的。

根据理性预期方法，人们最优地利用了所有可以获得的信息来形成他们的期望。于是，降低预期通货膨胀要求：第一，在人们形成预期之前降低通货膨胀的计划就被宣布（在人们签订工资和价格合同之前）；第二，人们相信被宣布的计划会被执行。如果这两个要求都得到满足，那么预期通货膨胀将下降，这又将降低现实的通货膨胀而不引起衰退。

6. 解释衰退可能提高自然失业率的两种方式。

答：衰退可能提高自然失业率的一种方式是通过影响工作搜寻的过程，这会增加摩擦性失业的数量。例如，失业工人失去了有价值的工作技能。由于他们对企业的合意性下降，所以这降低了他们在衰退结束后找到工作的能力。另外，在长时期失业后，人们可能失去部分工作意愿，因此减少工作搜寻的努力。

衰退可能提高自然失业率的另一种方式是衰退可能影响工资决定的过程，这增加了结构性失业。工资谈判可能给了“内部人”——实际上有工作的人——更大的发言权。那些失业者成了“外部人”。如果内部人更多地关心高实际工资而更少地关心高就业，那么衰退可能永久地推动工资至均衡水平以上，增加结构性失业的数量。

衰退对自然失业率的这种永久的影响被称为滞后作用。

问题与应用

1. 在黏性价格模型中，描述下列特殊情况下的总供给曲线。与在第 10 章中的短期总供给曲线相比，这些特例有何不同？

a. 没有一个企业有弹性价格（$s=1$）。

b. 合意价格不取决于总产出（$a=0$）。

答：在这个问题中，我们考察本章介绍的黏性价格模型的两个特例。在黏性价格模型中，所有企业都有一个合意的价格 p，该合意价格取决于总体价格水平 P 和产出水平与其自然水平之差 $Y-\bar{Y}$。这可以被表达成

$$p = P + a(Y - \bar{Y})$$

有两种类型的企业。占比 $1-s$ 的企业有着弹性价格，按上述方程设定价格。余下占比 s 的企业有着黏性价格，它们基于它们所预期的未来的经济状况提前宣布价格。我们假设这些企业预期产出为其自然水平，即 $EY=\bar{Y}$。因此，这些企业将价格设定为等于预期价格水平：$p=EP$。

总体价格水平是两类企业设定的价格的